بسمه تعالی

مجموعه سوال مبحث بندی امتحان نهایی فصل اول: مولکول‌ها در خدمت تندرستی گردآوری و ویرایش: فریبا موسوی دبیر شیمی منطقه ۱ تهران

چربی ، انواع مخلوطها،پاک کننده صابونی وغیر صابونی و خورنده

شماره سوال	متن سوال	بارم	نوبت امتحانی
۱	با استفاده از واژه‌های درست، عبارت های زیر را کامل کنید.	۰/۲۵	دی ۹۷
	آ)پاک‌کننده‌های با فرمول همگانی $RCOO^-Na^+$ یک ..... است.	۰/۲۵	شهریور ۱۴۰۱
	ب) شربت معده، مخلوط ..... است که نور را پخش می‌کند.	۰/۲۵	خردادخ ۹۹
	پ) مخلوط اتیلن گلیکول در هگزان، یک مخلوط ..... محسوب می شود.	۰/۵	خرداد ۹۹
	ت)قدرت پاک‌کنندگی صابون به عوامل گوناگونی مانند نوع پارچه، مقدار صابون، نوع ..... و ..... بستگی دارد.	۰/۲۵	خردادخ ۹۹
	ث) برای از بین بردن جوش صورت و همچنین قارچ های پوستی از صابون ..... استفاده می شود.	۰/۲۵	شهریور۱۴۰۰
	ج)پاک‌کننده‌های ..... در آب سخت، خوب کف نمی‌کنند.	۰/۲۵	شهریور۹۸
	چ)ذره‌های سازندهٔ مخلوط‌های سوسپانسیون ..... است.	۰/۲۵	خرداد ۹۸
	ح)مسیر عبور نور از میان (محلول ها / کلویید ها) قابل مشاهده است.	۰/۲۵	دی ۹۸
	خ) برای افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده به آن‌ها نمک‌های (فسفات / کلر)می افزایند.	۰/۲۵	دی ۹۸
	د)توده‌های مولکولی و یونی، ذره‌های سازنده مخلوط‌های «سوسپانسیونی / کلوئیدی» می‌باشند.	۰/۲۵	شهریور۹۹
	ذ)پاک‌کننده‌های «خورنده / غیرصابونی» افزون بر آن که براساس برهم‌کنش میان ذره‌ها عمل می‌کنند. با آلاینده‌ها نیز واکنش می‌دهند.	۰/۵	شهریور۹۹
	ر)آب و عسل یک مخلوط «همگن / ناهمگن » تشکیل می‌دهند، که توانایی پخش نور را «دارد / ندارد».	۰/۲۵	خردادخ ۹۹
	ز) برای زدودن رسوب تشکیل شده بر روی دیواره سماور باید از یک پاک‌کننده «صابونی/خورنده» استفاده کرد که توانایی واکنش با آلاینده ها را «داشته باشد / نداشته باشد».	۰/۲۵	خرداد۱۴۰۱
	س) نمونه ای از کلوئیدها است. (آب و قند - خاکشیر - رنگ های پوششی)	۰/۲۵	خرداد۱۴۰۲
	ش) برای افزایش قدرت پاک کننده‌ها به شوینده‌ها افزوده می‌شود. (نمک‌های فسفات- ترکیبات گوگرددار - ماده شیمیایی کلردار)	۰/۲۵	شهریور۱۴۰۲
	ص) نیروی بین مولکولی غالب در چربی‌ها است. (واندروالس / هیدروژنی)	۰/۲۵	شهریور۱۴۰۲ خرداد۱۴۰۳
	ض) مخلوط آب، روغن و صابون از نوع ..... است.	۰/۲۵	شهریور ۱۴۰۳ خرداد۱۴۰۴
	ط) در شیشه‌پاک‌کن‌ها، از محلول ..... استفاده می‌شود.		
	ظ) مخلوط روغن زیتون در هگزان یک مخلوط ..... (همگن / ناهمگن) است.		
	ع) مخلوط اوره در هگزان، همگن است.		
	غ)میزان چسبندگی لکه‌های چربی بر روی پارچه‌های (نخی – پلی‌استر) بیشتر است.		

	ص) با اضافه کردن مقداری صابون به مخلوط آب و روغن مخلوطی (پایدار - ناپایدار) تشکیل می‌شود. ض) برای افزایش قدرت پاک کنندگی چربی‌ها، به شوینده‌ها ..... ($NaHCO_3$ / $CO(NH_2)_2$) اضافه می‌کنند.		خرداد۱۴۰۴ شهریور ۱۴۰۴
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید. آ)از مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید برای بازکردن مجاری مسدود شده دردستگاه های صنعتی استفاده می شود. ب)ذره‌های موجود در محلول درشت‌تر از کلویید هستند، به همین دلیل نور را پخش می کنند. پ)محلول کات کبود برخلاف رنگ‌های پوششی توانایی پخش نور را دارد. ت)ذرات سازنده کلوییدها توده‌های مولکولی یا یونی هستند. ث)مخلوط آب و روغن و صابون یک کلویید پایدار را تشکیل می دهد. ج) هگزان برخلاف آب حلال مناسبی برای اوره ($(NH_2)_2CO$) است. د) میزان چسبندگی لکه‌های چربی، بر روی پارچه‌های نخی بیش‌تر از پارچه‌های پلی‌استری است. ذ)لکه‌های سفیدی که پس از شستن لباس با صابون روی آن باقی می‌مانند می‌تواند نشانه‌ای از سختی آب باشد. ط) ذره‌های سازنده در مخلوط آب، روغن و صابون، توده‌های مولکولی هستند.		خرداد ۹۸ خرداد ۹۹ شهریور۱۴۰۲ خرداد۱۴۰۳ خرداد۱۴۰۴ شهریور ۱۴۰۴
۳	برای هریک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)برای افزایش قدرت پاک‌کنندگی مواد شوینده به آن نمک‌های فسفات می افزایند. ب)صابون در آب سخت به خوبی کف نمی‌کند. پ)برای افزایش قدرت پاک‌کنندگی مواد شوینده به آن ها نمک‌های فسفات می افزایند. ت)مولکول‌های آب، پاک‌کننده مناسبی برای لکه شیرینی هایی مانند آب قند می باشند. ث)اسیدهای چرب نمی‌توانند به خوبی در آب حل شوند. ج)مخلوط مس(II)سولفات و آب پخش نور ندارد. چ)ژله ، نور را پخش می کند. ح) استفاده از صابون مراغه عوارض جانبی کمتری دارد و برای موهای چرب مناسب است.		
۴	در جدول زیر برخی ویژگی‌های کلوئیدی با مخلوط‌های دیگر مقایسه شده است. آن را کامل کنید.	۱/۵	دی ۹۷

نوع مخلوط / ویژگی	سوسپانسیون	کلوئید	محلول
رفتار در برابر نور	نور را پخش	نور را پخش می‌کنند	نور را پخش .....
همگن بودن	ناهمگن	ناهمگن	.....
پایداری		.....	پایدار است/ته‌نشین نمی شود
ذره‌های سازنده	ذره‌های ریز ماده	.....	.....

۵ — ۱ — خرداد ۹۸

با توجه به مواد داده شده ، جدول زیر را کامل کنید.

ویژگی / مخلوط	شربت معده	کات کبود در آب	شیر
همگن یا ناهمگن	.....	.....	ناهمگن
رفتار در برابر نور	نور را پخش می کند.	نور را پخش	نور را پخش .....

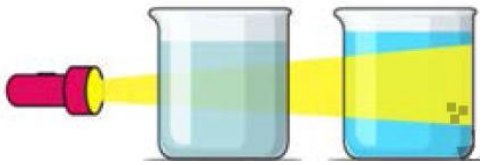
۶ — ۱/۲۵ — خردادخ۹۹

در جدول زیر برخی ویژگی‌های محلول، کلوئید و سوسپانسیون بیان شده است. جدول را کامل کنید.

ویژگی / نوع مخلوط	سوسپانسیون	کلوئید	محلول
رفتار در برابر نور	نور را پخش می-کنند	نور را پخش می‌کنند	.....
پایداری	.....	.....	پایدار است/ ته‌نشین است
همگن بودن	.....	.....	همگن

۷ — ۱ — خرداد۹۹

با توجه به شکل زیر که مقایسه رفتار نور در یک محلول و کلوییدرا نشان می دهد به سوالات پاسخ دهید.



آ) کدام ظرف حاوی کلوییدر است؟

ب) علت پخش نور توسط ذرات ماده موجود در ظرف (۱) را توضیح دهید.

پ) ماده موجود در کدام ظرف یک مخلوط همگن است؟ ظرف (۱) ظرف (۲)

ت) محتوای کدام ظرف می‌تواند ژله باشد؟

۸ — ۱/۲۵ — شهریور۹۸

با توجه به جدول به پرسش ها پاسخ دهید.

نوع صابون	نوع پارچه	دما($^{\circ}C$)	درصد لکه باقی مانده
صابون آنزیم‌دار	نخی	۴۰	۰
صابون آنزیم‌دار	پلی استر	۴۰	۱۵
صابون آنزیم‌دار	نخی	۳۰	۱۰
صابون بدون آنزیم	نخی	۳۰	۲۵

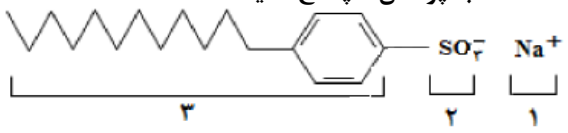
آ) قدرت پاک کنندگی صابون با افزودن آنزیم چه تغییری می‌کند؟

ب) دما چه اثری بر قدرت پاک کنندگی صابون دارد؟

پ) میزان پاک کنندگی لکه‌های چربی از سطح کدام پارچه سخت‌تر است؟ چرا؟

۹ — ۱/۲۵ — خرداد ۹۸

با توجه به ساختار پاک‌کننده داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) این ترکیب پاک‌کننده صابونی است یا پاک‌کننده غیرصابونی؟ چرا ؟

ب) چربی به کدام بخش از پا ک کننده می چسبد؟ چرا؟ (۱ ، ۲ یا ۳)

پ) آیا این نوع پاک‌کننده در آب‌های سخت خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می کند؟

۱۰ — ۱/۵ — دی ۹۸

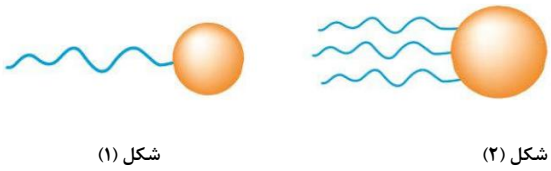
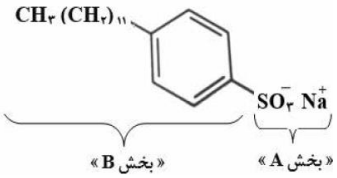
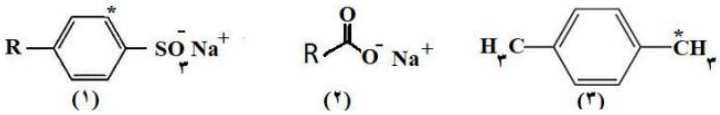
با توجه به فرمول های مولکولی ترکیبات «a » و «b » به سوالات پاسخ دهید.

a) $C_{۱۷}H_{۳۵} - COOH$ b) $C_{۴}H_{۷} - COOH$

آ) کدام فرمول ساختاری را می‌توان مربوط به اسیدهای چرب دانست؟

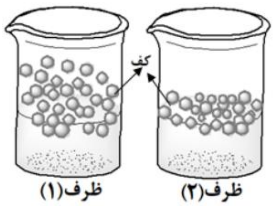
ب) نیروی بین مولکولی غالب در اسیدهای چرب از چه نوعی است؟ چرا؟

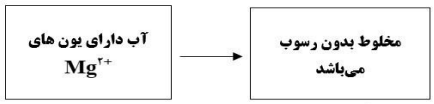
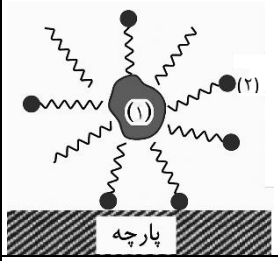
پ) برای باز نمودن لوله فاضلاب خانه‌ای که با اسیدهای چرب مسدود شده است سدیم هیدروکسید (NaOH) مناسب تر است یا هیدروکلریک اسید (HCl)؟ چرا؟

۱۱	با توجه به شکل های روبه رو، پاسخ دهید.  شکل (۱) شکل (۲) آ) کدام شکل نمایش یک مولکول استر سنگین است؟ ب) نیروی بین مولکولی غالب در شکل (۱) از چه نوعی است؟ (پیوند هیدروژنی یا واندروالسی) دلیل بنویسید.	۱	خرداد خ۹۹
۱۲	تصاویر زیر الگوهای ساختاری صابون، اسید چرب و استر سنگین را نمایش می‌دهند. با توجه به آن ها به پرسش ها پاسخ دهید:  آ) چربی‌ها مخلوطی از کدام دو ترکیب هستند؟ ب) کدام ساختار مربوط به اسید چرب است؟ پ) نیروی بین مولکولی غالب در ترکیب (۲) از چه نوعی است؟ چرا؟ ت) کدام ترکیب در آب حل می شود؟	۱/۲۵	خرداد۹۹
۱۳	شکل زیر فرمول ساختاری نوعی پاک‌کننده را نشان می دهد با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید .  آ) این پاک‌کننده صابونی است یا غیرصابونی ؟ چرا؟ ب) آیا این پاک‌کننده در آب سخت خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می کند؟ چرا؟ پ) تعیین کنید کدام یک از بخش های «A یا B » آب‌گریز است . چرا؟	۱/۵	شهریور۹۹
۱۴	به پرسشهای زیر پاسخ دهید. آ) علت افزودن ماده شیمیایی کلردار به صابون ها را بنویسید. ب) دو عامل موثر بر روی قدرت پاک کنندگی صابون را نام ببرید؟ پ) یک تفاوت در فرمول ساختاری صابون جامد و صابون مایع را بنویسید.	۱	شهریور ۹۹
۱۵	با توجه به فرمول ساختاری ترکیب‌های زیر،پاسخ دهید.  ب) ترکیب (۲) پاک‌کنندهٔ صابونی است یا غیرصابونی؟ پ) کدام ترکیب (۱)یا (۲) در آب سخت بیشتر کف می‌کند؟ چرا؟	۰/۷۵	دی ۱۴۰۰
۱۶	با توجه به فرمول مولکولی ترکیب‌های زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) کدام ماده در آب‌های سخت، خاصیت پاک‌کنندگی خود را حفظ می‌کند؟ چرا؟ ب) در ماده (a) بخش (COOH–)آب دوست یا آب گریز است؟ پ) ماده (d)در آب حل می‌شود یا در هگزان؟ چرا؟ ت) کدام ترکیب، یکی از مواد مؤثر در ضد اسید معده است؟	۱/۵	شهریور۱۴۰۱

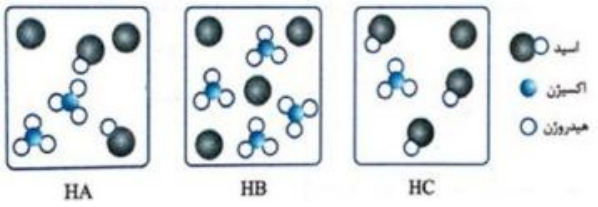
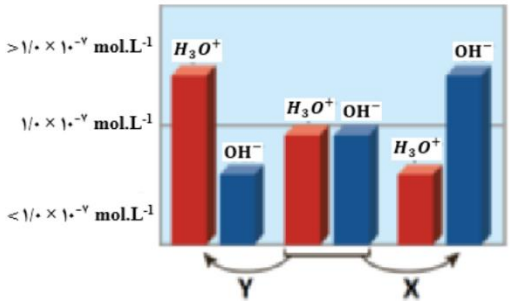
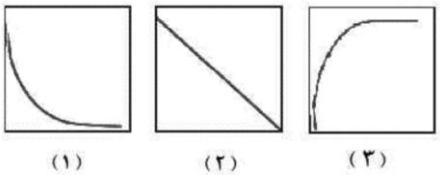
ترکیب	(d)	(c)	(b)	(a)
فرمول مولکولی	$CO(NH_2)_2$	$NaHCO_3$	$C_{12}H_{25}C_6H_4SO_3^-Na^+$	$C_{17}H_{35}COOH$

۱۷	با توجه به پاک‌کننده‌های داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام یک پاک‌کننده غیرصابونی است؟ ب) تعیین کنید هر یک از بخش‌های «۱ و ۲» در پاک‌کننده B آب‌دوست است یا آب‌گریز؟ پ) برای بازکردن لولهٔ فاضلابی که با اسیدهای چرب مسدود شده، کدام پاک کننده مناسب‌تر است؟ چرا؟ | پاک‌کننده | فرمول ساختاری پاک‌کننده | | A | HCl | | B | $\underbrace{C_{17}H_{35}}_{\text{بخش(۱)}} - \underbrace{COO^-K^+}_{\text{بخش(۲)}}$ | | C | $NaOH$ | | D | $C_{12}H_{25} - C_6H_4 - SO_3^-Na^+$ |	۱/۵	خرداد۱۴۰۱
۱۸	با توجه به فرمول ساختاری ترکیبات زیر به پرسش پاسخ دهید. ترکیب (۱) : $C_{17}H_{35} - COONa$ ترکیب (۲) : $C_{12}H_{25} - C_6H_4 - SO_3Na$ آ) کدام ترکیب یک پاک‌کنندهٔ غیرصابونی است ؟ دلیل بنویسید. ب) قدرت پاک کنندگی کدام ترکیب کمتر است ؟ دلیل بنویسید. پ) توضیح دهید چرا مولکول‌های صابون، پاک کنندهٔ مناسبی برای چربی‌ها به شمار می‌رود؟	۱/۵	دی ۹۹
۱۹	با توجه به واکنش زیر که نوعی پاک کنندهٔ پودری را نشان می‌دهد به سؤالات پاسخ دهید. آب + مخلوط آلومینیوم و سدیم هیدروکسید → A گاز + فرآورده‌های دیگر آ) نام گاز A را بنویسید. ب) آیا این پودر پاک کننده خورنده است؟ دلیل بنویسید. پ) تولید گاز چگونه قدرت پاک‌کنندگی این مخلوط را افزایش می‌دهد؟ توضیح دهید.	۱/۲۵	خرداد ۱۴۰۰
۲۰	با توجه به زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید . آ) کدام پاک کننده(ها) صابون مایع هستند؟ ب) کدام پاک کننده(ها) (افزون بر، برهم‌کنش میان ذره‌ها با آلاینده‌ها واکنش می‌دهند؟ چرا؟ پ) تعیین کنید کدام پاک کننده (C) یا (D) در آب سخت خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می‌کند؟ چرا؟ ت) تعیین کنید بخش ($C_{12}H_{25}$ یا C_6H_4) در پاک‌کنندهٔ (C) آب‌دوست است یا آب‌گریز؟ چرا؟ | نام پاک کننده | فرمول ساختاری پاک کننده | | A | $NaOH$ | | B | $C_{17}H_{35} - COO^-K^+$ | | C | $C_{12}H_{25} - C_6H_4 - SO_3^-Na^+$ | | D | $C_{17}H_{35} - COO^-Na^+$ |	۱/۷۵	شهریور ۱۴۰۰
۲۱	با توجه به ساختار پاک کننده داده شده به پرسش ها پاسخ دهید.  آ) بخش آب دوست این ترکیب، چند کربن دارد ؟ ب) برای تولید این پاک کننده، از چربی یا مواد پتروشیمی استفاده شده است؟ پ) آیا این ترکیب در آب های سخت قدرت پاک کنندگی خود را حفظ می کند؟ چرا؟	۱	دی ۱۴۰۱
۲۲	به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. آ) مخلوط یک حلال آلی (S) و یک حلال آبی (A) ناپایدار است. اما اگر ماده (C) را به این مخلوط اضافه کنیم و آن را هم بزنیم، یک مخلوط ناهمگن پایدار ایجاد می‌شود. در این حالت، کدام عبارت‌های زیر درست است؟ ۱) ماده C می‌تواند نمک اسید چرب باشد. ۲) مخلوط دو ماده S و A می‌تواند یک کلوئید باشد. ۳) ماده C می‌تواند هم در حلال S و هم در حلال A حل شود.	۰/۷۵	خرداد۱۴۰۲

۲۳	با توجه به معادله واکنش زیر که در آب سخت رخ می‌دهد، به پرسشها پاسخ دهید. $۲\text{.....(A).....(aq)} + CaCl_2(aq) \rightarrow$ رسوب $+ ۲NaCl(aq)$ آ) نماد **A** مربوط به کدام پاک‌کننده زیر است؟ **چرا؟** $CH_3(CH_2)_{16}-COO^-Na^+$ (۲) پاک کننده $CH_3(CH_2)_{11}-C_6H_4SO_3^-Na^+$ (۱) پاک کننده ب) برای افزایش قدرت پاک‌کنندگی شوینده‌ها، از چه موادی **(مواد کلردار** یا **نمکهای فسفات)** استفاده می‌شود؟ **دلیل بنویسید.** پ) در تهیه کدام پاک‌کننده **(۱ یا ۲)** از مواد پتروشیمیایی استفاده می‌شود؟	۱/۵	شهریور۱۴۰۲
۲۴	مقدار یکسانی صابون جامد را در ظرف (۱) و (۲) که دارای نمونه‌هایی از آب مقطر و آب دریا است می‌ریزیم، تا محلول آب و صابون مطابق شکل تهیه شود. پاسخ دهید.  آ) کدام ظرف (۱) یا (۲) دارای آب مقطر است؟ دلیل بنویسید. ب) پس از شستن لباس با کدام محلول ظرف (۱) یا (۲)، بر روی لباس‌ها لکه‌های سفید بر جای می‌ماند؟ دلیل بنویسید. پ) کدام نوع پاک‌کننده‌ها در هر دو ظرف خاصیت پاک‌کنندگی خود را حفظ می‌کنند؟	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲
۲۵	با توجه به ساختارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. ۱) $CH_3(CH_2)_2COO^-Na^+$ ۲) $CH_3(CH_2)_{11}-C_6H_4-SO_3^-Na^+$ ۳) $CH_3(CH_2)_{13}COO^-Na^+$ آ) چرا نمی‌توان ساختار (۱) را پاک‌کننده در نظر گرفت؟ ب) کدام ترکیب (۲) یا (۳) در آب دریا و آب چشمه قدرت، پاک‌کنندگی یکسان دارد؟ پ) مخلوط حاصل از پاک‌کننده (۳) با آب و روغن پایدار است یا ناپایدار؟ ت) کدام ترکیب از مواد پتروشیمیایی طی واکنش‌های پیچیده در صنعت تولید می‌شود؟ ث) نوع نیروی جاذبه بین‌مولکولی غالب در ترکیب (۳) را بنویسید.	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۳
۲۶	با توجه به جدول، به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) اگر لولهٔ ظرفشویی با مادهٔ **C** مسدود شده باشد، برای بازکردن لوله کدام مادهٔ **B** یا **D** مناسب است؟ **ب)** کدام ماده قدرت پاک کنندگی خود را در آب سخت ازدست نمی‌دهد؟ پ)حالت فیزیکی مادهٔ **E** در دمای اتاق جامد است یا مایع؟ چرا؟ ت)از بین دو ترکیب **C** و **E** کدام یک نمک است؟ ث)بخش SO_3^- ، در ترکیب **A**، آب‌دوست است یا آب‌گریز؟ ج)کدام ماده می‌تواند رسوب تشکیل شده روی دیوارهٔ کتری را بزداید؟ **جدول:** ماده: A — $CH_3(CH_2)_{11}-C_6H_4-SO_3Na$ ماده: B — $NaOH$ ماده: C — $CH_3(CH_2)_{16}COOH$ ماده: D — HCl ماده: E — $CH_3(CH_2)_{14}COOK$	۱/۷۵	شهریور۱۴۰۳

۲۷	با توجه به شکل و پاک‌کننده‌های داده شده، به پرسش‌ها پاسخ دهید: پاک‌کننده (۱): $CH_3(CH_2)_{11}C_6H_4SO_3^-Na^+$  پاک‌کننده (۲):  آ) در شکل داده شده از کدام پاک‌کننده (۱ یا ۲) استفاده شده است؟ چرا؟ ب) با بیان دلیل کدام ماده برای افزایش پاک‌کنندگی شوینده‌ها استفاده می‌شود؟ (مواد کلردار یا نمک‌های فسفات) پ) در تهیه کدام پاک‌کننده (۱ یا ۲) از مواد پتروشیمیایی استفاده می‌شود؟ ت) اگر به جای کاتیون ساختار (۲)، از کاتیون ساختار (۱) استفاده شود، حالت فیزیکی آن چه تغییری می‌کند؟	۱/۵	دی ۱۴۰۳
۲۸	شکل روبه‌رو پاک‌شدن لکه چربی توسط صابون از سطح پارچه را نشان می‌دهد.  آ) لکهٔ چربی با کدام بخش صابون (زنجیر هیدروکربنی یا بخش قطبی) جاذبه برقرار می‌کند؟ ب کدام بخش (۱) یا (۲) باعث پخش شدن چربی در آب می‌شود؟ پ) بخش (۲) گروه $-COO^-$ یا $-SO_3^-$ است؟	۰/۷۵	خرداد ۱۴۰۴
۲۹	واکنش زیر بین محلول منیزیم کلرید و نوعی پاک‌کننده انجام می‌شود با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید. $2RCOOK(aq) + MgCl_2(aq) \rightarrow (RCOO)_2Mg(s) + 2KCl(aq)$ آ) برای جلوگیری از انجام واکنش بالا، کدام یک از موارد زیر به پاک‌کننده افزوده می‌شود؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید. a) آنزیم b) نمک حاوی فسفات ب) با فرض اینکه این پاک‌کننده از روغن زیتون تهیه شده باشد آیا می‌توان گفت به همین دلیل به حالت مایع است؟ چرا؟	۱	شهریور۱۴۰۴
۳۰	درستی و نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید و عبارت نادرست را با تغییر واژهٔ مشخص شده بصورت درست بنویسید. آ) مخلوط روغن زیتون در بنزین یک مخلوط همگن است. ب) در مخلوط آب، پاک‌کننده‌های غیرصابونی و چربی، بخش $-SO_3^-$ با مولکول چربی جاذبه برقرار می‌کند.	۰/۷۵	دی ۱۴۰۴
۳۱	دانش‌آموزی برای شست‌وشوی لباس‌های دارای لکهٔ چربی با آب شور دریا، به‌طور جداگانه از دو نوع پاک‌کنندهٔ A و B استفاده و موارد زیر را مشاهده کرده است: لکه‌های سفید بر روی لباس برجای مانده است $\xrightarrow{\text{پاک‌کننده A}}$ لباس کثیف (۱ لکه‌های سفید بر روی لباس برجای نمانده است $\xrightarrow{\text{پاک‌کننده B}}$ لباس کثیف (۲ آ) با افزودن پاک‌کنندهٔ A به مخلوط آب و روغن، مخلوط تشکیل شده پایدار است یا ناپایدار؟ ب) لکه‌های چربی با کدام بخش پاک‌کنندهٔ B (قطبی یا ناقطبی)، جاذبه برقرار می‌کنند؟ پ) اگر برای پاک کردن لکه‌های چربی یکسان از روی دو نوع پارچه نخی و پلی‌استر از پاک‌کننده A استفاده شود، درصد لکه‌های چربی باقیمانده بر روی کدام پارچه بیشتر است؟ ت) با افزودن کدام ترکیب (کلردار یا گوگرددار یا نمک‌های فسفات) به پاک‌کننده A، درصد لکه‌های سفید بر روی لباس کاهش می‌یابد؟ چرا؟	۱/۷۵	مرداد۱۴۰۵

		مفاهیم اسید - باز و رسانایی و ثابت یونش	
۱		**با استفاده از واژه‌های درست، عبارت های زیر را کامل کنید.** **آ)هیدروژن کلرید (HCl(g)) یک ..... آرنیوس به شمار می‌رود، زیرادرآب سبب افزایش غلظت یون ..... می‌شود.** **ب)کلسیم اکسید(CaO) یک ..... آرنیوس به شمار می ورد. زیرا درآب سبب افزایش غلظت یون .....می شود.** **پ)محلول آبی گوگردتری اکسیدیک..... و محلول آبی باریم اکسید (BaO)یک .....آرنیوس به شمار می رود.** **ت) برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک به آن ..... می‌افزایند.** **ث)شیر منیزی یکی از رایج‌ترین داروهای ضد اسید است که شامل ..... است.** **ج)بازها با ثابت یونش کوچک ،الکترولیت ..... به شمار می‌روند.** **چ) برای یک سامانه تعادلی در دمای ثابت ، غلظت تعادلی گونه‌های شرکت کننده درهنگام تعادل ($\frac{\text{برابر}}{\text{ثابت}}$) می ماند.** **ح)کلسیم اکسید (CaO) یک « $\frac{\text{باز}}{\text{اسید}}$ » آرنیوس به شمار می رود، زیرا در آب سبب افزایش غلظت یون « $\frac{\text{هیدرونیوم}}{\text{هیدروکسید}}$ » می‌شود.** **خ)لیتیم اکسید (Li_2O) « $\frac{\text{باز}}{\text{اسید}}$ » آرنیوس بوده و کاغذ pH در این محلول « $\frac{\text{آبی}}{\text{سرخ}}$ » است.** **د)یکی از مواد موثر در داروهای ضد اسید معده است. (جوش شیرین - سودسوز آور - سرکه سفید)** **ذ) رنگ کاغذ pH در محلول آن به رنگ سرخ درمی‌آید. (گوگرد تری اکسید – سودسوزآور – کلسیم اکسید)** **ص) کمیتی که یک سامانه تعادلی را از نظر کمی توصیف می کند. (ثابت تعادل / ثابت یونش اسید)** **ض) به موادی که انحلال آنها در آب به شکل مولکولی است، گفته می‌شود. (الکترولیت / غیر الکترولیت)** **ط) اکسیدهای..... محلول در آب، غلظت یون هیدرونیوم را در آب افزایش می‌دهند. (فلزی – نافلزی)** **ظ)گل ادریسی در خاکی با pH برابر با ۴/۷، به رنگ (سرخ / آبی) می‌باشد.** **ع) با حل شدن $NaHCO_3$ در آب، رنگ کاغذ pH (آبی / سرخ) می‌شود.** **غ) شیر منیزی دارویی است که به عنوان ضد اسید به شکل (محلول – سوسپانسیون) مصرف می‌شود.** **س) برای باز کردن مسیر لوله‌های مسدود شده با مخلوطی از اسیدهای چرب، از محلول غلیظ .... (HCl / NaOH) استفاده می‌شود.**	دی۱۴۰۱ خرداد۱۴۰۲ دی ۱۴۰۲ شهریور۱۴۰۳ دی ۱۴۰۴ خرداد۱۴۰۴ مرداد۱۴۰۵
۲		**درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را تعیین کرده و درصورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید.** **آ) در شرایط یکسان دما و غلظت هرچه ثابت یونش یک اسید بیشتر باشد pH محلول آن اسید بیشتر است.** **ب)آمونیاک به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی در آب به طور عمده به شکل مولکولی حل می شود.** **پ)هر چه ثابت یونش یک باز کوچکتر باشد، رسانایی الکتریکی محلول آن در شرایط یکسان، بیشتر خواهد بود.** **ت)در شرایط یکسان رسانایی الکتریکی محلول ۰/۱ مولار هیدروفلوئوریک اسید (HF) کمتر از محلول ۰/۱ مولار هیدروکلریک اسید (HCl) است.** **ث)با افزایش غلظت های تعادلی مواد شرکت کننده در یک واکنش ثابت تعادل افزایش می یابد.** **ج)رنگ کاغذ pH در محلول باریم اکسید (BaO) قرمز است زیرا این ماده اسید آرنیوس است.** **چ) گل ادریسی سرخ رنگ نشان می‌دهد که $[H_3O^+] > [OH^-]$ در خاک آن است.** **ح)ثابت یونش محلول ۱ مولار اسید ضعیف (HX) در دمای معین ده برابر ثابت یونش همان اسید باغلظت ۰/۱ مولار است.** **خ)در دمای اتاق رسانایی الکتریکی محلول ۰/۱ مولار $BaCl_2$ با محلول ۰/۱ مولار $Al(NO_3)_3$ برابر است.** **د) شیر منیزی، سبب اسیدی‌تر شدن شیره معده می‌شود.** **ذ) در محلول اکسیدهای نافلزی در آب، غلظت یون هیدروکسید بیشتر از غلظت یون هیدرونیوم است.**	دی ۱۴۰۲ دی ۱۴۰۲ خرداد۱۴۰۳ دی۱۴۰۳ شهریور۱۴۰۴

۳	برای هریک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)محلول آبی کلسیم اکسید (CaO) کاغذ pH را آبی می‌کند. ب)می‌توان با محلول غلیظ هیدروکلریک اسید برخی لوله ها و مجاری جرم گرفته را باز کرد. پ)محلول سدیم اکسید (Na_2O) در آب، کاغذ pH را به رنگ آبی در می آورد. ت)در یک سامانه تعادلی مقدار مواد واکنش دهنده(ها) و فراورده (ها) در سامانه ثابت می ماند. ث)برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک به آن آهک (CaO) می‌افزایند. ج)شیر منیزی ، pH شیره معده را افزایش می دهد. چ)چرا در غلظت برابر از محلول‌های آمونیاک و سدیم هیدروکسید، آمونیاک pH کمتری دارد.		دی ۱۴۰۳
۴	شکل‌های زیر محلول سه اسید تک پروتون‌دار « HA ، HB ، HC » را در دما و غلظت یکسان در یک لیتر آب نشان می‌دهد . (هر ذره را یک مول از آن گونه در نظر بگیرید.)  آ) کدام محلول رسانایی الکتریکی بیشتری دارد؟چرا؟ ب) درصد یونش HA را محاسبه کنید. پ) کمترین ثابت یونش مربوط به کدام اسید است؟	۱/۲۵	خرداد ۹۸
۵	با توجه به جدول داده شده به پرسشها پاسخ دهید. آ) باران اسیدی حاوی کدام اسیدها است؟ ب) در شرایط یکسان محلول کدام اسید رسانایی کمتری دارد؟ پ) در دمای اتاق سرعت واکنش یک قطعه نوار منیزی با ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۱ مولار با کدام اسید (HCOOH یا HNO_3) بیشتر خواهد بود؟ چرا؟	۱/۷۵	خرداد ۱۴۰۱
۶	شکل زیر تغییر غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را هنگام افزودن هر یک از مواد X و Y به آب خالص نشان می‌دهد، با توجه به آن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.  آ) ماده « X » خاصیت اسیدی دارد یا بازی؟ چرا؟ ب)کدام یک از مواد زیر می‌تواند ماده « Y » باشد؟ NH_3 (aq) – HCl (aq) – KCl (aq) پ) غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را در محلول بازی مقایسه کنید. ت) کدام یک از نمودارهای (۱ تا ۳) تغییرات [H_3O^+] را بر حسب [OH^-] نشان می‌دهد؟ 	۱/۲۵	شهریور ۹۸

فرمول شیمیایی اسید	ثابت یونش اسید در $۲۵^\circ C$
H_2SO_4	بسیار بزرگ
HNO_3	بزرگ
HCOOH	$۱/۸ \times ۱۰^{-۴}$

۷ (۱/۷۵) شهریور ۹۸

در جدول زیر ثابت یونش سه اسید مقایسه شده است.

ردیف	نام اسید	فرمول شیمیایی	K_a
۱	فورمیک اسید	HCOOH(aq)	$۱/۸ \times ۱۰^{-۴}$
۲	استیک اسید	$CH_۳COOH(aq)$	$۱/۸ \times ۱۰^{-۵}$
۳	هیدرویدیک اسید	HI (aq)	بسیار بزرگ

آ) کدام اسید ضعیف‌تر است؟ چرا؟

ب)در دما و غلظت یکسان رسانایی الکتریکی کدام محلول بیشتر است؟ چرا؟

پ) در محلولی از فورمیک اسید که pH آن با pH محلول $۰/۰۱ \text{ mol L}^{-۱}$ هیدرویدیک اسید برابر است، غلظت تعادلی فورمیک اسید چقدر است؟

۸ (۱/۵) دی ۹۷

در جدول زیر قدرت اسیدی دو اسید$HNO_۲(aq)$ و$CH_۳COOH$ (aq) مقایسه شده است.

ردیف	نام اسید	فرمول شیمیایی	K_a
۱	نیترو اسید	$HNO_۲(aq)$	$۴/۵\times۱۰^{-۴}$
۲	استیک اسید	$CH_۳COOH$ (aq)	$۱/۸\times۱۰^{-۵}$

آ) کدام اسید قوی‌تر است؟ چرا؟

ب) در دمای ۲۵ درجه، pH محلول یک مولار کدام اسید، ($HNO_۲$ یا $CH_۳COOH$)، بزرگتر است؟ محاسبه لازم نیست، فقط دلیل بنویسید.

۹ (۱) خرداد۹۹

با توجه به ثابت یونش اسیدهای موجود در جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

ردیف	نام اسید	فرمول شیمیایی	K_a
۱	فورمیک اسید	HCOOH(aq)	$۸/۱\times۱۰^{-۴}$
۲	هیدروسیانیک اسید	HCN aq)	$۹/۴\times۱۰^{-۱۰}$

آ) کدام اسید قوی‌تر است؟

ب) توضیح دهید در دمای ۲۵ درجه، pH محلول یک مولار کدام اسید (HCN یا HCOOH) بیشتر است؟ (محاسبه لازم نیست.)

۱۰ (۱/۷۵) خرداد۹۹

با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.(غلظت اسیدها را یکسان در نظر بگیرید.)آ) محلول کدام اسید، pH بیشتری دارد؟ چرا؟

نام اسید	فرمول شیمیایی	ثابت یونش
سولفوریک اسید	$H_۲SO_۳$	بسیار بزرگ
نیتریک اسید	$HNO_۳$	بزرگ
نیترو اسید	$HNO_۲$	$5/4 \times 10^{-4}$
فورمیک اسید	HCOOH	$8/1 \times 10^{-4}$

ب) کدوم محلول، رسانای ضعیف‌تر جریان الکتریکی است؟ چرا؟

پ) اگر محلولی از نیتریک اسید با $pH = ۳$ داشته باشیم، غلظت یون نیترات $NO_۳^-$ را در این محلول محاسبه کنید.

۱۱ (۱/۲۵) دی ۱۴۰۰

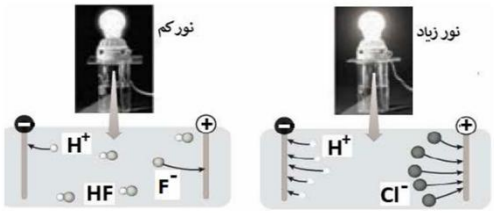
با توجه به جدول زیر که ثابت یونش چند باز در دمای $۲۵\ ^\circ C$ نشان داده شده است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

نام اسید	فرمول شیمیایی	K_b
دی متیل آمین	$NH(CH_۳)_۲(aq)$	$۵ / ۹ \times ۱۰^{-۴}$
آمونیاک	$NH_۳(aq)$	$۱ / ۸ \times ۱۰^{-۵}$
سدیم هیدروکسید	$NaOH(aq)$	بسیار بزرگ

آ) کدام یک باز قوی‌تری است؟ چرا؟

ب) بدون محاسبه بیان کنید که pH کدام محلول کمتر است؟دلیل بنویسید.

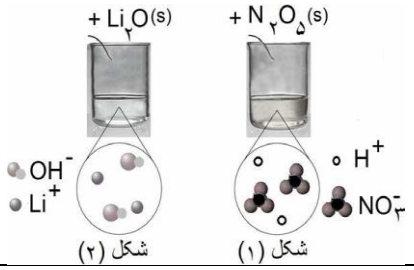
پ) در دمای یکسان، رسانایی الکتریکی محلول یک مولار سدیم هیدروکسید کمتر است یا محلول یک مولار دی متیل آمین؟

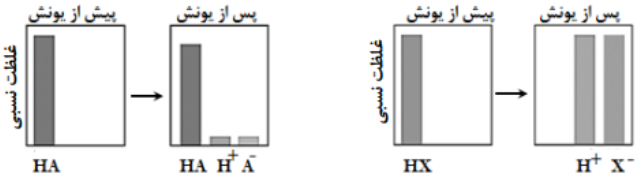
۱۲	**شکل زیر رسانایی الکتریکی محلول ۰/۱ مولار هیدروکلریک اسید را در مقایسه با محلول ۰/۱ مولار هیدروفلوئوریک اسید در دمای اتاق نشان می‌دهد، با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.**  **آ) چرا رسانایی الکتریکی در محلول هیدروکلریک اسید بیشتر است؟** **ب) بدون محاسبه تعیین کنید pH کدام محلول کمتر است ؟** **پ) کدام مورد (I) یا (II) رابطه موجود بین ثابت تعادل‌های این دو اسید را به درستی نشان می‌دهد؟ دلیل بنویسید.** $(I) K_a(HF) < K_a(HCl) \quad (II) K_a(HF) > K_a(HCl)$	۱	شهریور ۹۹
۱۳	**با توجه به جدول زیر که ثابت یونش چند اسید مقایسه شده است، پاسخ دهید.** **آ) در شرایط یکسان سرعت واکنش فلز منیزیم با یک لیتر محلول ۱ مولار کدام اسید جدول بالا بیشتر است؟** **ب) کدام معادلهٔ زیر برای یونش هیدروکلریک اسید در آب مناسب‌تر است؟ دلیل بنویسید.** $a)\ HCl(aq) \longrightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq) \qquad b)\ HCl(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + Cl^-(aq)$ **پ) دردمای یکسان، رسانایی الکتریکی محلول ۱ مولار استیک اسید بیشتر است یا محلول ۱ مولار هیدروسیانیک اسید؟ دلیل بنویسید.**	۱/۵	دی ۹۹

نام اسید	فرمول شیمیایی	ثابت یونش اسید (K_a)
استیک اسید	CH_3COOH	$1/8 \times 10^{-5}$
هیدروسیانیک اسید	HCN	$4/9 \times 10^{-10}$
هیدرو کلریک اسید	HCl	بسیار بزرگ

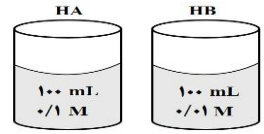
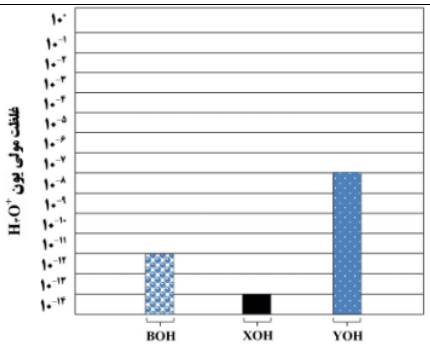
۱۴	**با توجه به جدول زیر که ثابت یونش چند اسید مقایسه شده است، پاسخ دهید.** **آ) کدام اسید قوی‌تر است؟ چرا؟** **ب) در دما و غلظت یکسان، رسانایی الکتریکی کدام اسید کمتر است؟ چرا؟** **پ) در شرایط یکسان سرعت واکنش فلز منیزیم با یک لیتر محلول ۱ مولار کدام اسید جدول بالا بیشتر است؟**	۱/۲۵	خرداد ۱۴۰۰

نام اسید	فرمول شیمیایی	ثابت یونش اسید
هیدروسیانیک اسید	HCN	$4/9 \times 10^{-10}$
هیدروفلوئوریک اسید	HF	$5/9 \times 10^{-4}$
نیترواسید	HNO_2	$4/5 \times 10^{-4}$

۱۵	**با توجه به شکل به سؤالات پاسخ دهید.** **آ) مشخص کنید در شکل (۱) اکسیدی که درآب وارد می شود اسید آرنیوس است یا باز آرنیوس؟ چرا؟** **ب) معادلهٔ شیمیایی لیتیم اکسید (Li_2O) را با آب بنویسید.** **پ) کاغذ pH در محلول شکل (۲) به چه رنگی در می آید؟ چرا؟** 	۱/۵	خرداد ۱۴۰۰

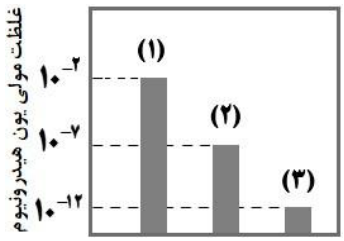
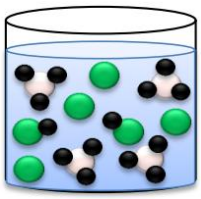
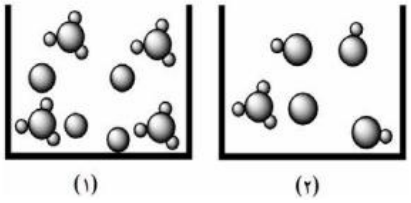
۱۶	نمودارهای زیر غلظت نسبی گونه‌های موجود در محلول اسیدهای ***HX*** و ***HA*** را در دما و غلظت یکسان نشان می‌دهد.  آ) رسانایی الکتریکی کدام محلول بیشتر است؟ چرا؟ ب) ***pH*** کدام محلول بزرگ‌تر است؟ دلیل بنویسید.	۱/۲۵	شهریور۱۴۰۱
۱۷	یک دستیارآزمایشگاه فراموش کرده است که روی بطری های حاوی محلول هایی با غلظت یکسان از ترکیب های آمونیاک، گلوکز، استیک اسید و پتاسیم هیدروکسید تهیه شده را برچسب بزند. برای شناسایی آنها، برچسب های (۱) تا (۴) روی بطری‌ها قرار داده و رسانایی الکتریکی و pH هر محلول در دمای $۲۵^{o}C$ اندازه‌گیری شد. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است. با توجه به آن، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. آ) کدام محلول گلوکز است؟ علت انتخاب خود را بنویسید. ب) شماره برچسب هریک از ترکیب‌های استیک اسید ، پتاسیم هیدروکسید و آمونیاک را تعیین کنید.	۱/۲۵	دی ۱۴۰۱

برچسب	(۱)	(۲)	(۳)	(۴)
رسانایی الکتریکی	زیاد	ندار د	کم	کم
pH	۱۳	۷	۴/۳	۱۰/۶

۱۸	با توجه به شکل زیر، برای دو محلول اسید **HA** و **HB** در دمای اتاق، موارد زیر را با بیان **دلیل** مقایسه کنید.  (pH دو محلول برابر است) آ) رسانایی الکتریکی ب) قدرت اسیدی	۱	شهریور ۱۴۰۲
۱۹	با توجه به شکل زیر که غلظت یون هیدرونیوم در محلول یک مولار سه باز BOH, XOH , YOH در دمای اتاق را نشان می‌دهد به پرسش‌ها پاسخ دهید:  آ) کدام باز می‌تواند در لوله بازکن استفاده شود؟ چرا؟ ب) pHکدام باز در شرایط یکسان کوچکتر است؟ چرا؟ محاسبه لازم نیست. پ) در شرایط یکسان رسانایی الکتریکی محلول آبی YOHبیشتر است یا محلول BOH ؟ دلیل بنویسید.	۱/۵	خرداد۱۴۰۱ خارج
۲۰	ثابت یونش محلول اسیدهای CH_3COOH و HNO_2 در دمای اتاق به‌ترتیب برابر $۱/۸ \times ۱۰^{-۵}$ و $۴/۵ \times ۱۰^{-۴}$ است. آ) کدام یک اسید قوی‌تری است؟ چرا؟ ب) اگر به محلول تعادلی استیک اسید (CH_3COOH) مقداری آب خالص افزوده شود ثابت یونش اسید کدام مقدار خواهد بود؟ چرا؟ $(۱/۳ \times ۱۰^{-۵}, ۱/۸ \times ۱۰^{-۵}, ۳/۵ \times ۱۰^{-۴})$	۱	خرداد۱۴۰۳

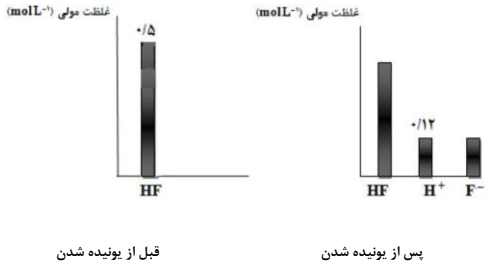
۲۱	ثابت یونش برای محلول‌های آمونیاک (NH_3) و متیل‌آمین (CH_3NH_2) با غلظت‌های یکسان در دمای اتاق به‌ترتیب برابر با، $1/8 \times 10^{-5}$ و $4/4 \times 10^{-4}$ مول‌برلیتر است: آ) کدام یک باز ضعیف‌تری است؟ ب) با قرار دادن جداگانهٔ مدار الکتریکی در دو محلول، روشنایی لامپ در کدام محلول بیش‌تر است؟ پ) با افزودن آب خالص به محلول متیل‌آمین، pH محلول چه تغییری می‌کند؟ (افزایش یا کاهش)	۰/۷۵	شهریور ۱۴۰۳
۲۲	یک کارشناس آزمایشگاه شیمی فراموش کرده است که روی بطری‌های حاوی محلول‌هایی با غلظت یکسان از ترکیب‌های آمونیاک، گلوکز، استیک‌اسید و پتاسیم هیدروکسید برچسب بزند. برای شناسایی آنها برچسب‌های (۱) تا (۴) را روی بطری‌ها قرار داده است. وی با اندازه‌گیری pH و شدت روشنایی لامپ در یک مدار الکتریکی برای هر محلول در دمای ۲۵ °C، نتایج موجود در جدول زیر را به دست آورد. با توجه به آن، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آ) کدام محلول گلوکز است؟ علت انتخاب خود را بنویسید. ب) با بیان دلیل مشخص کنید محلول کدام ماده دارای pH برابر با ۱۰/۶ است؟ پ) با کاشتن بذر گل ادریسی در خاک آغشته به محلول کدام ماده، گل ادریسی به رنگ آبی شکوفا می‌شود؟	۱/۲۵	دی ۱۴۰۳
۲۳	با توجه به ترکیب‌های زیر، به موارد خواسته شده پاسخ دهید. CH_3OH , CH_3COOH , NH_3 , $NaOH$, HBr آ) در دمای معین با افزودن ۰/۱ مول مادهٔ A به یک لیتر آب خالص، غلظت یون هیدرونیوم برابر 10^{-4} مولار می‌شود، با بیان دلیل مشخص کنید A کدام یک از ترکیب‌های داده شده است؟ ب)کدام ترکیب به همراه پودر آلومینیم برای باز کردن لوله‌های مسدود شده بر اثر ایجاد رسوب و تجمع چربی‌ها در برخی وسایل و دستگاه‌های صنعتی استفاده می‌شود؟	۰/۷۵	خرداد۱۴۰۴
۲۴	در آزمایش‌های انجام شده برای سه محلول A، B وC در دما و غلظت یکسان رفتارهای زیر مشاهده شده است. (با در نظر گرفتن این که نسبت کاتیون به آنیون هر سه محلول برابر یک است). • رسانایی الکتریکی محلولA بیشتر از دو محلول دیگر است. • فقط دو محلول A وB می‌توانند با فلز Mg واکنش داده و گاز H_2 تولید کنند. • فقط محلولC رنگ کاغذ pH را همانند صابون تغییر می‌دهد. موارد زیر را با علامت > یا < با هم مقایسه کنید: آ)) ثابت یونش دو محلول A وB ب) غلظت یون هیدروکسید را در دو محلول A و C پ) pH این سه محلول	۱	دی ۱۴۰۴

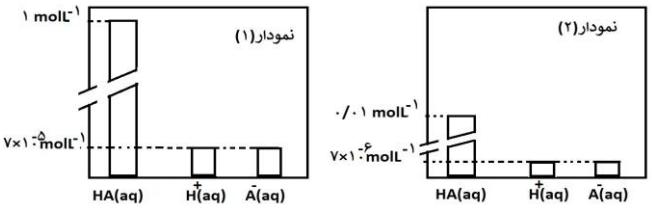
برچسب	(۱)	(۲)	(۳)	(۴)
روشنایی لامپ	زیاد	خاموش	کم	کم
pH	۱۳	۷	۴/۳	۱۰/۶

۲۵	در دمای اتاق، با افزودن مقداری $Li_2O(s)$ به آب خالص، واکنش زیر انجام می‌شود: $Li_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow 2Li^+(aq) + 2OH^-(aq)$ آ) کدام نمودار (۱ یا ۲ یا ۳) می‌تواند غلظت مولی یون هیدرونیوم را در محلول نشان دهد؟ چرا؟ ب) در شرایط یکسان، رسانایی الکتریکی محلول ۰/۰۰۱ مولار Li_2O بیشتر است یا محلول ۰/۰۰۱ مولار $Ba(OH)_2$؟ دلیل بنویسید.		۱/۲۵	مرداد۱۴۰۵
	مساله های درصد یونش، ثابت یونش و pH			
۱	اگر غظت تعادلی استیک اسید برابر ۰/۰۲ مولار و ثابت تعادل آن $K_a = 1/8 \times 10^{-5}$ باشد غلظت یون هیدرونیم را در محلول بدست آورید. $CH_3COOH(aq) \leftrightharpoons H^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$		۱	خرداد ۹۸
۲	شکل زیر ۵۰۰ میلی لیتر از محلول آبی یک حل شونده رانشان می دهد. (هر ذره را یک مول از آن گونه در نظر بگیرید.) آ) این نوع حل شونده‌ها اسید آرنیوس هستند یا باز آرنیوس؟ چرا؟ ب) درصدیونش این محلول را محاسبه کنید.		۱	خرداد۹۹
۳	در مورد دو محلول اسیدی زیر به پرسش ها پاسخ دهید. آ) درصد یونش محلول (۲) را محاسبه کنید. ب) در شرایط یکسان سرعت واکنش فلز منیزیم با یک لیتر محلول ۱ مولار کدام اسید (۱)یا (۲) بیشتر است؟		۱	دی ۱۴۰۰
۴	مطابق واکنش زیر ۰/۰۱ مول سدیم اکسید را در مقداری آب حل کرده و حجم محلول را به ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم. $Na_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow 2Na^+(aq) + 2OH^-(aq)$ آ) غلظت یون هیدروکسید را در محلول بدست آورید. ب) pH محلول چقدر است؟ ($\log 2 = 0/3$)		۱/۵	خرداد ۹۸
۵	اگر درصد یونش در محلولی از استیک اسید (CH_3COOH) برابر ۳/۲٪ و غلظت یون هیدرونیوم در آن برابر $1/92 \times 10^{-2}$ مول برلیتر باشد،آ) معادلهٔ یونش این اسید را بنویسید. ب) غلظت محلول را محاسبه کنید.		۱	خرداد ۱۴۰۱

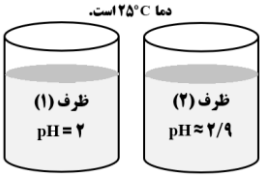
۶	pH یک نمونه آب سیب برابر ۴/۷ است. نسبت غلظت یون‌های هیدرونیوم به یون‌های هیدروکسید را در این نمونه آب سیب در دمای ۲۵ درجه سلسیوس حساب کنید. (همه‌ی محاسبات خود را بنویسید.)	۲	خردادخ۹۹
۷	با توجه به محلول ۰/۰۰۴ مول بر لیتر هیدروفلوئوریک اسید (HF) با درصد یونش ۲/۵ درصد، به پرسش های زیر پاسخ دهید. آ) غلظت یون هیدرونیوم در این محلول چند مول بر لیتر است؟ ب) pH این محلول را حساب کنید.	۱	خردادخ۹۹
۸	اگر غلظت تعادلی یون هیدرونیوم در محلول اسید HA در دمای معین برابر ۰/۰۰۱ مول بر لیتر و ثابت یونش این اسید برابر 1.8×10^{-5} باشد.$HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$ آ) pH این محلول را بدست آورید. ب) غلظت تعادلی اسید HA را در این دما محاسبه کنید.	۱/۲۵	خرداد۹۹
۹	محلول ۰/۱ مول بر لیتر باز BOH با درصد یونش ۰/۲ درصد در اختیار داریم.$[H^+]$ و $[OH^-]$ این محلول را محاسبه کنید.	۱/۵	خردادخ۹۹
۱۰	از واکنش ۲۵۰ میلی لیتر از محلول هیدروکلریک اسید ۰/۱۰ مول بر لیتر با مقدار کافی از سدیم هیدروژن کربنات چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید در شرایط STP تولید می شود؟ $NaHCO_3(aq) + HCl(aq) + CO_2(g) + NaCl(aq) + H_2O(l)$	۱	خرداد۹۹
۱۱	اگر در محلول ۰/۰۰۵ مولار استیک اسید (CH_3COOH) غلظت یون هیدرونیوم برابر با 3×10^{-4} مول بر لیتر باشد.آ) pH این محلول را محاسبه نمایید. (log ۳=۰/۴۷) ب) معادلهٔ یونش استیک اسید را بنویسید. پ) درصد یونش را در این محلول بدست آورید.	۱/۵	شهریور ۹۹
۱۲	اگر در ۲۰۰ میلی لیتر از یک محلول در دمای اتاق ۰/۰۵ مول پتاسیم هیدروکسید (KOH) وجود داشته باشد. غلظت هر یک از یون های هیدروکسید (OH^-) و هیدرونیوم (H_3O^+) را در این محلول محاسبه کنید. KOH=۵۶ g/mol	۱/۵	شهریور۹۹
۱۳	در نمونه‌ای از آب انار، غلظت یون هیدرونیوم 2×10^{-4} مول بر لیتر است. آ) pH این محلول را محاسبه کنید. ب) غلظت یون هیدروکسید را در این نمونه محاسبه کنید. پ) خاصیت این محلول را تعیین کنید. (اسیدی، بازی، خنثی)	۱/۲۵	دی ۹۹

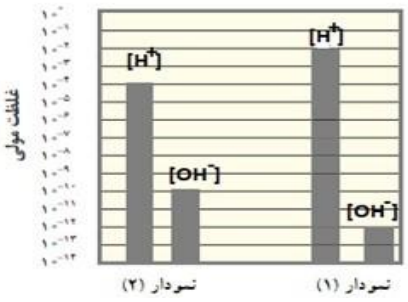
۱۴	اگر در محلول $0/52\ mol.L^{-1}$هیدرو فلوئوریک اسید(HF) با دمای ۲۵°C غلظت یون هیدرونیوم برابر با $1/75 \times 10^{-2}\ mol.L^{-1}$باشد. $HF\ (aq) \rightleftharpoons\ H^+\ (aq) + F^-\ (aq)$ آ) ثابت یونش اسید را محاسبه کنید. ب) درصد یونش را در این محلول بدست آورید.	۱/۲۵	دی ۹۹
۱۵	pH یک نمونه آب پرتقال در حدود ۵/۳ است. غلظت یون‌های هیدروکسید را در این نمونه در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر حساب کنید. (log ۵=۰/۷)	۱	خرداد ۱۴۰۰
۱۶	pH محلول ۰/۰۵ مولار اسید استیک را حساب کنید. درصد یونش اسید را ۲ درصد در نظر بگیرید.	۱	خرداد ۱۴۰۰
۱۷	اگر در محلول ۰/۶ مولار فورمیک اسید (HCOOH)غلظت یون هیدرونیوم برابر با $1/83 \times 10^{-2}$ باشد مول برلیتر باشد؛ آ) معادلهٔ یونش فرمیک اسید را بنویسید. ب) درصد یونش آن را حساب کنید.	۱	شهریور۱۴۰۰
۱۸	اگر غلظت تعادلی اسید تک پروتون‌دار (HA) برابر ۰/۰۱ مولار و ثابت تعادل آن $4/9 \times 10^{-5}$ باشد غلظت یون هیدرونیوم را در این محلول بدست آورید. $HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$	۱	دی ۱۴۰۰
۱۹	غلظت یون هیدروکسید در یک نوع صابون برابر 10^{-8} مول بر لیتر است. اگر pH پوست دست در حدود (۵/۶ تا ۶/۲) باشد، با محاسبه نشان دهید آیا این صابون برای شستن دست ها مناسب است؟	۱/۲۵	دی ۱۴۰۰
۲۰	pH شیره معده انسان در زمان استراحت حدود ۳/۷ است. غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را در یک نمونه شیره معده در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر حساب کنید. (log۲=۰/۳)	۱/۷۵	دی ۹۷
۲۱	مقدار گاز دی نیتروژن پنتا اکسید (N_2O_5) را در آب حل کرده به حجم ۲ لیتر می رسانیم تا غلظت یون هیدرونیوم در محلول 2×10^{-3} مول بر لیتر باشد. $N_2O_5 = 108\ g/mol$ آ) pH محلول را به دست آورید. (log ۲ = ۰/۳) ب) در این محلول چند گرم N_2O_5 حل شده است؟ $N_2O_5\ (g) + 3\ H_2O(l) \rightarrow 2\ H_3O^+\ (aq) + 2\ NO_3^-\ (aq)$	۱/۷۵	شهریور۹۸

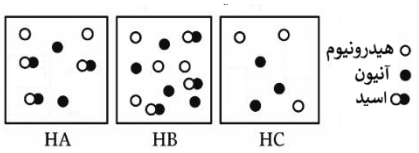
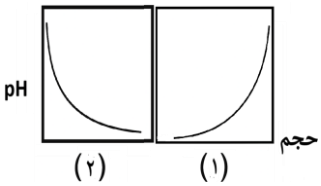
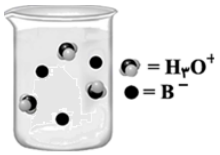
۲۲	غلظت یون هیدرونیوم در خون انسان تقریباً برابر 4×10^{-8} مول بر لیتر است. آ) غلظت یون هیدروکسید را در خون انسان محاسبه کنید. ب) pH خون انسان را محاسبه کنید.	۱	دی ۹۸
۲۳	دانش‌آموزی به کمک نمودارهای ستونی، فرآیند یونیده شدن هیدروفلوئوریک اسید در آب را دردمای معین به صورت زیر نشان داده است. ثابت یونش این اسید را به دست آورید.  	۱	دی۹۸
۲۴	اگر در محلول ۰/۳ مولار فرمیک اسید (HCOOH)، غلظت یون هیدرونیوم برابر با $6/1 \times 10^{-3}$ مول بر لیتر باشد. آ) معادله یونش فرمیک اسید را بنویسید. ب) درصد یونش آن را حساب کنید.	۱	دی ۹۸
۲۵	pH در نمونه‌ای از محلول خاک یک زمین کشاورزی برابر ۶ است؛ آ)تعیین کنید برای کاهش میزان اسیدی بودن این خاک، بهتر است محلول کدام ماده (CaO یا N_2O_5) اضافه کنیم؟ دلیل بنویسید. ب) غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را در این محلول محاسبه کنید.	۱/۵	شهریور۱۴۰۰
۲۶	برای تولید ۱۶۸ میلی لیتر گاز کربن دی اکسید(CO_2) در شرایط STP چند میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک اسید ۰/۰۵ مولار باید با مقدار کافی از سدیم هیدروژن کربنات واکنش دهد؟ $NaHCO_3(aq) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$	۱	شهریور۱۴۰۰
۲۷	pH محلول بازی BOH برابر ۱۳ است. غلظت یون‌های هیدروکسید و هیدرونیم را در این نمونه در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر حساب کنید.	۱	خرداد ۱۴۰۱
۲۸	غلظت تعادلی یون هیدرونیوم در محلول هیدروفلوئوریک اسید در دمای معین برابر $۵ \times ۱۰^{-۳}\ mol.L^{-۱}$ است.با توجه به معادله یونش این اسید درآب، به پرسش های زیر پاسخ دهید. $HF\,(aq) \rightleftharpoons H^+\,(aq) + F^-\,(aq)$ آ) غلظت تعادلی یون فلوئورید $[F^-]$ را با نوشتن دلیل تعیین کنید. ب) اگر ثابت یونش اسید در این دما برابر $۵/۹۰ \times ۱۰^{-۴}\ mol.L^{-۱}$ غلظت تعادلی $[HF]$ را حساب کنید.	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۱

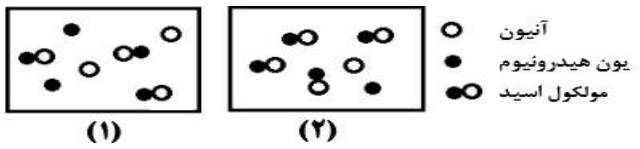
۲۹	***pH*** **محلولی از یک نمونه شیشه پاک کن در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برابر ۱۰/۷ است.** **آ) کاغذ *pH* در این محلول به چه رنگی تغییر می‌کند؟ چرا؟** **ب)غلظت یون‌های هیدرونیم و هیدروکسید را در این محلول بر حسب مول بر لیتر حساب کنید.** ($\log ۲=۰/۳$)	۱/۷۵	شهریور۱۴۰۱
۳۰	**باران اسیدی یک عامل خطرناک برای ماهی‌ها است، زیرا اغلب ماهی ها در آب با pH کمتر از ۴/۷ زنده نمی مانند.** **غلظت مولی یون هیدرونیوم در نمونه آب یک دریاچه پس از بارش باران دردمای ۲۵^oC برابر $۷\times۱۰^{-۵}\ molL^{-۱}$ است.** **آ) pH این نمونه آب را حساب کنید.** **ب) آیا ماهی‌ها در این نمونه زنده می‌مانند؟** **پ) غلظت یون هیدروکسید را در آب دریاچه حساب کنید.**	۱/۲۵	دی ۱۴۰۱
۳۱	**با توجه به نمودارهای که محلول‌های یک اسید با غلظت‌های متفاوت را در دمای ثابت نشان می‌دهد. پاسخ دهید.(غلظت HA را غلظت مولی پیش از یونش فرض کنید)**  **آ) pH کدام محلول بیشتر است؟** **ب) درجه یونش کدام محلول کمتر است؟ چرا ؟** **پ) ثابت یونش این اسید را در دو حالت داده شده مقایسه کنید. دلیل بنویسید.**	۱/۲۵	دی ۱۴۰۱
۳۲	**بادام وحشی هیدروسیانیک اسید HCN(aq) دارد، طعم آ ن تلخ و خوردن آن خطرناک است. اگر pH محلولی از شیرهٔ این نوع بادام در دمای اتاق برابر ۵/۱۵ باشد؛** $HCN(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CN^-(aq)$ **آ) غلظت یون هیدرونیوم و غلظت یون سیانید (CN^-) را در این محلول به دست آورید.** ($\log ۷=۰/۸۵$) **ب) اگر K_a هیدروسیانیک اسید در دمای اتاق برابر با $۴/۹\times۱۰^{-۱۰}$ باشد، عبارت ثابت یونش اسید (K_a) را بنویسید و غلظت مولی هیدروسیانیک اسید (HCN) موجود در این محلول را حساب کنید.**	۱/۵	خرداد۱۴۰۲
۳۳	**محلولی از باریم هیدروکسید با غلظت ۰/۰۱ مول بر لیتر در دمای اتاق موجود است.آ) غلظت یون هیدروکسید را در این محلول به دست آورید.** $Ba(OH)_۲(s) \rightarrow Ba^{۲+}(aq) + ۲OH^-(aq)$ **ب) شمار مول‌های یون هیدرونیوم در ۰/۵ لیتر این محلول را حساب کنید.** **پ) pH محلول را در دمای اتاق به دست آورید.** ($\log ۵=۰/۷$)	۱/۷۵	خرداد۱۴۰۲
۳۴	**جدول زیر اطلاعات مربوط به دو نوع اسید تک‌پروتون‌دار با غلظت ۰/۱ مولار در دمای ۲۵ °C را نشان می‌دهد.** **آ) کدام اسید رسانایی الکتریکی بیشتری دارد؟ توضیح دهید.** **ب) درصد یونش اسید HB را حساب کنید.** **پ) در محلول(۱) کدام گونه وجود ندارد؟ $H_۳O^+$ ، OH^- ، HA ، A^-** **ت) pH محلول (۱) با افزودن مقداری آب مقطر ، چه تغییری می‌کند؟**	۱/۵	خرداد۱۴۰۲

شماره محلول	فرمول اسید	$[H(aq^+)]$
۱	HA	۰/۱
۲	HB	۰/۰۰۲

۳۵	در دمای معین **۲ لیتر** محلول نیترو اسید(HNO_2)، دارای **۰/۰۳ مول** یون نیتریت (NO_2^-) است. آ) معادله یونش HNO_2 را در آب بنویسید. ب) غلظت تعادلی HNO_2 را **حساب کنید.** $K_a=۴/۵\times۱۰^{-۴}$	۱/۵	شهریور ۱۴۰۲
۳۶	اگر درصد یونش محلول ۱۰^{-n} مول بر لیتر از اسید HA، در دمای اتاق برابر یک و pH=۴ باشد: آ) مقدار n را **محاسبه کنید.** ب) **نسبت** غلظت یو ن H^+ به OH^- را در این محلول به دست آورید.	۱/۷۵	شهریور ۱۴۰۲
۳۷	با توجه به شکل به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) غلظت یون هیدروکسید را در ظرف (۱) حساب کنید. ب) اگر غلظت محلول‌ها یکسان باشد، در ظرف (۲)کدام اسید (aیاb) می‌تواند وجود داشته باشد؟ چرا؟ a) فورمیک اسید $K_a=۱/۸\times۱۰^{-۴}$ b) هیدروبرمیک اسید (K_a بسیار بزرگ) 	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۲ خارج
۳۸	برای تهیه محلولی از اسید ضعیف **HX** با **pH** برابر با ۲ ، چند مول از این اسید را باید در ۲۵۰ میلی‌لیتر آب خالص حل کنیم (از افزایش حجم محلول صرف نظر کنید و ثابت یونش اسید **HX** را $K_a=۵\times۱۰^{-۵}$ در نظر بگیرید).	۲	خرداد ۱۴۰۱ خارج
۳۹	جدول زیر محلول اسید (**HA**) و (**HB**) را با غلظت مولی برابر در دمای **۲۵°C** را نشان می‌دهد. آ) **pH** محلول (**HB**) را حساب کنید. ب) غلظت یون هیدرونیوم در محلول (**HA**) را حساب کنید. پ) کدام محلول (**HA**) یا (**HB**) رسانایی الکتریکی بیشتری دارد؟ دلیل بنویسید. محلول اسید / $[H^+(aq)]$ / $[OH^-(aq)]$ HA / ..... / ۲×۱۰^{-۱۴} HB / ۲×۱۰^{-۴} /	۱/۵	دی۱۴۰۲
۴۰	معادله واکنش داده شده زیر واکنش خنثی شدن اسید معده با ماده موثر یک ضداسید را نشان می‌دهد با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید. (log۳=۰/۴۸) $Al(OH)_3(s)+3HCl(aq)\rightarrow AlCl_3(aq)+3H_2O(l)$ آ) نام این ضد اسید را بنویسید. ب) اگر **pH** اسید معده برابر ۱/۵۲ باشد، غلظت یون هیدرونیوم و هیدروکسید این اسید را حساب کنید. پ) ۱۰۰ میلی‌لیتر هیدروکلریک اسید با غلظت ۰/۰۳ مولار با چند گرم از این ضداسید خنثی می‌شود؟	۲	دی ۱۴۰۲
۴۱	درجه یونش محلول اسید **HX** دو برابر درجه یونش محلول اسید **HA** است. با در نظر گرفتن شکل و نوشتن محاسبات لازم **pH** این دو محلول را مقایسه کنید. 	۱	خرداد۱۴۰۳

۴۲	برای بازکردن لوله‌های مسدود شده با چربی از محلول غلیظ سدیم هیدروکسید، مطابق واکنش موازنه شده زیر استفاده می‌شود: $RCOOH(s) + NaOH(aq) \rightarrow RCOONa(aq) + H_2O(l)$ در دمای اتاق با مصرف ۲ لیتر محلول سدیم هیدروکسید ۰/۵ مول پاک‌کننده صابونی تولید شود، pH محلول NaOH را حساب کنید. ($log2 = 0/3$)	۲	خرداد۱۴۰۳
۴۳	اگر pH باز ضعیف BOH برابر ۱۲/۴ باشد :(۰/۳ = log۲)آ) غلظت یون هیدروکسید را به‌دست آورید. ب) محلول این باز با کدام ماده می‌تواند خنثی شود؟($NaHCO_3$ یا CH_3COOH)	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۳
۴۴	به هریک از مسائل زیر، به‌طور جداگانه پاسخ دهید: آ) pH محلول ۰/۱ مولار هیدروسیانیک اسید (HCN) در دمای اتاق با $K_a = ۴/۹\times۱۰^{-۱۰}$ را محاسبه کنید.(غلظت تعادلی HCN را به تقریب برابر با غلظت محلول اسید اولیه در نظر بگیرید و ۰/۸۵ = log۷) $HCN(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CN^-(aq)$ ب) اگر غلظت محلول اسید ضعیف HA برابر با ۰/۰۱ مول بر لیتر و درصد یونش آن ۱٪ باشد، با محاسبه نشان دهید، کدام نمودار (۱) یا (۲)، درست است؟ 	۱/۷۵	شهریور ۱۴۰۳
۴۵	درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را تعیین کنید، سپس شکل درست جمله‌های نادرست را بنویسید. آ) اگر در محلول هیدروفلوئوریک اسید (HF) از ۵۰۰ مولکول حل شده در دمای اتاق، تنها ۱۲ مولکول یونیده شود، درجه یونش آن ۰/۰۲۴ است.	۰/۲۵	دی ۱۴۰۳
۴۶	فورمیک اسید (HCOOH) یک مادهٔ شیمیایی تحریک‌کننده است که برخی از گونه‌های مورچه و همچنین برخی از انواع گیاهان گزنه از خود ترشح می‌کنند. این ماده در غلظت‌های بالا خطرناک است. اگر pH محلولی از این اسید برابر با ۲/۷ و غلظت تعادلی این اسید ۰/۰۲۲ مول بر لیتر باشد، با نوشتن عبارت ثابت تعادل، (K_a) این اسید را به دست آورید. $HCOOH(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCOO^-(aq)$	۱/۵	دی ۱۴۰۳
۴۷	۱۰۰ میلی‌لیتر محلولی از باز قوی BOH با غلظت ۰/۰۴ مول بر لیتر در دمای اتاق موجود است. آ) با افزودن۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر به این محلول، pH چه تغییری می‌کند؟ (افزایش یا کاهش) ب) غلظت یون هیدروکسید در این محلول چقدر است؟ $BOH(aq) \rightarrow B^+(aq) + OH^-(aq)$ پ) شمار مول‌های یون هیدرونیوم را در این محلول حساب کنید.	۱/۵	دی۱۴۰۳

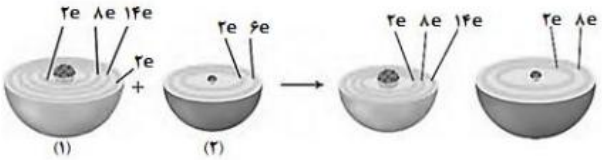
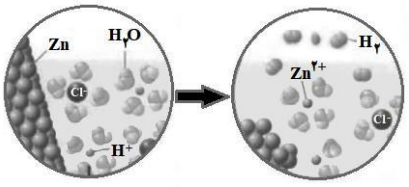
۴۸	مطابق شکل زیر سه محلول از اسیدهای HA، HB و HC در ظرفی به حجم یک لیتر تهیه شده است. (هر ذره نشان دهنده ۰/۳ مول است).  آ) کدام محلول خاصیت اسیدی بیشتری دارد؟ ب) ثابت یونش محلول HA را محاسبه کنید. پ) رسانایی الکتریکی کدام یک از محلول‌های HA یا HB کمتر است؟ ت) به ۲۰ میلی‌لیتر آب خالص کم‌کم از محلول اسید HC غلیظ می‌افزاییم کدام نمودار (۱) یا (۲) می‌تواند تغییرات pH محلول را برحسب حجم اسید نشان دهد؟ 	۱/۷۵	خرداد۱۴۰۴
۴۹	برای خنثی‌کردن دو لیتر اسید ضعیف HX با pH برابر ۳/۷، چند گرم NaOH مصرف می‌شود؟ درصد یونش اسید در محلول برابر ۲/۵ است. (۱mol NaOH=۴۰g ،log۲ =۰/۳) $HX(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaX(aq) + H_2O(l)$	۲	خرداد۱۴۰۴
۵۰	شکل زیر محلولی از اسید HB را نشان می‌دهد که در آن هر ذره هم ارز ۰/۰۵ مول است. اگر حجم ظرف برابر ۰/۵ لیتر باشد آ) pH محلول را حساب کنید. log۳ =۰/۵  ب) برای خنثی کردن ۰/۰۴ مول هیدروکلریک اسید (HCl) چند لیتر محلول سدیم هیدروکسید (NaOH) با pH برابر ۱۳ مصرف می‌شود؟ $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$	۲/۲۵	خرداد خارج عصر ۱۴۰۴
۵۱	در دمای ثابت سه محلول ۰/۰۱ مولار از اسیدهای HA، HB و HC مطابق شکل زیر تهیه شده است. $\%\alpha = ۱۰۰$ HC　$\%\alpha = ۶۰$ HB　$\%\alpha = ۳۰$ HA آ) رسانایی الکتریکی کدام محلول بیشتر است؟ ب) ثابت یونش اسید HB را حساب کنید.	۱/۵	خرداد خارج عصر ۱۴۰۴
۵۲	آ) غلظت محلولی از فرمیک‌اسید (HCOOH) برابر ۰/۰۱ مولار است. اگر درصد یونش اسید در محلول برابر۲ درصد باشد، نسبت مولی یون هیدرونیوم به یون هیدروکسید را به‌دست آورید. ب) جای خالی را در معادله یونش زیر با انتخاب علامت (⇌ یا →) کامل کنید. دلیل انتخاب خود را بنویسید. $HCOOH(aq)$ .... ؟ .... $H^+(aq) + HCOO^-(aq)$	۲	شهریور ۱۴۰۴

۵۳	مسئله‌های زیر را حل کنید. آ) چند مول سدیم کربنات برای خنثی کردن ۵ لیتر محلول هیدروکلریک‌اسید با pH =۲/۷ لازم است؟ (log۲=۰/۳) $Na_2CO_3(aq) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$ ب) در محلولی از اسید HX، غلظت یون هیدرونیوم برابر ۲×۱۰^{-۴} مولار است، چنانچه ثابت یونش این اسید برابر ۲×۱۰^{-۵} باشد، غلظت تعادلی اسید را حساب کنید.	۲/۲۵	شهریور ۱۴۰۴
۵۴	با افزودن اکسید عنصری به آب در دمای اتاق، غلظت یون هیدروکسید آ ن $۱۰^{۴}$برابر غلظت یون هیدروکسید آب خالص می‌شود. آ) نسبت غلظت مولی یون‌های هیدرونیوم به یون‌های هیدروکسید را بدست آورید؟ ب) فرمول شیمیایی این اکسید کدام است؟ ($SO_3 - Na_2O$) چرا؟	۱/۵	دی ۱۴۰۴
۵۵	ثابت یونش اسید HX، ۴×۱۰^{-۶} است، درصورتی‌که غلظت تعادلی آن ۰/۰۴ مولار در محلول مورد نظر باشد، درجه یونش این اسید را محاسبه کنید (غلظت تعادلی و اولیه را برابر فرض کنید.)	۱/۲۵	دی ۱۴۰۴
۵۶	در ۱۰۰ میلی لیتر از یک نمونه محلول لوله باز کن در دمای اتاق، ۰۲۵ /۰ مول سدیم هیدروکسید وجود دارد. آ) pH محلول را حساب کنید. ($۱۰^{۰/۳}$=۲) ب) استفاده از این نمونه برای باز کردن لوله مسدود شده با کدام ماده (رسوب‌های آهکی – توده چربی) مناسب است؟ چرا؟	۱/۷۵	دی ۱۴۰۴
۵۷	در دمای اتاق مطابق شکل زیر در دو ظرف جداگانه، محلول‌هایی از اسیدهای HA و HB تهیه شده است: HA: pH = ۳، $K_a = ۳\times۱۰^{-۵}$ — HB: pH = ۵، $K_a = ۳\times۱۰^{-۲}$ آ) خاصیت اسیدی کدام محلول بیشتر است؟ چرا؟ ب) کدام اسید قوی‌تر است؟ چرا؟ پ) آیا ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول HA را می‌توان با استفاده از ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۰۰۱ مولار NaOH به طور کامل خنثی کرد؟ دلیل پاسخ خود را بنویسید.	۲	مرداد ۱۴۰۵
۵۸	به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) در دمای معین، مقداری از یک اسید ضعیف را به آب اضافه می‌کنیم. اگر درصد یونش محلول به دست آمده برابر ۲۰ درصد باشد، با محاسبه نشان دهید کدام‌یک از شکل‌های (۱ یا ۲) را می‌توان به این محلول نسبت داد؟  ب) در سال ۲۰۱۱، محققان نشان دادند که هیپوکلرواسید (HClO) تولید شده توسط گلبول‌های سفید خون می‌تواند باکتری‌ها را از بین ببرد. اگر در لحظه تعادل، غلظت اسید در محلول برابر ۰/۰۳ مولار و pH آن ۴/۵۲ باشد ،ثابت یونش این اسید را محاسبه کنید. (log۳=۰/۴۸) $HClO\,(aq) \rightleftharpoons H^+\,(aq) + ClO^-\,(aq)$	۱/۷۵	مرداد ۱۴۰۵

بسمه تعالی

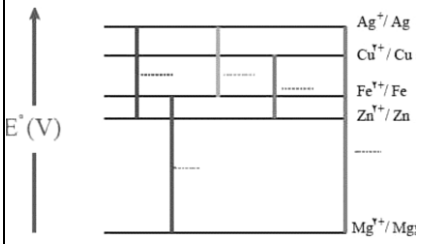
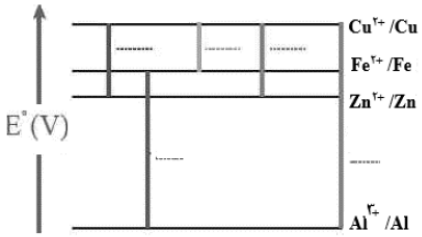
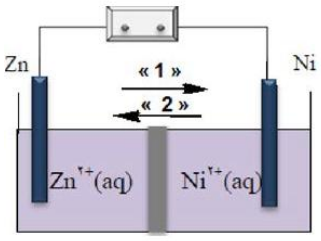
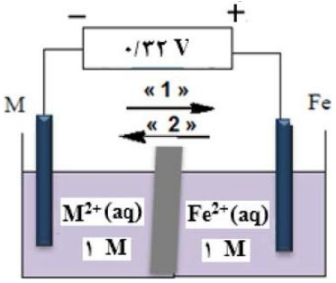
مجموعه سوال مبحث بندی امتحان نهایی فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی گردآوری و ویرایش: فریبا موسوی دبیر شیمی منطقه ۱ تهران

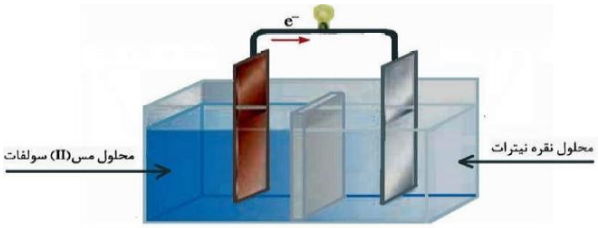
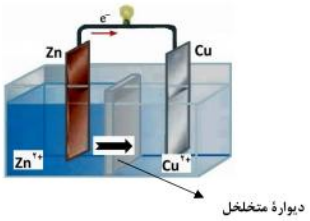
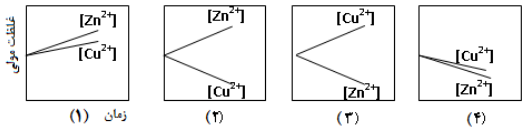
مفاهیم اولیه الکتروشیمی

شماره سوال	متن سوال	بارم	نوبت امتحانی
۱	با توجه به شکل زیر که الگوی ساده‌ای از واکنش بین اتم‌های آهن و اکسیژن را با ساختار لایه‌ای نشان می‌دهد، به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) کدام ساختار (۱) یا (۲) اتم آهن را نشان می‌دهد؟ ب) کدام گونه (آهن یا اکسیژن) اکسایش یافته است؟ پ) کدام گونه اکسنده است؟ دلیل بنویسید . ت) هرگاه به جای آهن از پلاتین استفاده شود،آیا واکنشی انجام می‌شود؟ چرا؟	۱/۵	شهریور ۱۴۰۱
۲	با توجه به واکنش ، $Sn^{2+}(aq) + Fe^{3+}(aq) \rightarrow Sn^{4+}(aq) + Fe^{2+}(aq)$ پاسخ دهید. آ) کدام گونه کاهش یافته است؟ دلیل بنویسید؟ ب) کدام گونه کاهنده است؟ پ) معادله نیم واکنش اکسایش را نوشته و آن را موازنه کنید.	۱/۵	دی ۹۷
۳	با توجه به واکنش ، $Cu(s) + Ce^{4+}(aq) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + Ce^{3+}(aq)$ پاسخ دهید. آ) کدام گونه کاهش یافته است؟ دلیل بنویسید؟ ب) کدام گونه کاهنده است؟ پ) معادله نیم واکنش اکسایش را بنویسید.	۱	خرداد خ ۱۴۰۱
۴	**درستی یا نادرستی** هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. **شکل درست** عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ)در واکنش محلولی از نمک وانادیم (V) با فلز روی، وانادیم (V) نقش کاهنده را دارد . ب)در معادله واکنش $Zn(s) + 2V^{3+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2V^{2+}(aq)$ نسبت ضریب مولی ماده کاهنده به اکسنده برابر ۲ است.		خرداد۱۴۰۲ دی ۱۴۰۴
۵	جدول زیر داده‌هایی را از قرار دادن تیغه‌های فلزی درون محلول مس (II) سولفات در دمای $20\ ^oC$ نشان می‌دهد. **آ)** قدرت کاهندگی X بیشتر است یا Y ؟ **دلیل بنویسید.** **ب)** واکنش زیر را کامل کنید. $...(A)...(s)+...(B)...(aq) \rightarrow X^{2+}(aq) + Cu(s)$ **پ)** اگر جنس یکی از تیغه‌ها فلز آلومینیم باشد، با انجام واکنش بین ای ن تیغه و محلول مس(II) سولفات آبی‌رنگ، **شدت رنگ** محلول چه تغییری می‌کند؟ **چرا؟**	۱/۵	شهریور ۱۴۰۲
۶	شکل زیر نمایی از واکنش فلز روی با هیدروکلریک اسید را نشان می‌دهد.  **آ)** کدام گونه اکسایش یافته است؟ **چرا؟** **ب)** نیم‌واکنش کاهش را بنویسید و **موازنه کنید.** **پ)** گونه **اکسنده** را تعیین کنید.	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۲

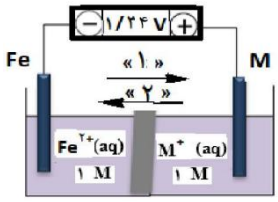
نشانه فلز	دمای مخلوط واکنش پس از مدتی (^oC)
X	۲۶
Y	۲۹

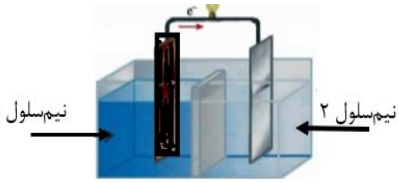
		سلول گالوانی و نیروی الکتروموتوری	
۱		در هر مورد با استفاده از واژه مناسب عبارتها را کامل کنید.	
	۰/۵	آ)در یک سلول گالوانی کاتد الکترودی است که درآن نیم واکنش ..... رخ می دهد و با گذشت زمان جرم آن ..... می یابد.	دی ۹۷
	۰/۵	ب)در ساخت باتری نقش فلز «لیتیم / پتاسیم» پررنگ است، چون قوی‌ترین «اکسنده / کاهنده» می‌باشد و کمترین چگالی را دارد.	دی ۹۸
		پ)اغلب نافلزها در واکنش با فلزها نقش (کاهنده / اکسنده) دارند.	خرداد۱۴۰۳
		ت) در میان فلزها، کم‌ترین E° کاهشی را (لیتیم / پتاسیم) دارد.	شهریور ۱۴۰۳
		ث) پتانسیل کاهشی استاندارد یک نیم‌سلول کمیتی است که به‌صورت (نسبی – مطلق) اندازه گیری می‌شود.	خرداد۱۴۰۴
۲		درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید.	شهریور ۹۸
		آ) در ساخت باتری های جدید از فلز لیتیم استفاده می شود که در میان فلزها کمترین چگالی و E° را دارد.	
		ب)از جمله ویژگی‌های لیتیم که سبب شده از آن در ساخت باتری دگمه‌ای استفاده شود، کم بودن چگالی و زیاد بودن E° آن است.	خرداد۹۹
		پ)جهت حرکت الکترون‌ها در مدار بیرونی یک سلول گالوانی، همواره از کاتد به آند است.	خرداد خ ۱۴۰۱
		ت)تیره شدن ظروف نقره‌ای، نمونه‌ای از فرایند اکسایش است.	خرداد۱۴۰۱
		ث)شیمی‌دان‌ها برای اندازه‌گیری پتانسیل استاندارد (E°) نیم‌سلول‌ها از محلول‌های الکترولیتی با غلظت ۰/۱ مولار استفاده می‌کنند.	خرداد۱۴۰۲
		ج)هر سلول گالوانی ولتاژ معینی دارد، اما با تغییر هر یک از اجزای سلول، ولتاژ تغییر می‌کند.	دی ۱۴۰۴
		چ) الف) با اتصال نیم‌سلول X به SHE الکترون‌ها از نیم‌سلول X به‌سمت SHE جاری می‌شوند بنابراین کاتیون‌ها در محلول به‌سمت نیم‌سلول X حرکت می‌کنند.	دی ۱۴۰۳
		ح) پسماندهای باتری‌های لیتیمی به‌دلیل داشتن مواد ارزشمند و گران‌قیمت و نیز مواد سمی در طبیعت رها نمی‌شوند.	
۳		برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید.	
		آ)به جای رها کردن یا دفن کردن پسماندهای الکترونیکی (مانند تلفن و باتری های لیتیمی)، باید آنها را بازیافت کرد.	
		ب)برای ساخت باتری‌های سبک‌تر، کوچک‌تر و با توانایی ذخیره بیشتر انرژی، از فلز لیتیم استفاده می‌کنند.	
		پ)تیغه روی (Zn(s می‌تواند با محلول اسیدی $H^+(aq)$ واکنش دهد.	
		$E^\circ(H^+ / H_2) = 0/00\ v$ $\quad E^\circ(Zn^{2+} / Zn) = -0/76\ v$	دی۱۴۰۲
		ت) چرا در ساخت باتری‌های جدید از فلز لیتیم استفاده می‌شود؟	

۴	در نمودار زیر هر خط نشان دهنده یک سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز است با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید. $E°(Fe^{2+}/Fe) = -۰/۴۴$ ، $E°(Zn^{2+}/Zn) = -۰/۷۶$ ، $E°(Cu^{2+}/Cu) = +۰/۳۴$ $E°(Mg^{2+}/Mg) = -۲/۳۷$ ، $E°(Ag^{+}/Ag) = +۰/۸$  آ) بدون محاسبه بیان کنید کدام سلول گالوانی می تواند بیشترین ولتاژ را ایجاد کند؟ ب) نیروی الکتروموتوری سلول گالوانی روی – نقره (Zn – Ag) را حساب کنید. پ) بین ذره های (Zn^{2+} ،Zn ، Cu ، Cu^{2+}) کدام یک کاهنده قوی‌تری است ؟ چرا؟	۱/۵	شهریور ۹۸
۵	در نمودار زیر هر خط نشان دهنده یک سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز است با توجه به آن پاسخ دهید. $E°(Fe^{2+}/Fe) = -۰/۴۴$ $E(Zn^{2+}/Zn) = -۰/۷۶$ $E°(Al^{3+}/Al) = -۱/۶۶$ $E°(Cu^{2+}/Cu) = +۰/۳۴$  آ) بدون محاسبه بیان کنید کدام سلول گالوانی می تواند بیشترین ولتاژ را ایجاد کند؟ چرا؟ ب) نیروی الکتروموتوری emf سلول گالوانی آلومینیم – روی (Al-Zn) را حساب کنید. پ) بین ذره های(Zn ، Fe و Cu) کدام یک کاهنده قوی تری است؟ چرا؟	۱/۵	شهریور ۹۹
۶	با توجه به نیم‌واکنش‌های داده شده، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. $Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Cu(s)$ $E°=+۰/۳۴$ $Ag^{+}(aq) + e^{-} \rightarrow Ag(s)$ $E°=+۰/۸$ آ) در سلول گالوانی مس– نقره، کدام فلز نقش آند را ایفا می‌کند؟ چرا؟ ب) در این سلول گالوانی با گذشت زمان جرم کدام تیغه افزایش می‌یابد؟ پ) emf این سلول را حساب کنید.	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۱
۷	با توجه به شکل رو به رو ،که طرحی از یک سلول گالوانی« روی – نیکل»را نشان می دهد به پرسش های زیر پاسخ دهید. $E°_{Zn^{2+}/Zn} = -۰/۷۶$ V $E°_{Ni^{2+}/Ni} = -۰/۲۵$ V  آ) کدام الکترود نقش کاتد دارد؟ ب) درشکل مقابل کدام مورد« ۱» یا« ۲ » جهت حرکت آنیون‌ها را نشان می‌دهد؟ پ) در واکنش کلی سلول ، ذره کاهنده را مشخص کنید. ت) نیروی الکتروموتوری (emf) سلول را محاسبه کنید.	۱/۲۵	خرداد ۹۸
۸	با توجه به ولتاژی که ولت سنج، در سلول گالوانی نشان داده ، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.  آ) در این سلول کدام فلز (Fe یا M) نقش کاتد را ایفا می‌کند؟ ب) با انجام واکنش جرم کدام تیغه (Fe یا M) کاهش می‌یابد؟ پ) کدام مورد «۱» یا «۲» جهت حرکت آنیون‌ها را نشان می‌دهد؟ ت) کدام ذره اکسنده است؟ ث) اگر پتانسیل کاهشی استاندارد Fe^{2+} / Fe برابر v ۰/۴۴ – باشد، پتانسیل کاهشی استاندارد M^{2+}/ M را محاسبه کنید.	۱/۵	دی ۹۸

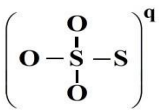
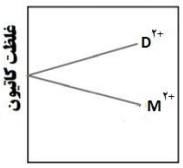
۹	شکل زیر سلول گالوانی مس - نقره (Cu – Ag) را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) کدام فلز نقش آند را دارد؟ چرا؟ ب) با انجام واکنش، جرم کدام تیغه بیشتر می شود؟ چرا؟	۱/۲۵	خردادخ۹۹
۱۰	با توجه به سلول گالوانی روبه‌رو پاسخ دهید.  $E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0/76$ V $\quad E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0/34$ آ) نیم واکنش آندی را بنویسید. ب) نیروی الکتروموتوری(emf) سلول را حساب کنید. پ) فلش نشان داده شده در دیواره متخلخل، جهت حرکت کدام یون‌ها (آنیون - کاتیون) را نشان می‌دهد؟ ت) در پایان واکنش، جرم تیغه کاتدی چه تغییری می‌کند؟ چرا؟	۱/۷۵	خرداد خ ۱۴۰۱
۱۱	با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد مس و کادمیم به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. $E^\circ_{Cd^{2+}/Cd} = -0/41$ V $\quad E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0/34$ V آ) در سلول گالوانی کادمیم - مس، در مدار بیرونی، حرکت الکترون‌ها در چه جهتی است؟ دلیل بیاورید. ب) emf سلول کادمیم - مس را حساب کنید.	۱	خردادخ۱۴۰۱
۱۲	با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد مس و روی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. $E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0/76$ V $\quad E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0/34$ V آ) در سلول گالوانی روی - مس، کدام فلز نقش آند را ایفا می‌کند؟ چرا؟ ب) emf سلول روی - مس را حساب کنید. پ) کدام نمودار تغییر غلظت یون‌ها را در سلول گالوانی روی – مس به درستی نشان می‌دهد . 	۱/۲۵	دی ۹۷
۱۳	با توجه به جدول زیر، پاسخ دهید. آ) آیا با کاتیون پلاتین (Pt^{2+}) می‌توان یون کروم (Cr^{2+}) را اکسید کرد؟ چرا؟ ب) آیا محلول نقره نیترات را می‌توان در ظرفی از جنس فلز آلومینیوم نگه‌داری کرد؟ چرا؟ نیم واکنش کاهش | E° (V) $Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$ | +۰/۸۰ $Pt^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Pt(s)$ | +۱/۲ $Cr^{3+}(aq) + e^- \rightarrow Cr^{2+}(s)$ | -۰/۱۲ $Al^{3+}(aq) + 3e^- \rightarrow Al(s)$ | -۱/۵۹	۱	دی ۹۷
۱۴	با توجه به جدول زیر پاسخ دهید. آ) کدام گونه قوی‌ترین اکسنده است؟ چرا؟ ب) کدام گونه (ها) می‌توانند یون $(C^{2+}(aq))$ را اکسید کنند؟ چرا؟ نیم واکنش کاهش | E°(V) $A^+(aq) + e^- \rightarrow A(s)$ | +۱/۲۲ $B^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow B(s)$ | +۰/۸۷ $C^{3+}(aq) + e^- \rightarrow C^{2+}(s)$ | -۰/۱۲ $D^{3+}(aq) + 3e^- \rightarrow D(s)$ | -۱/۵۹	۱/۵	خردادخ۹۹

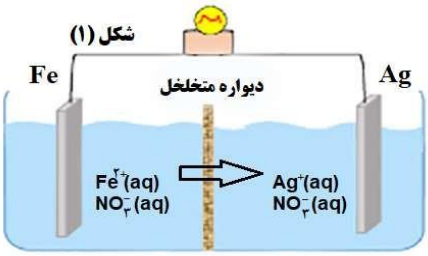
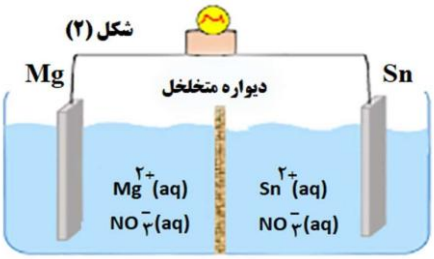
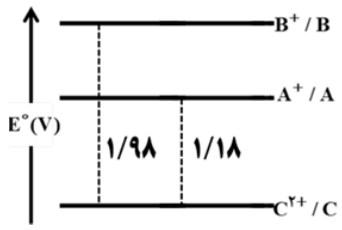
۱۵	با توجه به جدول زیر، به سوالات پاسخ دهید. آ) کدام گونه قوی‌ترین اکسنده است؟ ب) نیروی الکتروموتوری (emf) سلول گالوانی روی- مس (Zn–Cu) را محاسبه نمایید. پ) بدون محاسبه تعیین کنید سلول گالوانی ساخته شده از کدام دو فلز موجود در جدول، بیشترین ولتاژرا تولید می‌کند؟ چرا ؟ نیم واکنش کاهش: $Ag^+(aq)+e^-\rightarrow Ag(s)$ E°(V): +۰/۸۰ $Cu^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow Cu(s)$: +۰/۳۴ $Zn^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow Zn(s)$: -۰/۷۶ $Mg^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow Mg(s)$: -۲/۳۷	۱/۵	خرداد۹۹
۱۶	با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید: آ) کدام گونه، قوی‌ترین و کدام ضعیف‌ترین اکسنده است؟ ب) کدام گونه ها می توانند X را اکسید کنند؟ پ) نیروی الکتروموتوری (emf) سلول گالوانی مربوط به واکنش بین A و X را محاسبه کنید. نیم واکنش کاهش / E°(V) $A^+(aq)+e^-\rightarrow A(s)$: ۱/۶۶ $B^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow B(s)$: ۱/۲ $X^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow X(s)$: -۰/۳۵ $D^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow D(s)$: -۰/۸	۱/۵	خردادخ۹۹
۱۷	با توجه به واکنش‌های زیر به سوالات پاسخ دهید. a) $Zn(s)+Sn^{2+}(aq)\rightarrow Zn^{2+}(aq)+Sn(s)$ b) $Sn(s)+2H^+(aq)\rightarrow Sn^{2+}(aq)+H_2(g)$ c) $Zn(s)+Ca^{2+}(aq)\rightarrow$ انجام نمی‌شود آ) فلزات Sn، Zn و Ca را به ترتیب افزایش قدرت کاهندگی مرتب کنید. ب) اگر فلز کلسیم را درون محلول هیدروکلریک اسید قرار دهیم، آیا گاز هیدروژن آزاد می شود؟ دلیل بنویسید.	۱/۲۵	دی ۹۸
۱۸	با توجه به واکنش‌های زیر به سوالات پاسخ دهید. a) $Zn(s)+Cd^{2+}(aq)\rightarrow Zn^{2+}(aq)+Cd(s)$ b) $Cd(s)+Pt^{2+}(aq)\rightarrow Cd^{2+}(aq)+Pt(s)$ c) $Zn(s)+Mg^{2+}(aq)\rightarrow$ انجام نمی‌شود آ) گونه‌های اکسنده و کاهنده را در واکنش (a) مشخص کنید. ب) آیا با قرار دادن تیغهٔ پلاتینی (Pt) درون محلولی از یون‌های منیزیم (Mg^{2+}) واکنش انجام می‌شود؟ چرا؟	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۱
۱۹	با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد آهن و نقره، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. $Ag^+(aq)+e^-\rightarrow Ag(s)$ $E^\circ=+۰/۸$ $Fe^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow Fe(s)$ $E^\circ=-۰/۴۴$ آ) در سلول گالوانی آهن - نقره، کدام فلز نقش آند را ایفا می‌کند؟ چرا؟ ب) در سلول گالوانی آهن - نقره، با گذشت زمان جرم کدام تیغه افزایش می‌یابد؟ پ) emf سلول آهن - نقره را حساب کنید.	۱/۷۵	خردادخ۹۹

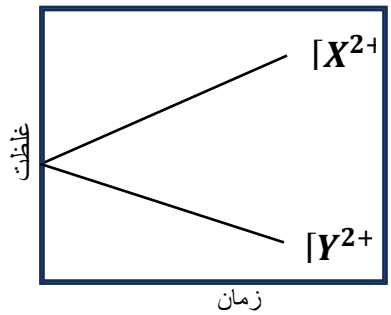
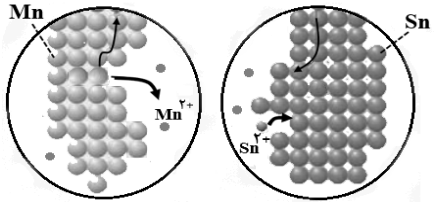
۲۰	در واکنش زیر با محاسبه تغییر عدد اکسایش، گونه اکسنده و کاهنده را تعیین کنید. $۲Al(s) + ۳CuSO_۴(aq) \rightarrow Al_۲(SO_۴)_۳(aq) + ۳Cu(s)$	۱/۲۵	خرداد۹۹
۲۱	با توجه به جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. $1) Fe^{2+}(aq) + Sn^{4+}(aq) \rightarrow Fe^{3+}(aq) + Sn^{2+}(aq)$ $2) Zn^{2+}(aq) + Mn(s) \rightarrow Mn^{2+}(aq) + Zn(s)$ آ) E° واکنش (۲) را محاسبه کنید. ب) در واکنش (۱)، کدام واکنش دهنده کاهنده است؟ چرا؟ پ) در سلول منگنز – نقره، جهت حرکت الکترون‌ها در مدار بیرونی چگونه است؟ دلیل بنویسید. I) از منگنز به سوی نقره II) از نقره به سوی منگنز $Zn^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Zn(s)$: -۰/۷۶ $Mn(aq) + 2e^- \rightarrow Mn(s)$: -۱/۱۸ $Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$: +۰/۸	۲	دی ۹۹
۲۲	با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد نقره و منیزیم به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. $E^\circ(Ag^{1+}/Ag) = +0/8$ $E^\circ\left(\frac{Mg^{2+}}{Mg}\right) = -2.37$ آ) در سلول گالوانی منیزیم – نقره، کدام فلز نقش کاتد را ایفا می‌کند؟ چرا؟ ب) نیم واکنش انجام گرفته در آند را بنویسید. پ) emf سلول منیزیم – نقره را حساب کنید. ت) با انجام واکنش، جرم کدام الکترود کاهش می یابد؟	۱/۵	خرداد۱۴۰۰
۲۳	با توجه به جدول زیر، پاسخ دهید.آ) کدام گونه قوی‌ترین کاهنده است؟ چرا؟ ب) آیا محلول هیدروکلریک اسید را می‌توان در ظرفی از جنس فلز مس نگه‌داری کرد؟ چرا؟ نیم واکنش کاهش / E°(V) $۲H^+(aq)+۲e^- \rightarrow H_۲(s)$ / ۰/۰۰ $Al^{۳+}(aq)+۳e^- \rightarrow Al(s)$ / -۱/۶۶ $Mn^{۲+}(aq)+۲e^- \rightarrow Mn(s)$ / -۱/۱۸ $Cu^{۲+}(aq)+۲e^- \rightarrow Cu(s)$ / +۰/۳۴	۱	شهریور۱۴۰۰
۲۴	شکل روبه رو ولتاژ ولت سنج را در سلول گالوانی نشان داده با توجه به آن، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. آ) در این سلول کدام فلز (Fe یا M) نقش کاتد را ایفا می‌کند؟ ب) با انجام واکنش جرم کدام تیغه (Fe یا M) کاهش می‌یابد؟ پ) کدام مورد « ۲ »یا « ۱ » جهت حرکت‌ها آنیون را نشان می‌دهد؟ ت) کدام ذره ($Fe^{۲+}$ یا M^+) اکسنده‌تر است؟ ث)اگر پتانسیل کاهشی استاندارد $Fe^{۲+}/Fe$ برابر۰/ ۴۴V – باشد، پتانسیل کاهشی استاندارد M^+/Mرامحاسبه کنید. 	۱/۵	شهریور۱۴۰۰
۲۵	با توجه به واکنش کلی سلول گالوانی داده شده، به پرسش‌ها پاسخ دهید. $Ni^{2+}(aq) + Mn(s) \rightarrow Mn^{2+}(aq) + Ni(s)$ آ) نیم واکنش اکسایش آن را بنویسید. ب) کدام گونه« $Ni^{۲+}$ یا Mn » کاهنده است؟ پ) کدام الکترود (نیکل یا منگنز)، افزایش جرم دارد؟ توضیح دهید. ت)دراین سلول،کدام پتاسیل کاهشی استاندارد الکترود نیکل است؟چرا؟ $E^\circ_{M^{۲+}/M} = -۱/۱۸ V$ ، $E^\circ_{M^{۲+}/M} = -۰/۲۵ V$	۱/۷۵	دی ۱۴۰۱

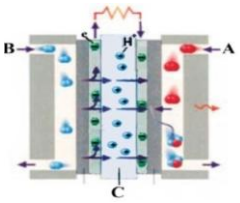
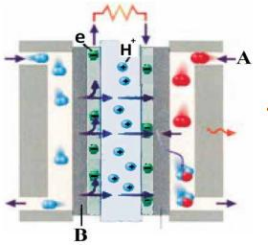
۲۶	یکی از باتری‌های قابل شارژ، باتری ساخته شده از کادمیم و ترکیبی از نیکل است. با توجه به **نیم‌واکنش‌های کاهشی** آنها به پرسش‌ها پاسخ دهید. $(۱)\ \ Cd(OH)_۲(s)+...(a)..e^- \rightarrow ....(b)..OH^-(aq)+Cd(s) \qquad E^\circ = -۰/۷۶\ V$ $(۲)\ \ NiO_۲(s)+۲H_۲O(l)+۲e^- \rightarrow Ni(OH)_۲(s)+۲OH^-(aq) \qquad E^\circ = +۰/۴۹\ V$ **آ)** با قرار دادن اعداد مناسب به جای (a) و (b)، نیم‌واکنش **(۱)** را موازنه کنید. **ب)** در این باتری کدام نیم‌واکنش در **آند** رخ می‌دهد؟**چرا؟** **پ) تغییر عدد اکسایش** نیکل د ر نیم‌واکنش **(۲)** را بنویسید. **ت) emf** این باتری را حساب کنید.	۱/۷۵	خرداد۱۴۰۲
۲۷	با توجه به سلول گالوانی سلول گالوانی روی - نیکل به پرسش‌ها پاسخ دهید. **$E^\circ\ Zn^{۲+}/Zn = -۰/۷۶$ V** **$E^\circ\ Ni^{۲+}/Ni = -۰/۲۵$ V**  آ) نیم‌واکنش کاتدی را بنویسید. ب) با انجام واکنش، جرم کدام تیغه کمتر می‌شود؟ پ) فلز نیکل در کدام نیم‌سلول قرار دارد؟ ت) لامپی داریم که با باتری یک ولتی روشن می‌شود، با محاسبه نشان دهید آیا این سلول می‌تواند لامپ را روشن کند؟	۱/۷۵	خرداد۱۴۰۲ خارج
۲۸	با توجه به نیم‌واکنش‌های داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) نیروی الکتروموتوری سلول گالوانی روی – نقره را حساب کنید. ب) کدام یک از فلزات **Pt , Ag , Zn** در محیط اسیدی اکسید می‌شود اما در محیط خنثی اکسید نمی‌شود؟ دلیل بیاورید. $O_۲(g)+۴H^+(aq)+۴e^- \rightarrow ۲H_۲O(l) \quad E^\circ = +۱/۲۳v$ $O_۲(g)+۲H_۲O(l)+۴e^- \rightarrow ۴OH^-(aq) \quad E^\circ = +۰/۴V$ $Pt^{۲+}(aq)+۲e^- \rightarrow pt(s) \quad E^\circ = +۱/۲V$ $Zn^{۲+}(aq)+۲e^- \rightarrow Zn(s) \quad E^\circ = -۰/۷۶V$ $Ag^+(aq)+e^- \rightarrow Ag(s) \quad E^\circ = +۰/۸V$	۱/۵	خرداد۱۴۰۲ خارج
۲۹	اختلاف پتانسیل سلول گالوانی (روی - فلز **X**) برابر ۱/۱ ولت، درحالی‌که اختلاف پتانسیل سلول گالوانی(نیکل - فلز **X**) ۰/۵۹ ولت است. آ) قدرت اکسندگی ($Ni^{۲+}$) یا ($Zn^{۲+}$) بیشتر است؟ دلیل بنویسید. ب) اختلاف پتانسیل سلول (روی – نیکل) را حساب کنید.	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲
۳۰	با توجه به جدول به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام فلز در محیط اسیدی با اکسیژن واکنش نمی‌دهد؟ چرا؟ ب) بدون محاسبه تعیین کنید سلول گالوانی ساخته شده ازکدام دو فلز موجود در جدول، بیشترین مقدار ولتاژ را تولید می‌کند؟ دلیل بنویسید. پ) آیا محلول کروم(III)کلرید را می‌توان در ظرفی از جنس نقره نگه‌داری کرد؟	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲

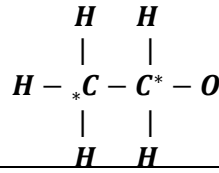
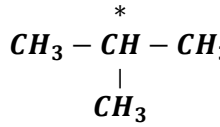
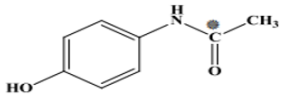
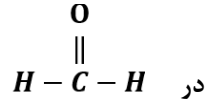
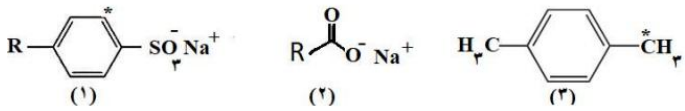
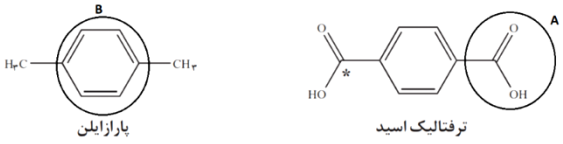
نیم واکنش کاهش	E°(V)
$Au^+(aq)+e^- \rightarrow Au(s)$	+۱/۶۸
$O_2(g)+4H^+(aq)+4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$	+۱/۲۳
$Ag^+(aq)+e^- \rightarrow Ag(s)$	+۰/۸
$Cr^{3+}(aq)+3e^- \rightarrow Cr(s)$	-۰/۷۳

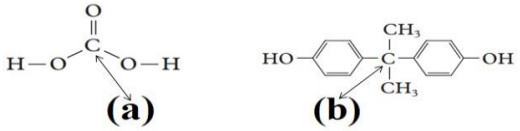
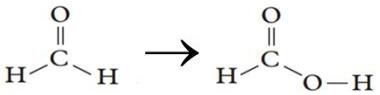
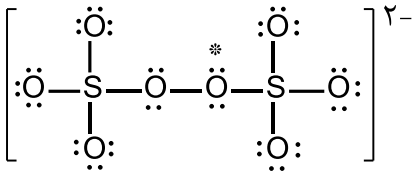
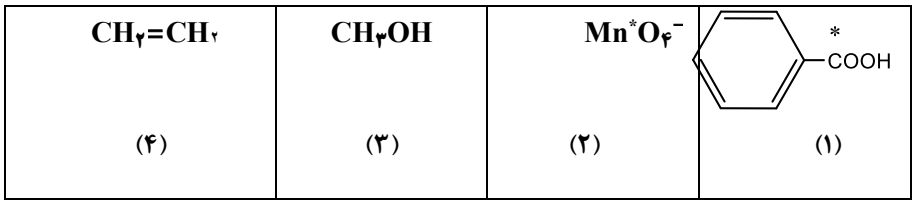
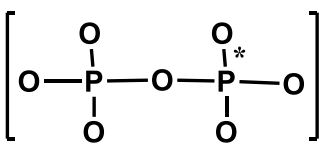
۳۱	در جدول زیر، پتانسیل کاهشی استاندارد برخی نیم سلول‌ها داده شده است: آ) در سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز A و D جرم کدام تیغه (A یا D) کاهش می‌یابد؟ ب) کدام گونه(ها) می‌تواند C^{2+} را اکسید کند؟ ج) کدام گونه قوی‌ترین کاهنده است؟ د) برای آبکاری حلقه‌ای از جنس فلز D با فلز A، محلول الکترولیت باید حاوی کدام کاتیون (A^{3+} یا D^{3+}) باشد؟ $E^{\circ}(V)$ / نیم واکنش کاهش: $A^{3+}(aq)+3e^- \rightarrow A(s)$: +۱/۵؛ $B^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow B(s)$: +۰/۸۵؛ $C^{3+}(aq)+e^- \rightarrow C^{2+}(aq)$: -۰/۱۲؛ $D^{3+}(aq)+3e^- \rightarrow D(s)$: -۱/۶۶	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۳
۳۲	پتانسیل کاهشی استاندارد برخی نیم‌سلول‌ها در جدول داده شده است: آ) با قرار دادن کدام فلز درون محلول محتوی $Ag^+(aq)$، دمای محلول تغییر نمی‌کند؟ ب) در شرایط یکسان، قدرت کاهندگی کدام گونه بیش‌ترین است؟ ج) در واکنش $Al(s)$ با $Zn^{2+}(aq)$ چند الکترون مبادله می‌شود؟ نیم‌واکنش کاهش / $E^{\circ}(V)$: $Au^{3+}(aq)+3e^- \rightarrow Au(s)$: +۱/۵۰؛ $Ag^+(aq)+e^- \rightarrow Ag(s)$: +۰/۸۰؛ $Zn^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Zn(s)$: -۰/۷۶؛ $Al^{3+}(aq)+3e^- \rightarrow Al(s)$: -۱/۶۶	۰/۷۵	شهریور ۱۴۰۳
۳۳	به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید: آ) در یک سلول نورالکتروشیمیایی نیم واکنش کاتد به صورت زیر می‌باشد: ضرایب a و b را تعیین کنید. $SiO_2(s) + ..(a)..H^+(aq) + ..(b)..e^- \rightarrow Si(s) + 2H_2O(l)$ ب) فرمول ساختاری یون تیوسولفات در زیر داده شده است. با رعایت قاعدهٔ ۸ تایی (اکتت) و قرار دادن الکترون‌های ناپیوندی، بار الکتریکی یون (q) را به‌دست آورید. 	۱	شهریور ۱۴۰۳
۳۴	قدر مطلق پتانسیل کاهشی استاندارد دو فلز M و D داده شده است:  $M^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow M(s) \quad |E^o| = 0/34V$ $D^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow D(s) \quad |E^o| = 1/18V$ هنگامی که هر نیم‌سلول با نیم‌سلول استاندارد هیدروژن (SHE)، به‌طور جداگانه سلول گالوانی تشکیل دهد، تغییر غلظت یون‌های $M^{2+}(aq)$ و $D^{2+}(aq)$ در هر سلول مطابق نمودار روبرو خواهد بود. با توجه به اطلاعات داده شده، در سلول گالوانی حاصل از دو فلز M و D، به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) کدام فلز نقش کاتد را ایفا می‌کند؟ ب) نیم‌واکنش انجام شده در آند را بنویسید. ج) نیروی الکتروموتوری (emf) سلول را حساب کنید.	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۳

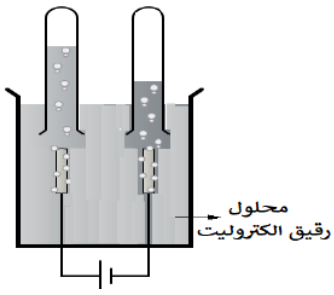
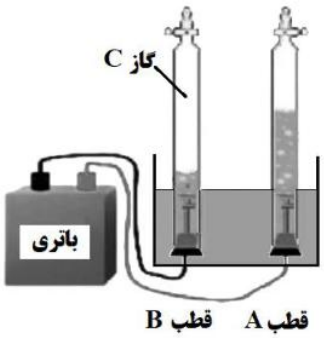
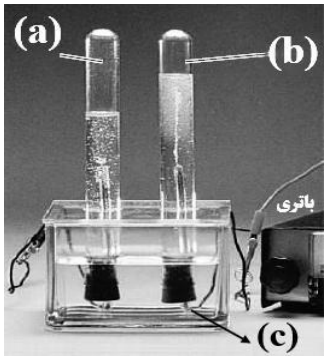
۳۵	با توجه به شکل‌ها و جدول داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.   $E^\circ(Ag^+/Ag) = +0/80v$ $E^\circ(Sn^{2+}/Sn) = -0/14v$ $E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0/44v$ $E^\circ(Mg^{2+}/Mg) = -2/37v$ آ) جهت جریان الکترون‌ها در سلول گالوانی (۱) به سمت کدام تیغه است؟ ب) در سلول گالوانی (۲) کدام الکترود قطب مثبت است؟ پ) در سلول گالوانی (۱) پیکان نشان داده شده جهت جابه‌جایی کدام یون (Fe^{2+} یا NO_3^-) را نشان می‌دهد؟ ت) با گذشت زمان جرم تیغه منیزیم در سلول گالوانی (۲) چه تغییری می‌کند؟ ث) با بیان دلیل مشخص کنید کدام یک از سلول‌های (۱) یا (۲) توانایی روشن کردن یک لامپ LED ، ۱/۵ ولتی را با حداکثر شدت روشنایی دارد.	۱/۷۵	دی ۱۴۰۳
۳۶	عبارت‌های داده شدهٔ زیر مربوط به فلزهای X، Y و Z در دمای ۲۵°C هستند. • فلزهای X و Y با محلول۰/۱M، هیدروکلریک اسید واکنش می‌دهند و گاز هیدروژن تولید می‌کنند. • قدر مطلق پتانسیل الکترودی X از Y بزرگ‌تر است. • در سلول گالوانی Y - Z الکترود Z کاتد است. آ) در سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز X و Y جهت جریان الکترون‌ها به سمت کدام فلز است؟ ب) در سلول گالوانی X و Z جهت حرکت آنیون‌ها به سمت کدام الکترود (X) یا (Z) است؟ پ) قطعه‌ای از فلز Z در داخل محلولی از کاتیون‌های X^{2+} قرار می‌گیرد، پس از مدتی دمای محلول کدام یک از اعداد (۲۳ یا ۲۵ یا ۲۷) است؟ چرا؟ ت) با گذشت زمان در سلول X و Z جرم تیغه X چه تغییری می‌کند؟ آ) اگر بخواهیم در فرایندآبکاری، ظرفی ث)از جنس فلز X را با فلز Z روکش دهیم، در این صورت فلز X به کدام قطب باتری متصل می‌شود؟ در این فرایند محلول الکترولیت حاوی کاتیون‌های کدام فلز است؟	۱/۷۵	خرداد ۱۴۰۴
۳۷	در نمودار زیر هر خط نشان‌دهندهٔ نیروی الکتروموتوری یک سلول گالوانی است.  اگر بدانیم A نیم‌سلول SHE است، آ) قدرت کاهندگی کدام فلز بیشتر است؟ چرا؟ ب) محلول هیدروکلریک اسید را در کدام ظرف از جنس B یا C می‌توان نگه‌داری کرد؟ پ) اگر نیروی الکتروموتوری سلول C و D برابر ۱/۱۹ ولت و C در قطب مثبت سلول باشد، پتانسیل کاهشی استاندارد D را حساب کنید.	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۴

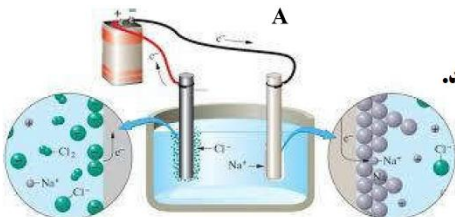
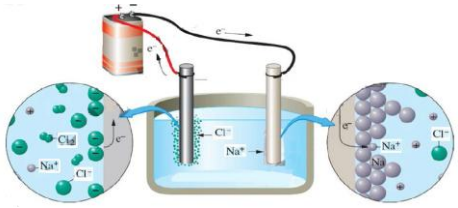
۳۸	با توجه به نمودار غلظت –زمان سلول گالوانی استاندارد X و Y به سوالات زیر پاسخ دهید. $E^\circ_{Y^{2+}/Y} = +0/34\ V$  آ) جرم کدام تیغه (X یا Y) افزایش می‌یابد؟ ب) اگر ولت‌سنج برای این سلول عدد ۱/۵۲ ولت را نشان دهد، $E^\circ_{X^{2+}/X}$ را محاسبه نمایید. پ) آیا می‌توان محلول $Y(NO_3)_2$ را در ظرفی از جنس فلز X نگه‌داری کرد؟ ت) نیم‌واکنش انجام شده در الکترود X را بنویسید. ث) تنها یکی از این فلزها می‌تواند برای حفاظت از آهن به‌کار رود، این فلز کدام است؟ (X یا Y)	۱/۷۵	دی ۱۴۰۴
۳۹	شکل زیر نمای ذره‌ای بخشی از تیغه‌های فلزی سلول گالوانی منگنز – قلع (Mn–Sn) را نشان می‌دهد:  آ) جهت جریان الکترون‌ها به سمت کدام الکترود (Mn یا Sn) است؟ ب) کدام الکترود نقش آند را دارد؟ پ) جهت حرکت آنیون‌ها از دیوارهٔ متخلخل سلول، به سمت کدام نیم‌سلول (Mn یا Sn) است؟ ت) نیم‌واکنش انجام شده در قطب مثبت سلول گالوانی را بنویسید.	۱	مرداد۱۴۰۵
۴۰	نیروی الکتروموتوری سه سلول گالوانی به صورت زیر است: (H : نماد شیمیایی عنصر هیدروژن) $emf = E^\circ_{(A^{2+}/A)} - E^\circ_{(B^{2+}/B)} = +0/74v$ $emf = E^\circ_{(D^{2+}/D)} - E^\circ_{(A^{2+}/A)} = +0/78v$ $emf = E^\circ_{(2H^+/H_2)} - E^\circ_{(B^{2+}/B)} = 1/18v$ آ) پتانسیل کاهشی استاندارد را برای نیم‌سلول (A^{2+} / A) محاسبه کنید. ب) نماد شیمیایی اکسنده‌ترین و کاهنده‌ترین گونه را بنویسید.	۱/۲۵	مرداد۱۴۰۵
	سلول سوختی		
۱	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب عبارتها را کامل کنید. آ) نوعی سلول گالوانی که شیمیدان‌ها برای گذر از تنگنای تأمین انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد داده‌اند، ..... است. ب)فرآورده نهایی در سلول سوختی ..... می باشد و این سلول توانایی ذخیرهٔ انرژی شیمیایی را..... . پ)سلول‌های سوختی افزون بر کارایی بیشتر ، رد پای کربن دی اکسید را ..... می‌دهند. ت) سلول سوختی نوعی سلول ..... است. ث)سلول‌های سوختی کارایی بیشتری نسبت‌به باتری‌ها دارند و ردپای کربن دی اکسید را ..... می‌دهند. ج) نیم‌واکنش $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 4H_2O(l)$ در قطب ..... (منفی/ مثبت) سلول سوختی (H_2–O_2) انجام می‌شود. چ)در سلول سوختی هیدروژن – اکسیژن، بخار آب از اطراف الکترود (آند / کاتد) خارج می‌شود.	۰/۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵	خرداد ۱۴۰۰ دی۱۴۰۰ شهریور۱۴۰۱ دی ۱۴۰۲ دی ۱۴۰۳ دی ۱۴۰۴

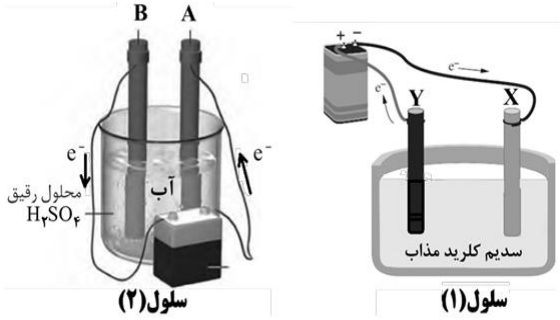
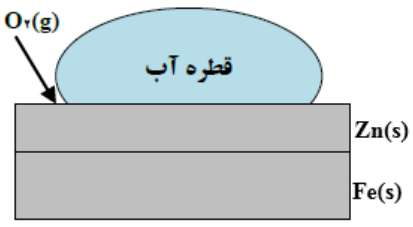
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)اکسایش گاز هیدروژن در سلول های سوختی بازدهی سلول را تا سه برابر کاهش می دهد. ب)بازده اکسایش گاز هیدروژن در سلول سوختی ، سه برابر بازدهی سوزاندن این گاز در موتور درون سوز است. پ)سلول سوختی نوعی سلول الکترولیتی است. ت)در سلول سوختی هیدروژن– اکسیژن، بخش قابل توجهی از انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود. ث)سلول‌های سوختی برخلاف باتری‌ها انرژی شیمیایی را ذخیره نمی‌کنند. ج) در سلول سوختی هیدروژن - اکسیژن، بخار آب در آند تولید می‌شود.		مرداد۱۴۰۵
۳	برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)سلول سوختی نوعی سلول گالوانی است.		
۴	شکل زیر نوعی سلول سوختی هیدروژن – اکسیژن را نشان می‌دهد.  آ) به جای « A ، B ، C » واژه‌های توصیفی یا نماد شیمیایی مناسب قرار دهید؟ ب) یک تفاوت سلول سوختی و باتری را بنویسید. پ) یکی از چالش‌هایی که در کاربرد سلول های سوختی خودنمایی می کند را بنویسید.	۱/۲۵	خرداد ۹۸
۵	شکل زیر یک سلول سوختی هیدروژن – اکسیژن را نشان می‌دهد.  آ) این فرآیند در چه سلولی (گالوانی یا الکترولیتی) انجام می‌شود؟ چرا؟ ب) به جای «A و B» واژه توصیفی یا نماد شیمیایی مناسب قرار دهید. پ) فراورده نهایی در این سلول سوختی چیست؟ ت) یک چالش در کاربرد این سلول سوختی را بنویسید.	۱/۵	خرداد ۱۴۰۱
۶	در نوعی سلول سوختی که برای تأمین انرژی رایانه‌های قابل حمل و دستگاه‌های برقی کوچک مناسب است از متانول به عنوان سوخت استفاده می شود. در این دستگاه متانول(CH_4O) با اکسیژن به کربن دی اکسید و آب تبدیل می‌شود. نیم واکنش‌های انجام شده در این سلول سوختی به صورت زیر است: ۱) $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ $E^o = +1/23\ V$ ۲) $CH_4O(l) + H_2O(l) \rightarrow H^+(aq) + CO_2(g) + e^-$ $E^o = +0/016\ V$ آ) نیم واکنش (۲) را موازنه کنید. ب) عدد اکسایش کربن را در CH_4O و CO_2 تعیین کنید. پ) emf سلول را حساب کنید. ت) از دید محیط زیست سوخت متانول با سوخت هیدروژن در سلول سوختی مقایسه کنید.	۱/۷۵	دی ۱۴۰۱
۷	در نوعی سلول سوختی از متانول برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود. اگر نیم واکنش‌های انجام شده در این سلول سوختی به صورت زیر باشد: $CH_3OH(l) + H_2O(l) \rightarrow CO_2(g) + ..(a)..H^+(aq) + 6e^-$ $E^\circ = -0/02\ V$ $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow ..(b)..H_2O(l)$ $E^\circ = +1/23\ V$ آ) ضرایب (a) و (b) را بنویسید. ب) عدد اکسایش کربن در CH_3OH را تعیین کنید. ج) در واکنش کلی سلول چند مول الکترون مبادله می‌شود؟ د) emf سلول را حساب کنید.	۱/۵	خرداد۱۴۰۳

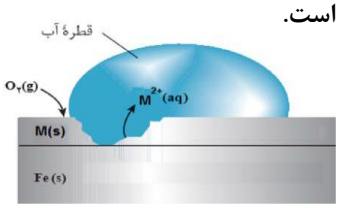
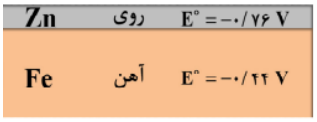
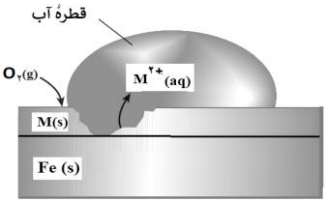
		تعیین عدد اکسایش و موازنه واکنش های اکسایش- کاهش	
۱		درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)عدد اکسایش کربن در کلروفرم مایع ($CHCl_3$) برابر ۳+ است. ب)عدد اکسایش اکسیژن در (OF_2) برابر ۲- است. پ)در واکنش «$2Cr^{2+}(aq) + Sn^{2+}(aq) \longrightarrow 2Cr^{2+}(aq) + Sn(s)$» یون ($Sn^{2+}$) نقش کاهنده را دارد. ت)نافلزها اغلب کاهنده هستند. ث) عدد اکسایش اتم کلر در یون ClO_3^- برابر ۵+ است.		دی ۱۴۰۲
۲		عدد اکسایش اتم خواسته شده در ترکیب های زیر را تعیین کنید. آ) گوگرد در SO_4^{2-} ب) اتم‌های کربن ستاره‌دار در 	۰/۷۵	خرداد۹۹
۳		عدد اکسایش اتم نشان دار شده با ستاره را محاسبه کنید: آ) $\overset{*}{Mn}O_4^-$ ب) 	۱	خردادخ۹۹
۴		عدد اکسایش اتم نشان دار شده با ستاره را محاسبه کنید: ۱) $H_2\underline{S}O_4$ ۲) $\underline{N}O_3^-$ ۳) 	۱	خرداد ۹۸
۵		عدد اکسایش اتم خواسته شده را محاسبه کنید: آ) نیتروژن در NO_3^- ب) کربن در 	۱	خردادخ ۱۴۰۱
۶		با توجه به فرمول ساختاری ترکیب‌های زیر،پاسخ دهید. آ) عدد اکسایش اتم‌های کربن‌های ستاره‌دار در ترکیب (۱) و (۳) تعیین کنید. 	۰/۵	دی۱۴۰۰
۷		در واکنش زیر با محاسبه تغییر عدد اکسایش ، گونهٔ «اکسایش یافته» را تعیین کنید. $Mn(s) + CuSO_4(aq) \longrightarrow MnSO_4(aq) + Cu(s)$	۱	شهریور۹۹
۸		با توجه به فرمول ساختاری ترکیب های زیر، پاسخ دهید. آ) عدد اکسایش اتم کربن ستاره‌دار را در این ترکیب تعیین کنید؟ ب) قسمت های A و B قطبی یا ناقطبی هستند؟ پ) حلال مناسب برای پارازایلن، آب یا هگزان است؟ چرا؟ 	۱/۲۵	دی ۹۷

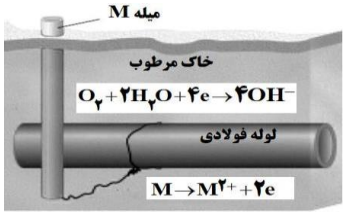
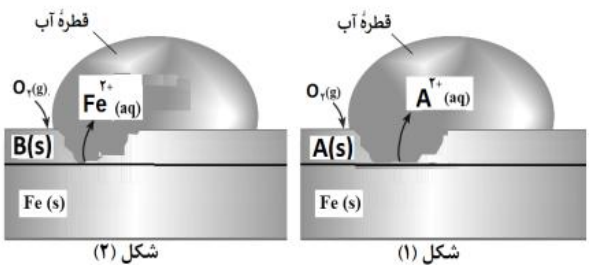
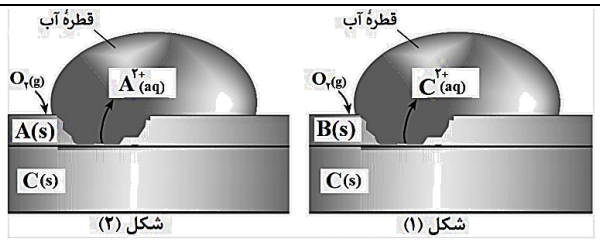
۹	عدد اکسایش اتم نشان‌دار شده با ستاره را محاسبه کنید.آ) $\overset{*}{Cl}O_4^-$ ب) $H-\overset{*}{C}=C-H$ (H, H)		شهریور۱۴۰۰
۱۰	درساختارهای زیر، عددهای اکسایش کربن‌های (a) و (b) را تعیین کنید. (O،۸ C،۶) 		خرداد۱۴۰۲
۱۱	با بررسی واکنش داده شده، به پرسش‌ها پاسخ دهید:  آ) تغییر درجه عدد اکسایش اتم کربن را تعیین کنید. ب) برای انجام این فرایند، کدام دسته از مواد مناسب می‌باشد (اکسنده یا کاهنده)؟ چرا؟	۰/۷۵	شهریور ۱۴۰۳
۱۲	به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.  آ) سدیم پرسولفات در بعضی استخرها برای شفاف‌سازی آب کاربرد دارد، ساختار آنیون این ترکیب می‌تواند به‌صورت روبه‌رو باشد در این ساختار عدد اکسایش اتم ستاره‌دار را مشخص کنید. ب) با توجه به واکنش $Sn^{4+}+M \rightarrow Sn^{2+}+M^{n+}$، گونه M اکسنده است یا کاهنده؟ پ) اگر در واکنش قسمت (ب) دو مول الکترون مبادله شود n در M چه عددی است؟	۰/۷۵	خرداد۱۴۰۴
۱۳	در هر یک از عبارت‌های داده شده واژه درست را انتخاب کنید و در پاسخبرگ بنویسید. آ) عدد اکسایش نیتروژن در یون نیترات (NO_3^-) برابر (۵+ / ۶+) است.	۰/۲۵	شهریور۱۴۰۴
۱۴	ترکیب‌های زیر را در نظر بگیرید:  (۱) (۲) $Mn^*O_4^-$ (۳) CH_3OH (۴) $CH_2=CH_2$ آ) عدد اکسایش اتم‌های ستاره‌دار را در ترکیب‌های ۱ و ۲ مشخص کنید.	۱/۲۵	دی ۱۴۰۴
۱۵	عدد اکسایش اتم‌های ستاره‌دار را تعیین کنید. a)  b) $\overset{*}{Cr}_2O_7^{2-}$	۰/۵	مرداد۱۴۰۵

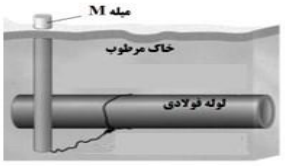
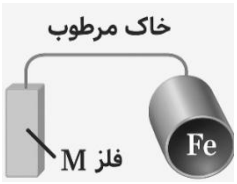
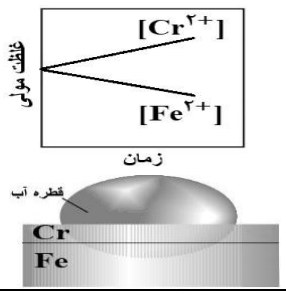
		برقکافت آب	
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)در سلول برقکافت آب ، کاغذ PH در پیرامون آند، به رنگ آبی در می‌آید.		
۲	با توجه به شکل مقابل که برقکافت آب را نشان می دهد، به پرسش ها پاسخ دهید. آ) تعیین کنید این فرایند در چه نوع سلولی (گالوانی یا الکترولیتی) انجام می شود؟ چرا؟ ب) با وارد کردن نماد الکترون (e^-) در هر نیم واکنش زیر مشخص کنید کدام نیم واکنش ، آندی و کدام کاتدی است؟(موازنه نیم واکنش ها الزامی نیست.)  $H_2O(l) \rightarrow O_2(g) + H^+(aq)$ $H_2O(l) \rightarrow H_2(g) + OH^-(aq)$	۱/۵	شهریور ۹۹
۳	یکی از نیم واکنش‌های انجام شده در سلول الکترولیتی هنگام برقکافت آب به صورت زیر است: $H_2O(aq) \rightarrow H^+(aq) + O_2(g)$ آ) با وارد کردن نماد الکترون (e) در این نیم واکنش مشخص کنید، نیم واکنش آندی یا کاتدی است؟ ب) نیم واکنش را موازنه کنید. پ) این نیم واکنش در کدام قطب مثبت یا منفی سلول الکترولیتی انجام می‌شود؟	۱/۵	شهریور ۱۴۰۱
۴	با توجه به شکل مقابل که برقکافت آب را نشان می‌دهد، به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) به جای B و C واژه یا نماد مناسب بنویسید. ب) کاغذpH در محلول پیرامون قطب B به چه رنگی در می‌آید؟ پ) نیم‌واکنش انجام شده در قطب A را کامل کنید.  $2H_2O(l) \rightarrow X(g) + 4Y(aq) + 4e^-$ در این فرایند علت افزودن اندکی الکترولیت به آب را بنویسید.	۱/۵	شهریور ۱۴۰۲ خارج
۵	با توجه به شکل و نیم‌واکنش‌های انجام شده هنگام برقکافت آب: (نیم‌واکنش‌ها کامل و موازنه نیستند.)  ۱) $H_2O(l) \rightarrow O_2(g) + H^+(aq)$ ۲) $H_2O(l) \rightarrow H_2(g) + OH^-(aq)$ آ) نماد الکترون در نیم‌واکنش (۲) در سمت واکنش‌دهنده قرار می‌گیرد یا فراورده‌ها؟ ب) کدام بخش (a یا b) به قطب منفی باتری متصل است؟ پ) کاغذ pH در بخش (c) به چه رنگی درمی‌آید؟	۰/۷۵	مرداد۱۴۰۵

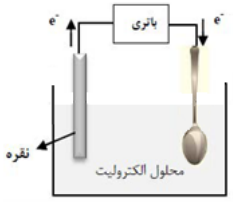
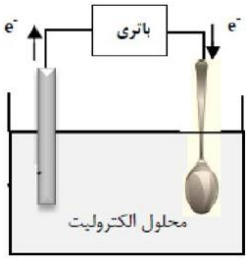
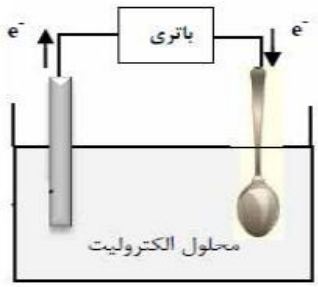
		سلول الکترولیتی و برقکافت سدیم کلرید و تهیه منیزیم	
۱		درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)هنگام برقکافت سدیم کلرید مذاب، گاز کلر، در کاتد آزاد می‌شود. ب) برقکافت محلول رقیق نمک خوراکی نسبت به برقکافت آب خالص بهتر انجام می‌شود.	خرداد ۱۴۰۳
۲		با انتخاب واژه درست جمله را کامل کنید. آ) در فرایند برقکافت لیتیم برمید مذاب (LiBr) در آند (لیتیم / برم) تولید می‌شود. ب)هنگامی که تلفن همراه در حال شارژ شدن است، باتری آن نقش سلول (الکترولیتی / گالوانی) را دارد.	خرداد۱۴۰۳ دی ۱۴۰۴
۳	۱/۵	با توجه به شکل روبه‌رو، پاسخ دهید. آ) نوع این سلول گالوانی است یا الکترولیتی؟ دلیل بنویسید. ب) الکترود A آند این سلول است یا کاتد؟ چرا؟ پ) اگر این سلول مربوط به برقکافت سدیم کلرید مذاب باشد، معادله‌ی کلی سلول را بنویسید. 	خردادخ۹۹
۴	۱/۲۵	با توجه به شکل زیر که مربوط به برقکافت سدیم کلرید مذاب است به پرسش ها پاسخ دهید. آ) نوع این سلول گالوانی است یا الکترولیتی؟ چرا؟ ب) علت افزودن مقداری کلسیم کلرید به سدیم کلرید در این فرایند چیست؟ پ) نیم‌واکنش کاتدی را بنویسید. پ) تعیین کنید در آند این سلول چه ماده ای تولید می‌شود؟ 	خرداد۹۹ دی۱۴۰۰
۵	۱	در مرحله پایانی استخراج فلز منیزیم از آب دریا: **آ)** کدام سلول الکتروشیمیایی ، **گالوانی** یا **الکترولیتی** به کار می‌رود؟ **ب)** در تهیه این فلز، از کدام **نمک مذاب** یا **محلول** منیزیم کلرید استفاده می‌شود؟ **پ)** جهت حرکت یون‌های منیزیم در این سلول، به سمت **کدام الکترود** است؟ **چرا؟**	خرداد۱۴۰۲
۶	۱	با توجه به مراحل تهیه فلز منیزیم از آب دریا به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام گونه (NaOH یا HCl) برای رسوب دادن کاتیون Mg^{2+} (aq) استفاده می‌شود؟ ب) در این فرآیند از کدام سلول گالوانی یا الکترولیتی استفاده می‌شود؟ پ) حالت فیزیکی منیزیم تولید شده در سلول الکتروشیمیایی را تعیین کنید. ت) در مرحلهٔ پایانی استخراج، علاوه بر فلز منیزیم چه فراورده دیگری (H_2 (g) یا Cl_2 (g)) تولید می‌شود؟	ئی ۱۴۰۳
۷	۰/۵	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید، سپس شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ) در برقکافت منیزیم کلرید مذاب در یک سلول الکترولیتی نیم‌واکنش $Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$ در قطب مثبت انجام می‌شود.	خرداد۱۴۰۴

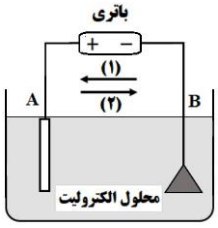
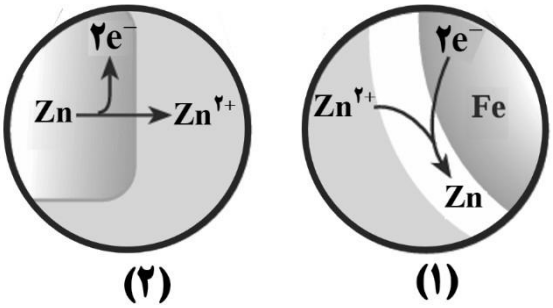
۸	با توجه به شکل دو سلول برقکافت زیر:  آ) علت هر مورد خواسته شده را بنویسید. I) افزودن کلسیم کلرید به NaCl در سلول(۱) II) سولفوریک‌اسید به آب در سلول(۲) ب) در سلول (۱) گاز کلر در کدام الکترود (X یا Y) تولید می‌شود؟ پ) گاز خارج شده پیرامون کدام تیغه در سلول(۲) می‌تواند به‌عنوان سوخت در سلول سوختی به‌کار رود؟ (A یا B) ت) نیم‌واکنش کاتدی را در سلول (۱) بنویسید.	۱/۵	شهریور۱۴۰۴
	خوردگی		
۱	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب عبارتها را کامل کنید. آ)نوعی آهن که با پوششی از قلع تهیه می‌شود. (آهن سفید / حلبی) ب) در اثر خراشیده شدن حلبی در هوای مرطوب، نیم‌واکنش آندی در سطح ..... (آهن / قلع) صورت خواهد گرفت.		دی ۱۴۰۱ شهریور۱۴۰۴
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)خوردگی آهن در محیط اسیدی به میزان بیشتری رخ می دهد.		
۳	برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)در اثر ایجاد خراش در سطح حلبی، فلز آهن خورده می شود. $E^\circ_{Fe^{2+}/Fe} = -0/44\ V$ $E^\circ_{Sn^{2+}/Sn} = -0/14\ V$ ب) از حلبی برای ساختن ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌کنند. پ)از آهن گالوانیزه نمی‌توان برای ساختن ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده کرد. ت)فلزهایی که پتانسیل کاهشی استاندارد کوچک‌تر از ۰/۴۴ V دارند، می‌توان در حفاظت کاتدی آهن شرکت کنند. ث) با وجود آنکه آلومینیم فلزی فعال است و به سرعت در هوا اکسید می شود، از آن در ساخت لوازم خانگی، هواپیما و.... استفاده می‌شود.		دی ۱۴۰۱
۴	با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.  $E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0/76$ ، $E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0/44$ آ) این نوع آهن به چه نامی معروف است؟ ب)در اثر ایجاد خراش در سطح این نوع آهن، کدام فلز خورده می شود؟ پ)نیم واکنش کاهش را بنویسید. ت)آیا از این نوع آهن می‌توان برای ساختن ظروف بسته بندی مواد غذایی استفاده کرد؟ چرا ؟	۱/۵	شهریور ۹۸

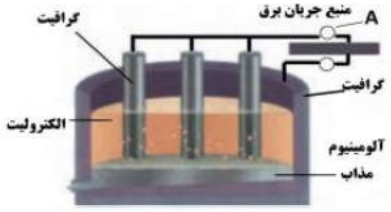
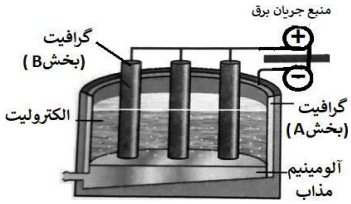
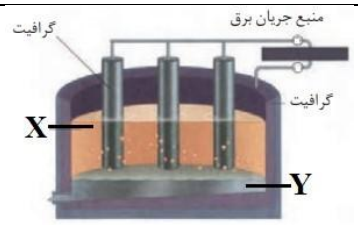
۵	بخشی از یک ورقهٔ آهنی با لایهٔ نازکی از فلز روی پوشش داده شده است. به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. ($E^\circ_{\text{آهن}} > E^\circ_{\text{روی}}$) آ) نام این نوع آهن چیست؟ ب نیم واکنش‌های اکسایش وکاهش را هنگام ایجاد خراش در سطح این نوع ورق بنویسید.	۱/۲۵	دی۱۴۰۰
۶	شکل زیر بخشی از یک ورقه آهنی را نشان می دهد که از فلز M (s) پوشیده شده است. آ) فلز M کدام یک از فلزهای مس (Cu) یا منیزیم (Mg) می‌تواند باشد؟ چرا؟ ب) نیم واکنش موازنه شدهٔ کاهش را بنویسید.  $E^\circ_{Fe^{2+}/Fe} = -0/44\ V$ $E^\circ_{Mg^{2+}/Mg} = -2/37\ V$ $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0/34\ V$	۱/۲۵	خرداد ۹۸
۷	ورقه های آهنی را در صنعت با پوششی از فلز روی تهیه می کنند. $E^\circ_{Fe^{2+}/Fe} = -0/44\ V$ $E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0/76\ V$ آ) این نوع آهن به چه نامی معروف است؟ ب) به چه علت از این ورقه‌ها در ساخت ظروف بسته بندی مواد غذایی استفاده نمی‌شود؟ پ) اگر خراشی در سطح این نوع ورقه آهنی ایجاد شود، نیم واکنش اکسایش را بنویسید.	۱	خرداد۹۹
۸	با توجه به شکل روبه‌رو پاسخ دهید.آ) این نوع ورقه آهنی چیست؟ ب) اگر خراشی در سطح این نوع ورقه آهنی ایجاد شود، کدام فلز محافظت می‌شود؟ چرا؟ پ) آیا از این ورقه‌ها می‌توان در ساخت ظروف بسته بندی مواد غذایی استفاده کرد؟ دلیل بنویسید. 	۱/۵	خرداد ۱۴۰۱ خ
۹	با توجه به نیم واکنش‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. ۱) $4H^+(aq) + O_2(g) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ $E^\circ = +1/23V$ ۲) $2H_2O(l) + O_2(g) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$ $E^\circ = +0/40V$ ۳) $Fe^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Fe(s)$ $E^\circ = -0/44V$ ۴) $Au^{3+}(aq) + 3e^- \rightarrow Au(s)$ $E^\circ = +1/50V$ آ) چرا خوردگی آهن در محیط اسیدی به میزان بیشتری رخ می‌دهد؟ ب) چرا با گذشت زمان فلز طلا در هوای مرطوب همچنان درخشان باقی می‌ماند؟ پ)نیروی الکتروموتوری (emf) سلولی که در آن واکنش زیر رخ می‌دهد را محاسبه نمایید. $2Au^{3+}(aq) + 3Fe(s) \rightarrow 2Au(s) + 3Fe^{2+}(aq)$	۱/۷۵	دی ۱۴۰۰
۱۰	زیر بخشی از یک ورقه آهنی را نشان می‌دهد که از فلز M(s) پوشیده شده است. $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0/34$ $E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0/44$ $E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0/76$  آ) فلز M کدام یک از فلزهای مس (Cu) یا روی (Zn) می‌تواند باشد؟ چرا؟ ب) نیم واکنش موازنه شدهٔ کاهش را بنویسید. پ) چرا برای ساختن ظروف بسته بندی مواد غذایی از حلبی استفاده می‌کنند؟	۱/۵	دی ۹۹

۱۱	با توجه به این که « $E^\circ_{\text{روی}} < E^\circ_{\text{آهن}} < E^\circ_{\text{قلع}}$ » تعیین کنید، با ایجاد خراش در سطح کدام نوع آهن «حلبی یا آهن گالوانیزه» از فلز آهن، در برابر خوردگی محافظت می شود؟ چرا؟	۰/۷۵	خرداد۱۴۰۰
۱۲	شکل زیر روشی برای حفاظت لوله‌های فولادی (Fe) انتقال گاز در برابر خوردگی را نشان می‌دهد.  **آ)** E^o کدام فلز (M یا Fe) بیشتر است؟ **علت آن را بنویسید.** **ب)** با نوشتن دلیل، نماد گونه **اکسنده** را بنویسید. **پ) چند الکترو ن** بین گونه‌های اکسنده و کاهنده داد و ستد می‌شود؟	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۲
۱۳	در فرایند خوردگی **آهن سفید**، به پرسش‌ها پاسخ دهید. **آ)** کدام فلز آند است؟ **چرا؟** **ب)** با فرض تشکیل یک سلول گالوانی در محل خوردگی، **emf** آن را **محاسبه کنید.** $O_2(g)+2H_2O(l)+4e^-\rightarrow 4OH^-(aq)$ $\quad E^o=+0/40\ V$ $Zn^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow Zn(s)$ $\quad E^o=-0/76\ V$ $Fe^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow Fe(s)$ $\quad E^o=-0/44\ V$	۱	شهریور۱۴۰۲
۱۴	شکل مقابل دو قطعه آهن را نشان می‌دهد که با لایه نازکی از فلز A و B پوشیده شده است. با توجه به آن پاسخ دهید:  آ) کدام فلز A یا B قدرت کاهندگی بیشتری دارد؟ چرا؟ ب) نیم واکنش موازنه شدهٔ کاهش را بنویسید. پ) برای ساختن قوطی‌های روغن نباتی ورقه‌های آهن را با لایه نازکی از کدام فلز (روی یا قلع) می‌پوشانند؟ دلیل بنویسید. $E^\circ_{Sn^{2+}/Sn}=-0/14\ V$ $\quad E^\circ_{Zn^{2+}/Zn}=-0/76\ V$ $\quad E^\circ_{Fe^{2+}/Fe}=-0/44\ V$	۱/۵	دی ۱۴۰۲
۱۵	با توجه به شکل‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) در دمای ۲۵°C محلولی از نمک B را در ظرفی از جنس فلز A قرار می‌دهیم. با گذشت زمان، دمای محلول کدام یک از اعداد (۲۲°C- ۲۵°C– ۲۸°C) می‌تواند باشد؟ توضیح دهید. ب) نیم‌واکنش کاهش انجام شده در شکل (۱) را بنویسید. (موازنه شود)	۱/۵	خرداد۱۴۰۳

۱۶	**جهت حفاظت لوله‌های آهنی انتقال نفت در فاصله‌های معین از برخی فلزها استفاده می‌شود. با توجه به جدول پتانسیل‌کاهشی استاندارد، در موقعیت M کدام فلز(ها) مناسب می‌باشد؟ چرا؟**  نیم‌واکنش کاهش / $E^\circ(V)$ $Fe^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Fe(s)$ / -۰/۴۴ $Sn^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Sn(s)$ / -۰/۱۴ $Mg^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Mg(s)$ / -۲/۳۷ $Cu^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Cu(s)$ / +۰/۳۴ $Al^{3+}(aq)+3e^- \rightarrow Al(s)$ / -۱/۶۶	۱	شهریور ۱۴۰۳
۱۷	**در کدام ظرف میخ آهنی به میزان کمتری خورده می‌شود؟ توضیح دهید.** $Fe^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Fe(s)$ $E^\circ=-۰/۴۴v$ $O_2(g)+4H^+(aq)+4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ $E^\circ=+۱/۲۳v$ $O_2(g)+2H_2O(l)+4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$ $E^\circ=+۰/۴v$	۰/۷۵	دی ۱۴۰۳
۱۸	**شکل زیر روشی برای محافظت مخازن آهن موجود در زیرزمین از خوردگی را نشان می‌دهد**  **با توجه به شکل و داده‌های جدول به پرسش‌ها پاسخ دهید.** **آ) فلز M کدام فلز (Mg) یا (Ag) می‌تواند باشد؟ چرا؟** **ب) اگر در اثر بارش باران اسیدی pH خاک پیرامون مخزن کاهش یابد میزان خوردگی آهن چه تغییری می‌کند؟ توضیح دهید.** **پ) با توجه به این‌که E° آلومینیم از E° آهن کمتر است ولی وسایل ساخته شده از آلومینیم استحکام خود را برای مدت طولانی‌تری حفظ می‌کنند دلیل آن را بنویسید.** نیم‌واکنش کاهش / E° (V) $O_2(g)+4H^+(aq)+4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ / +۱/۲۳ $Ag^+_{(aq)}+e^- \rightarrow Ag_{(s)}$ / +۰/۸۰ $O_2(g)+2H_2O(l)+4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$ / +۰/۴ $Fe^{2+}_{(aq)}+2e^- \rightarrow Fe_{(s)}$ / -۰/۴۴ $Al^{3+}_{(aq)}+3e^- \rightarrow Al_{(s)}$ / -۱/۶۶ $Mg^{2+}_{(aq)}+2e^- \rightarrow Mg_{(s)}$ / -۲/۳۷	۱/۵	خرداد۱۴۰۴
۱۹	**به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.** **آ) با توجه به اینکه سرعت خوردگی آهن در محیط (۱) بیشتر است با بیان دلیل مشخص کنید پتانسیل کاهشی کدام نیم‌واکنش بیشتر است؟** ۱) $O_2(g)+4H^+(aq)+4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ ۲) $O_2(g)+2H_2O(l)+4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$ **ب) دو مورد از مزایای سلول سوختی را نام ببرید.** **پ) در تهیه آهن سفید با روش آبکاری، فلز آهن در کدام الکترود قرار می‌گیرد و الکترولیت آن شامل کاتیون چه فلزی است؟**	۱/۵	شهریور ۱۴۰۴
۲۰	**نمودار روبه‌رو مربوط به تغییر غلظت یون‌ها در یک سلول گالوانی در بخشی از زمان است:**  **آ) شکل زیر یک ورقهٔ آهنی را نشان می‌دهد که با لایهٔ نازکی از کروم پوشیده شده است. بر اثر ایجاد خراش در سطح این ورقه، کدام فلز آهن (Fe) یا کروم (Cr)، اکسید می‌شود؟ چرا؟**	۰/۷۵	مرداد۱۴۰۵

		آبکاری	
۱	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب عبارتها را کامل کنید. آ) در فرایند آبکاری جسمی که آبکاری می شود به قطب ..... باتری اتصال دارد. ب) در آبکاری یک بند ساعت با طلا، فلز طلا به این قطب متصل می‌شود. (منفی / مثبت) پ) در فرایند آبکاری یک حلقه آهنی با فلز کروم، حلقه به کدام قطب (مثبت یا منفی) سلول الکترولیتی متصل است؟ محلول الکترولیت حاوی کدام یون (Fe^{2+} یا Cr^{2+}) است؟		خرداد۱۴۰۲ مرداد۱۴۰۵
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)در آبکاری یک قاشق مسی با فلز نقره، قاشق باید به قطب مثبت باتری متصل شود. ب)جسمی که آبکاری می‌شود به قطب مثبت باتری اتصال دارد. پ) فرآیند آبکاری در سلول الکترولیتی انجام می‌شود.		شهریور۱۴۰۴
۳	شکل روبه رو آبکاری یک قاشق را با نقره نشان می‌دهد.  آ) فرایند آبکاری در چه سلولی (گالوانی یا الکترولیتی)انجام می شود؟ چرا؟ ب)قاشق به کدام قطب باتری متصل شده است؟ پ)نیم واکنش انجام شده در الکترود نقره را بنویسید. ت)محلول الکترولیت باید دارای چه یون (هایی) باشد؟	۱/۲۵	شهریور ۹۸
۴	شکل روبه‌رو آبکاری یک قاشق فولادی را با فلز مس نشان می‌دهد.  آ) قاشق نقش کدام الکترود (کاتد یا آند) را دارد؟ ب) در این فرایند، از محلول کدام نمک مس(II) سولفات یا نقره نیترات، به عنوان الکترولیت استفاده می‌کنیم؟ دلیل بنویسید. پ) نیم واکنش آندی را بنویسید. ت) این فرایند در چه نوع سلول الکتروشیمیایی (گالوانی یا الکترولیتی) انجام می شود؟ چرا؟	۱/۵	دی ۹۸
۵	شکل روبه رو آبکاری یک قاشق فولادی را با فلز مس نشان می‌دهد.  آ) قاشق نقش کدام الکترود (کاتد یا آند) را دارد؟ ب) در این فرایند، از محلول کدام نمک مس II سولفات یا نقره نیترات، به عنوان الکترولیت استفاده می‌کنیم؟ دلیل بنویسید. پ) تیغه مسی به کدام قطب باتری متصل است؟	۱	شهریور۹۹

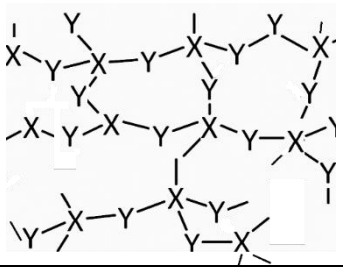
۶	در سلول الکترولیتی یک حلقه مسی با فلز پلاتین آبکاری شده است: آ) الکترولیت این سلول دارای کدام نمک مس یا نمک پلاتین است؟ ب) فلز پلاتین آند یا کاتد است؟ پ)حلقه مسی به کدام قطب باتری متصل است؟	۰/۷۵	دی ۱۴۰۱
۷	شکل زیر مربوط به فرایند **آبکاری** است. **آ)** نیم‌واکنش **کاهش** در کدام الکترود **(A یا B)** انجام می‌شود؟ **ب)** کدام پیکان **(۱یا ۲)** جهت جابه‌جایی الکترون‌ها را در مدار بیرونی نشان می‌دهد؟ **پ)** محلول الکترولیت شامل کاتیونهای کدام فلز **(A یا B)** است؟ **چرا؟** 	۱	شهریور۱۴۰۲
۸	تصویر زیر سطح دو الکترود در فرایند آبکاری را نشان می‌دهد. آ) این سلول گالوانی است یا الکترولیتی؟ ب) آبکاری با چه فلزی صورت گرفته است؟ پ) تصویر (۱) قطب مثبت سلول را نشان می‌دهد یا قطب منفی؟ ت) با ذکر دلیل، بیان کنید آیا می‌توان از جسم آبکاری شده در این سلول برای ساختن ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده کرد؟ 	۱/۲۵	دی ۱۴۰۴
	فرایند هال		
۱	در هر مورد از بین دو واژه داده شده ، واژه مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید. آ)انرژی لازم برای تولید قوطی های آلومینیمی از بازیافت قوطی‌های کهنه «کمتر / بیشتر» از انرژی لازم برای تهیه همان تعداد قوطی از فرآیند هال است. ب)در فرآیند هال، گاز کربن دی اکسید در «کاتد / آند» تولید می شود. پ)در فرایند هال برای تهیه آلومینیم ، گاز ..... در الکترود آند آزاد می‌شود. ت) اکسید (آهن / آلومینیم) می‌تواند از لایه‌های زیرین فلز خود در برابر اکسایش محافظت کند.	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵	شهریور ۹۹ دی ۹۹ شهریور ۱۴۰۲ دی۱۴۰۴
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)در فرآیند هال، گاز کربن دی اکسید در آند تولید می‌شود.		
۳	برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)آلومینیوم فلزی فعال است که به سرعت در هوا اکسید شده، اما خورده نمی شود و استحکام خود را حفظ می کند. ب)با بازیافت آلومینیم، در مقایسه با تولید آن به روش هال، می‌توان هزینه تولید آلومینیم را کاهش داد.		

۴	شکل زیر فرآیند استخراج آلومینیوم به روش هال را نشان می‌دهد:  آ) این فرآیند در چه نوع سلولی (گالوانی- الکترولیتی) انجام می شود؟ چرا؟ ب) قسمت نشان داده شده روی شکل با حرف (A) کدام قطب باتری است؟ دلیل بنویسید. پ) طرف دوم واکنش کلی این سلول را بنویسید. $۲Al_۲O_۳(s) + 3C(s) \rightarrow$ ..... + ...	۱/۵	خردادخ۹۹
۵	با توجه به شکل زیر که مربوط به فرآیند هال برای تولید آلومینیوم است به پرسش ها پاسخ دهید.  آ) این فرآیند در چه نوع سلولی « گالوانی – الکترولیتی » انجام می شود ؟ چرا؟ ب) تعیین کنید کدام بخش گرافیتی « A یا B »، نقش آند این سلول را ایفا می کند؟ چرا؟ پ) واکنش کلی این سلول را کامل کنید. (موازنهٔ واکنش الزامی نیست). $2Al_2O_3\ (s) + 3C\ (l) \longrightarrow \cdots + \cdots$	۱/۵	خرداد ۱۴۰۰
۶	در صنعت آلومینیوم طبق واکنش زیر تولید می‌شود. $2Al_2O_3\ (s) + 3C\ (l) \longrightarrow 4Al + 3CO_2$ آ) تعیین کنید در این واکنش کربن، اکسنده است یا کاهنده؟ چرا؟ ب) آلومینیم فلزی است که به سرعت اکسید می‌شود اما خورده نمی‌شود؟ چرا؟	۱	خردادخ ۱۴۰۱
۷	با توجه به فرایند هال در استخراج فلز آلومینیم (Al) :  آ) واکنش را کامل کنید. $2..a..(s) + 3C(s) \rightarrow 4Al(l) + 3CO_2(g)$ ب) میله‌های گرافیتی به کدام قطب منبع جریان برق متصل است؟ (مثبت یا منفی) ج) آلومینیم مذاب تولیدشده کدام بخش سلول می‌باشد؟ (X یا Y) د) نوع سلول الکتروشیمیایی را تعیین کنید. (گالوانی یا الکترولیتی)	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۳

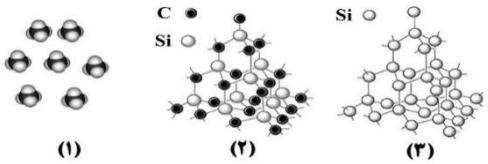
بسمه تعالی

مجموعه سوال مبحث بندی فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری گردآوری و ویرایش: فریبا موسوی دبیر شیمی منطقه ۱ تهران

جامدات کوالانسی – سیلیس – سیلسیم

شماره سوال	متن سوال	بارم	نوبت امتحانی
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ) با توجه به آن که میانگین آنتالپی پیوند **C-C** بیشتر از میانگین آنتالپی پیوند **Si–Si** است، پس نقطه ذوب سیلیسیم بالاتر از الماس است.  ب) سختی کربن دی اکسید جامد ($CO_2(s)$) از سیلیس ($SiO_2(s)$) بیشتر است. پ)شکل روبه‌رو مربوط به ساختار یک جامد کووالانسی است. ت)کوارتز ازجمله نمونه‌های سیلیس است. ث) چرا SiO_2 (s) سخت و دیرگداز است درحالی‌که CO_2 (s) در دمای اتاق تصعید می‌شود. ج) ماده‌ای با ساختار روبه‌رو جامدی زودگداز است.  چ) کربن تنها عنصری است که تاکنون یون تک‌اتمی پایدار در هیچ ترکیبی از آن شناخته نشده است.		خرداد۹۹ دی۱۴۰۰ خردادخ۱۴۰۱ شهریور ۱۴۰۰ دی ۱۴۰۲ خرداد۱۴۰۴ مرداد۱۴۰۵
۲	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید. آ) کوارتز از جمله نمونه های خالص و ماسه از جمله نمونه‌های ناخالص ($\frac{\text{سیلیسیم}}{\text{سیلیس}}$) است. ب) در ساختار یک جامد $\frac{\text{کووالانسی}}{\text{مولکولی}}$ میان $\frac{\text{همه}}{\text{شمار معینی از}}$ اتمها، پیوند اشتراکی وجود دارد. به همین دلیل چنین موادی دمای ذوب $\frac{\text{بالایی}}{\text{پائینی}}$ دارند و دیرگداز هستند. پ) یکی از سازنده‌های اصلی بسیاری از سنگ‌ها، صخره‌ها و نیز شن و ماسه است. (**Si / SiO_2**) ت) مولکول ..... (SiO_2 / CO_2) ناقطبی است زیرا توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی ..... (متقارن / نامتقارن) است.		خرداد۱۴۰۲ دی ۱۴۰۲
۳	برای هر یک از عبارت های زیر دلیل بنویسید. آ)سیلیسیم کاربید (**SiC**) در تهیه سنباده به کار می رود. ب) سختی سیلیس بیشتر از یخ است. پ)سیلیسیم کربید (**SiC**) در تهیه سنباده به کار می رود.		دی ۹۷ دی ۹۸ دی ۹۹
۴	با توجه به ترکیبات « سیلیس SiO_2 (s) و کربن دی اکسید جامد CO_2 (s) » به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آ) نوع جامد را در هر ترکیب بنویسید. (مولکولی، یونی، فلزی، کووالانسی) ب) سختی کدام ترکیب بیشتر است؟ چرا؟	۱	دی ۹۹
۵	با توجه به جدول زیر پاسخ دهید. آ) در ساخت مته و ابزار برش شیشه از الماس استفاده می‌شود یا سیلیسیم کربید؟چرا؟ ب) اگر سیلیسیم خالص، ساختاری همانند الماس داشته باشد، نقطه ذوب الماس کمتر است یا سیلیسیم؟ پ) سختی سیلیسیم کربید (**SiC**) بیشتر است یا سیلیسیم؟	۱/۲۵	شهریور۱۴۰۱

پیوند	C-C	Si-Si	Si-C
میانگین آنتالپی ($kJmol^{-1}$)	۳۴۸	۲۲۶	۳۱۸

۶	در مورد دو ترکیب یخ «$H_2O(s)$» و سیلیس «$SiO_2(s)$» به پرسش ها پاسخ دهید. آ) سیلیس چه نوع جامدی است ؟ ب) کدام ترکیب، سخت اما زود گداز است؟ توضیح دهید.	۱	دی ۱۴۰۱
۷	شکل‌های زیر الگوهای ساختاری برخی مواد را نشان می‌دهد.  **آ)** نام و یک کاربرد برای ماده **(۲)** بنویسید. **ب)** ساختار اغلب ترکیب‌های آلی با الگوی **(۱)** مطابقت دارد. **چرا؟** **پ)** میانگین آنتالپی پیوند Si-C و Si-Si به ترتیب برابر $kJmol^{-1}$ ۴۳۵ و ۳۲۷ است. پیش‌بینی کنید کدام ماده **(۲)** یا **(۳)** سختی کمتری دارد؟	۱	خرداد۱۴۰۲
۸	برخی مواد سازنده نوعی خاک رس در زیر معرفی شده‌اند. با توجه به آنها به پرسش‌ها پاسخ دهید. $Na_2O-\ MgO\ -Al_2O_3-SiO_2-Fe_2O_3-H_2O$ **آ)** ساختار الماس مشابه کدام ترکیب است؟ **ب)** سرخ‌فام بودن این نوع خاک رس را به وجود کدام ماده نسبت می‌دهید؟ **پ)** نیروهای جاذبه بین ذره‌های سازنده کدام ماده کمتر است؟ **چرا؟** **ت)** هنگام پختن سفالینه‌های تهیه شده از این نوع خاک رس، درصد جرمی Na_2O چه تغییری می‌کند؟ **دلیل بنویسید.**	۱/۵	شهریور۱۴۰۲
۹	با توجه به جدول به پرسش ها پاسخ دهید: آ) با در نظر گرفتن این‌که Si در طبیعت به‌حالت خالص یافت نشده و به‌طور عمده به شکل سیلیس (SiO_2) یافت می‌شود، X کدام عدد (۳۶۸ یا ۱۶۸) می‌تواند باشد؟ ب)سختی کدام یک از جامدهای کووالانسی Si یا SiC بیشتر است؟ چرا؟	۰/۷۵	خرداد۱۴۰۳

پیوند	$Si-Si$	$C-C$	$Si-C$	$Si-O$
میانگین آنتالپی پیوند	۲۲۶	۳۴۸	۳۰۱	x

۱۰	به پرسش‌ها پاسخ دهید. ب) با توجه به جدول، سختی سیلیسیم کربید (SiC) را در مقایسه با الماس و سیلیسیم با دلیل پیش‌بینی کنید.	۰/۵	دی ۱۴۰۳

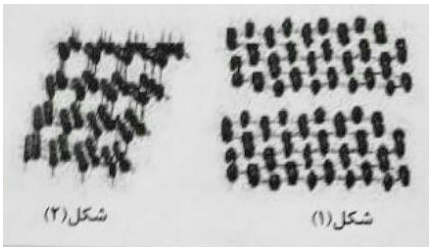
پیوند	Si-Si	C-C	Si-C
میانگین آنتالپی ($kJ.mol^{-1}$)	۲۲۶	۳۴۸	۳۱۸

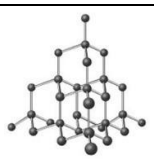
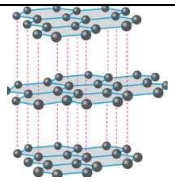
۱۱	با توجه به جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) نقطه ذوب سیلیسیم کاربید را با الماس با ذکر دلیل مقایسه کنید. ب) پایداری سیلیسیم بیشتر است یا کوارتز؟	۰/۷۵	شهریور۱۴۰۴

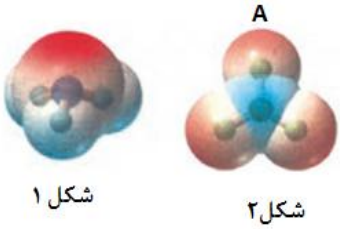
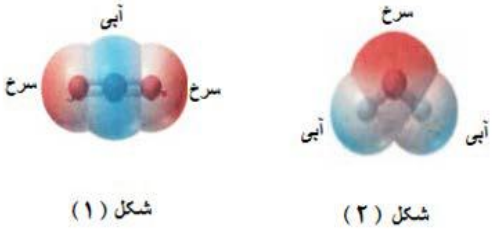
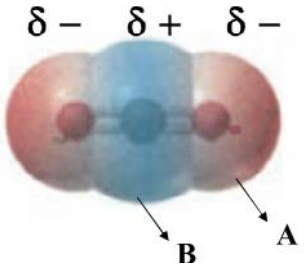
پیوند	Si-Si	Si-O	Si-C	C-C
میانگین آنتالپی پیوند ($KJ.mol^{-1}$)	۲۲۶	۳۶۸	۳۰۱	۳۴۸

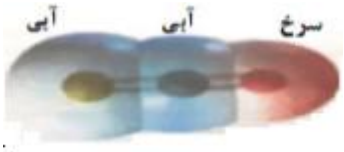
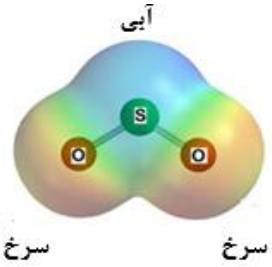
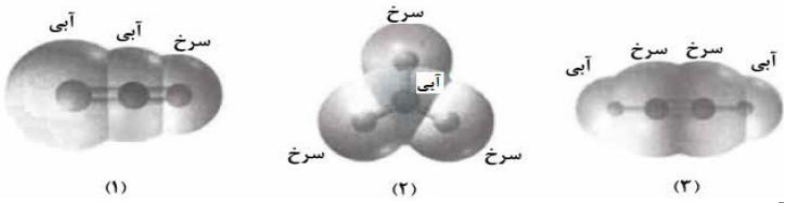
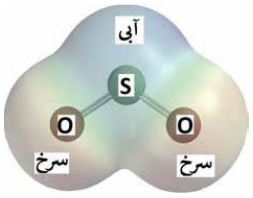
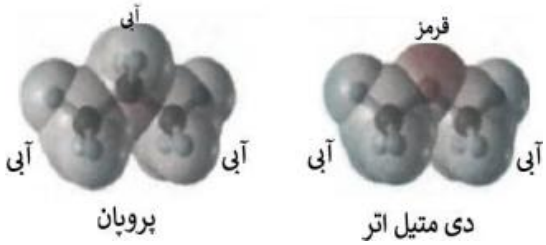
۱۲	جامدهای کووالانسی X(s) و Y(s) ساختاری مشابه دارند. با توجه به جدول زیر، کدام یک پایدارتر است؟ چرا؟	۰/۵	مرداد۱۴۰۵

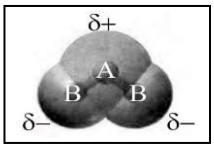
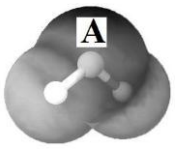
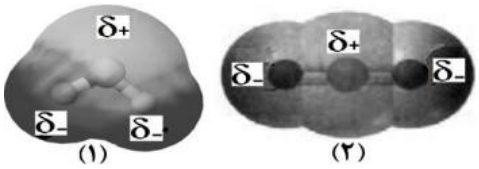
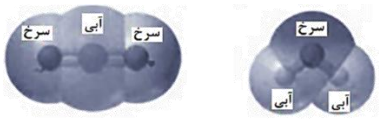
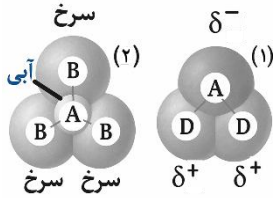
پیوند	X-X	Y-Y
میانگین آنتالپی پیوند ($kJmol^{-1}$)	۳۴۸	۲۲۶

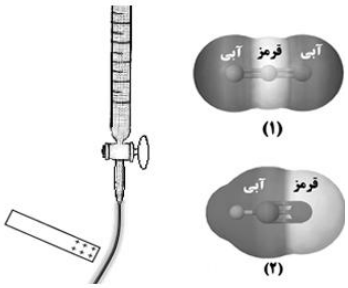
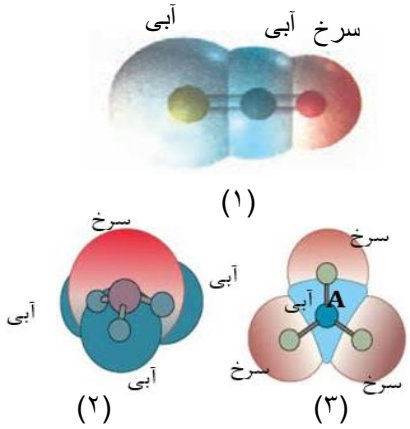
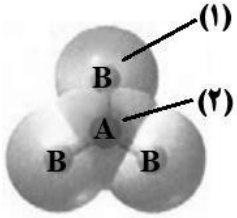
		الماس - گرافیت -گرافن	
۱		درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ)گرافیت تک لایه‌ای ازگرافن است،که درآن اتم های کربن با پیوندهای اشتراکی،حلقه‌های شش گوشه تشکیل داده اند. ب)چگالی الماس از چگالی گرافیت بیشتر است. پ)گرافیت، تک لایه‌ای از گرافن است و یک گونه شیمیایی سه بعدی است. ت)مقاومت کششی گرافن بیشتر از فولاد است. ث) گرافن یک گونه شیمیایی دو بعدی است و رسانایی الکتریکی دارد.	شهریور۱۴۰۲
۲		در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید. آ)الماس، جزو جامدهای کووالانسی با چینش ($\frac{\text{دو بعدی}}{\text{سه بعدی}}$) است. ب) در ساخت مته‌ها و ابزار برش شیشه از ..... استفاده می‌شود. پ)یکی از جامدهای کووالانسی با ساختار دو بعدی. (الماس - گرافیت - یخ خشک) ت) مقاومت کششی ..... (گرافن / گرافیت) ماده حدود ۱۰۰ برابر فولاد است.	مرداد۱۴۰۵
۳		برای هر یک از عبارت ها دلیل بنویسید. آ)سختی الماس، بیشتر از یخ است. ب)چگالی الماس بیشتر از چگالی گرافیت است. پ)گرافیت موجود در مغز مداد بر روی کاغذ اثر به جا می‌گذارد. ت) در ساخت مته‌ها و ابزار برش شیشه از الماس استفاده می‌شود.	
۴	۰/۷۵	با توجه به شکل های زیر پاسخ دهید. آ) شکل (۱) چه نوع جامدی را نشان می‌دهد؟ ب) کدام شکل ساختار الماس را نشان می‌دهد؟ پ) اگر چگالی ساختار(۱) برابر $۲/۲۷\ gcm^{-۳}$ باشد، چگالی ساختار(۲) کدام یک از عددهای زیر است؟ a) $۳/۵۱\ gcm^{-۳}$ b) $۱/۹۶\ gcm^{-۳}$  	دی ۹۷
۵	۰/۷۵	با توجه به ساختارهای داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) رفتار فیزیکی کدام ماده شباهت بیش‌تری به $CH_۴$ دارد؟ ب) از کدام‌یک می‌توان مادۀ دوبعدی شفاف، انعطاف‌پذیر و با مقاومت کششی بالا تهیه کرد؟ پ) کدام چگالی را می‌توان به گرافیت نسبت داد؟ (۲/۲۷ یا ۳/۵۱) گرم بر سانتی متر مکعب	دی ۱۴۰۳

ماده	الماس	گرافیت	کربن دی اکسید
ساختار			

		رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها	
۱		درستی یا نادرستی عبارت ها را مشخص کنید. دلیل نادرستی یا شکل صحیح عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ)در نقشهٔ پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول‌های دو اتمی ناجور هسته، توزیع الکترون‌ها یکنواخت بوده و تراکم بار الکتریکی روی اتم‌های سازندهٔ آن یکسان است. ب) توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی در کربن تتراکلرید (CCl_4) **نامتقارن** است. پ) براساس نقشهٔ پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول SO_3، اتم مرکزی دارای بار جزئی منفی است. 	شهریور۱۴۰۲ دی ۱۴۰۳
۲	۱/۲۵	با توجه به نقشه پتانسیل مولکول های شکل (۱) و (۲) به سؤالات پاسخ آ) کدام شکل (۱) یا (۲) نشان دهندهٔ مولکول « NH_3 » است؟ ب) مولکول شکل (۲) قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟ پ) در شکل (۱) به جای A از کدام علامت « δ^+ » یا « δ^- » می‌توان استفاده کرد؟ چرا ؟ 	خرداد ۹۸
۳	۰/۷۵	نقشهٔ پتانسیل روبه‌رو مربوط به ملکول یک مایع است، توضیح دهید آیا با نزدیک کردن میلهٔ شیشه‌ای باردار به باریکهٔ این مایع می‌توان آن را از راستای حرکت خود منحرف نمود؟ 	خرداد ۱۴۰۱
۴	۱	با توجه به نقشه‌های پتانسیل الکتروستاتیکی شکل‌های (۱ و ۲)، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید. آ)گشتاور دوقطبی در کدام شکل را می‌توان برابر با صفر در نظر گرفت؟چرا؟ ب)کدام شکل می‌تواند نشان دهنده مولکول « SO_2 » باشد؟ پ)در نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی رنگ سرخ نشان دهنده چیست؟ 	شهریور ۹۸
۵	۱/۵	با توجه به شکل روبه‌رو به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) گشتاور دوقطبی این مولکول بزرگتر یا برابر با صفر است؟ چرا؟ ب) این شکل مربوط به کدام مولکول « SO_2 » یا « CO_2 » می‌باشد؟ پ)در این مولکول خصلت نافلزی اتم A بیشتر است یا B دلیل خود را بنویسید. 	خرداد خ ۱۴۰۱

۶	با توجه به نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی کربونیل سولفید که به صورت زیر است، مشخص کنید. آ) آیا این مولکول در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کند؟ چرا؟ ب) تراکم بار منفی بر روی کدام اتم بیشتر است؟ 	۰/۷۵ ۰/۲۵	دی ۹۸ و خرداد خ ۱۴۰۱
۷	با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی گوگرد دی اکسید (SO_2) به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) این مولکول قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟ ب) با بیان دلیل، اتم S را در نقشه با ($+\delta$) یا ($-\delta$) نشان‌دار کنید. 	۱/۲۵	خرداد۹۹
۸	با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول کربن دی اکسید CO_2 در شکل زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) چگالی بار بر روی کدام اتم(ها)، بیشتر است؟ چرا؟ ب) آیا این مولکول در میدان الکتریکی جهت گیری می کند؟ چرا؟ 	۱	خردادخ۹۹
۹	با توجه به نقشه های پتانسیل الکتروستاتیکی زیر، به پرسش ها پاسخ دهید. آ) گشتاور دو قطبی کدام مولکول (ها) را می‌توان برابر با صفر در نظر گرفت؟ دلیل بنویسید. ب) در نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی رنگ آبی نشان‌دهنده چیست؟ پ) کدام شکل می‌تواند نشان دهنده مولکول « SO_3» باشد؟ 	۱/۲۵	شهریور۹۹
۱۰	به سؤالات زیر پاسخ دهید. آ) تعیین کنید نقطهٔ ذوب کدام ترکیب « $CO_2(s)$ یا $SiO_2(s)$ » بیشتر است؟ چرا؟ ب) تعیین کنید در شکل مقابل، نقشهٔ پتانسیل الکترواستاتیکی یک مولکول (ناقطبی یا قطبی) نشان داده شده است؟ چرا؟ 	۱/۷۵	خرداد۱۴۰۰
۱۱	نقشه‌های پتانسیل الکترواستاتیکی پروپان و دی متیل اتر با جرم مولی نزدیک به هم به صورت زیر است با توجه به آن‌ها به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام یک در میدان الکتریکی جهت گیری نمی‌کند؟ چرا؟ ب) کدام یک از این دو ماده‌ی گازی شکل، آسان‌تر به مایع تبدیل می‌شود؟ توضیح دهید. 	۱/۲۵	شهریور۱۴۰۰

۱۲	با توجه به نقشهٔ پتانسیل الکتروستاتیکی زیر پاسخ دهید:  آ)این مولکول قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟ ب) کدام رنگ تراکم بیشتر بار الکتریکی را در این نقشه نشان می‌دهد؟	۰/۷۵	دی۱۴۰۰
۱۳	آ) شکل مقابل، نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی کدام مولکول OF_2 یا H_2O را نشان می‌دهد؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید.  ب)آیا این مولکول در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کند؟ چرا؟	۱	دی ۱۴۰۱
۱۴	شکل روبه‌رو نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول SO_2 را نشان می‌دهد.  **آ)** بخش (A) در این نقشه چه رنگی دارد؟ **ب)** با انحلال این مولکول در آب، کاغذ pH چه رنگی می‌شود؟		خرداد۱۴۰۲
۱۵	با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول‌های داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) کدام نقشه پتانسیل مولکول گوگرد دی اکسید (SO_2) است؟ ب) کدام نقشه پتانسیل مربوط به یک ترکیب ناقطبی است؟ چرا؟ ب) در نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی علامت (δ^-) نشان دهنده چیست؟	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲
۱۶	با توجه به نقشه‌های پتانسیل الکتروستاتیکی زیر، کدام‌یک در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کند؟ 	۰/۲۵	خرداد ۱۴۰۳
۱۷	با توجه به نقشهٔ پتانسیل مولکول‌های آمونیاک و گوگرد تری‌اکسید به پرسش‌ها پاسخ دهید:  آ) کدام مولکول در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کند؟ چرا؟ ب) در مولکول SO_3 تراکم بار الکتریکی روی کدام اتم بیش‌تر است؟ (گوگرد یا اکسیژن) ج) با انحلال کدام ماده در آب، غلظت یون هیدرونیوم افزایش می‌یابد؟	۱	شهریور ۱۴۰۳
۱۸	ساختارهای داده شده را در نظر بگیرید و به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) خاصیت نافلزی اتم‌های A، B و D را با هم مقایسه کنید. ب) کدام مولکول قطبی است؟ دلیل آن را بنویسید.	۱	خرداد۱۴۰۴

۱۹	با استفاده از نقشه‌های پتانسیل الکترواستاتیکی نشان داده شده، باریکه مایع دارای مولکول‌های کدام ترکیب است؟ 	۰/۵	شهریور۱۴۰۴
۲۰	با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی سه مولکول داده شده، به سوالات پاسخ دهید. آ) نقشه مولکول (۱) مربوط به کربونیل سولفید(SCO) است یا گوگرد دی‌اکسید (SO_2)؟ ب) کدامیک از مولکول‌های (۲) یا (۳) در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کند؟ چرا؟ پ) در کدام مولکول اتم مرکزی دارای بار δ^- است؟ 	۱	دی ۱۴۰۴
۲۱	به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) خاصیت نافلزی A< B است. در نقشهٔ پتانسیل الکتروستاتیکی داده شده، کدام یک از بخش‌های (۱ یا ۲) سرخ رنگ است؟  ب) مولکول خطی DZ_2 قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟	۰/۷۵	مرداد۱۴۰۵
	ترکیبات مولکولی - شاره های یونی - جامد یونی		
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ)استفاده از واژه " فرمول مولکولی" برای ترکیب (s) $C_6H_{12}O_6$ مناسب است. ب)مولکول‌های آب در ساختار یخ در یک آرایش منظم و دو بعدی با تشکیل حلقه‌های شش گوشه، شبکه‌ای با استحکام ویژه پدید می‌آورند. پ)ترکیب‌هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند، جزو ترکیب های یونی به شمار می روند. ت)شاره‌ی یونی، در گستره ی دمایی بیشتری نسبت به شاره‌ی مولکولی، به حالت مایع است. ث) از سدیم کلرید برخلاف، HF می‌توان به‌عنوان شاره برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی استفاده کرد.		شهریور۱۴۰۴

۲ **در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید.**

آ)هرچه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک ماده خالص $\frac{\text{بیش تر}}{\text{کم تر}}$ باشد، آن ماده در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع بوده و نیروهای جاذبه میان ذره‌های سازنده مایع $\frac{\text{قوی تر}}{\text{ضعیف تر}}$ است.

ب)مطابق یک قاعده کلی هر چه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک ماده خالص ($\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$) باشد، آن ماده در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع است.

پ)واژه شیمیایی ماده مولکولی برای توصیف « $\frac{Cl_2(g)}{SiO_2(s)}$ » به کار می رود.

ت) به شمار نزدیک‌ترین یون‌های ناهمنام پیرامون هر یون در شبکهٔ بلور ترکیبات یونی « $\frac{\text{عدد اکسایش}}{\text{عدد کوئوردیناسیون}}$ » می‌گویند.

ث)رفتار فیزیکی مواد مولکولی همانند چگالی و دمای جوش به «$\frac{\text{نیروهای بین مولکولی}}{\text{الکترون‌های ظرفیت}}$» بستگی دارد.

ج)در فناوری پیشرفته، برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی، ..... شاره‌ای یونی و ..... شاره مولکولی است.
چ)در ساختار یخ هر اتم اکسیژن به دو اتم هیدروژن از مولکول های دیگر باپیوندهای ..... متصل است.
ح)در فناوری پیشرفته، برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی، شاره‌ای بسیار داغ که باعث تولید بخار داغ می‌شود ..... است.
خ)بر اثر ضربهٔ چکش، شبکهٔ بلوری جامد ..... در هم فرو ریخته و می شکند. دی ۱۴۰۱
د)ترکیب هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند، جزو ترکیب‌های ..... به شمار می‌روند.
ذ) فراورده واکنش یک فلز با یک نافلز است.(ترکیب یونی چندتایی/ ترکیب یونی دوتایی)

ط) در **فناوری تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی، شاره ..... (مولکولی/یونی) منبع ذخیره انرژی گرمایی است.** دی ۱۴۰۳
ظ) عدد کوئوردیناسیون سدیم در بلور سدیم کلرید..... (شش/ هشت) است. دی ۱۴۰۳
ع)ماده ..... ($MgCl_2$ / الماس) در حالت جامد شکننده و در حالت مذاب رسانای الکتریکی است. مرداد۱۴۰۵
غ) واحدهای سازنده .....(CO_2 / H_2O)، مولکول‌ها هستند و در حالت جامد ساختاری شبکه‌ای همانند کندوی زنبور عسل دارد. مرداد۱۴۰۵
ف)هرچه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک ماده خالص ..... (کمتر / بیشتر) باشد، آن ماده در گسترهٔ دمایی بیشتری به حالت مایع است. مرداد۱۴۰۵

۳ **برای هر یک از عبارت های زیر دلیل بنویسید.**

آ)ترکیبات یونی فقط در حالت مذاب و محلول رسانایی الکتریکی دارند.
ب)NaCl نسبت به N_2 در گسترهٔ دمایی بیشتری به حالت مایع است.
پ)مولکول‌های CO در میدان الکتریکی جهت گیری می‌کنند. خرداد۱۴۰۲
ت) عدد کوئوردیناسیون هر یک از یون‌های Na^+ و Cl^- در بلور سدیم کلرید با هم مساوی است.

۴ **با توجه به شکل زیر که شمایی از فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی را نشان می‌دهد به پرسش ها پاسخ دهید.** ۱ دی ۹۸

ماده	نقطه جوش (°C)	نقطه ذوب (°C)
NaCl	۱۴۱۳	۸۰۱
H_2O	۱۰۰	۰
HF	۱۹	-۸۳

آ) شارهٔ A کدام یک از مواد موجود در جدول داده شده است؟ چرا؟

ب) نقش آینه‌ها در این فناوری چیست؟

۵ — شهریور۹۹ — ۱

با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

ماده	نقطه ذوب	نقطه جوش
A	-۲۰۷	-۱۹۶
B	-۸۳	۱۹
C	۸۰۱	۱۴۱۳

آ) کدام ماده در گستره دمایی کمتری به حالت مایع است؟ چرا؟

ب) نیروی جاذبه میان ذرات سازنده در کدام ماده قوی‌تر است؟

۶ — خرداد۹۹ — ۱

با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

ماده	نقطه ذوب (°C)	نقطه جوش (°C)
N_2	-۲۰۷	-۱۹۶
SiO_2	۱۷۱۰	۲۲۳۰

آ) کدام ماده در گستره دمایی کمتری به حالت مایع است؟ چرا؟

ب) واژه ماده مولکولی و فرمول مولکولی را برای توصیف کدام ماده نمی‌توان به کار برد؟ چرا؟

۷ — خرداد۱۴۰۱خ — ۰/۵

واژه‌های شیمیایی متداول مانند ماده مولکولی، فرمول مولکولی و نیروهای بین مولکولی برای توصیف کدام مواد زیر کاربرد دارد؟

آ) $C_6H_{12}O_6$ ب) SiC پ) $CuCl_2$ ت) Cu ث) CO_2

۸ — خرداد۱۴۰۲ — ۱

مواد داده شده در جدول زیر، به حالت مایع در نظر بگیرید و به پرسش‌ها پاسخ دهید.

ماده	نقطه ذوب (°C)	نقطه جوش (°C)
KBr	۷۳۴	۱۴۳۵
P_4	۴۴/۱۵	۲۸۰/۵
NaF	۹۹۶	۱۷۰۴

آ) کدام ماده در گستره د مایی **کمتری** به حالت مایع است؟ **چرا؟**

ب) نیروهای جاذبه میان ذره‌های سازنده کدام مایع **قوی‌تر** است؟ **چرا؟**

۹ — شهریور ۱۴۰۳ — ۰/۵

از بین مواد داده شده، مادهٔ **X** ساختار و رفتاری شبیه الماس و مادهٔ **Y** ساختار و رفتاری شبیه بنزن دارد. فرمول‌شیمیایی این دو ماده را بنویسید. $Br_2(l)$, $NaCl(s)$, $SiC(s)$, $Au(s)$, $K_2SO_4(s)$

۱۰ — شهریور ۱۴۰۳ — ۱/۲۵

با توجه به اطلاعات جدول، به پرسش‌ها پاسخ دهید:

ماده	نقطهٔ ذوب (°C)	نقطهٔ جوش (°C)
KBr	۷۳۴	۱۴۳۵
P_4	۴۴	۲۸۰
NaCl	۸۰۱	۱۴۱۳

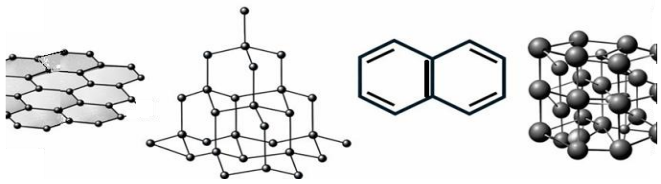
آ) کدام ماده در گسترهٔ دمایی بیش‌تری به حالت مایع باقی‌می‌ماند؟چرا؟

ب) در فناوری تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی، کدام ماده برای جذب انرژی مناسب نمی‌باشد؟

ج)آنتالپی فروپاشی شبکه **KBr** و **NaCl** را با ذکر علت مقایسه کنید.

۱۱ — دی ۱۴۰۴ — ۱/۲۵

با توجه به ساختار مواد جامد داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.



(۱) (۲) (۳)

آ) کدام مورد دارای رسانایی الکتریکی است؟

ب) برای کدام مورد واژهٔ شیمیایی ماده مولکولی به‌کار می‌رود؟

پ) کدام مورد در حالت مذاب در نیروگاه‌های خورشیدی به‌عنوان شاره به‌کار می‌رود؟ چرا؟

ت) اتم‌های سازنده کدام ماده، از نظر چینش شبیه به ساختار سیلیس است؟

آنتالپی فروپاشی شبکه

۱ (خرداد۱۴۰۲ / شهریور ۱۴۰۳)

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید.

آ) آنتالپی فروپاشی شبکه، با بار الکتریکی کاتیون رابطه‌ی وارونه دارد.

ب) اگر نسبت بار به شعاع یون O^{2-} برابر $1/43 \times 10^{-2}$ باشد، شعاع این یون ۷۰ pm است.

پ) نسبت بار به شعاع یون Ca^{2+} برابر $2/01 \times 10^{-2}$ است، شعاع این یون ۱۹۸pm است.

۲ (خرداد ۱۴۰۳)

در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید.

آ) آنتالی فروپاشی، گرمای $\frac{\text{آزاد}}{\text{مصرف}}$ شده در فشار ثابت برای فروپاشی یک $\frac{\text{مول}}{\text{گرم}}$ از شبکه یون یونی و تبدیل آن به $\frac{\text{اتم‌های}}{\text{یون‌های}}$ گازی سازنده است.

ب) هر چه تفاوت بین نقطهٔ ذوب و جوش یک ماده خالص بیشتر باشد نیروهای جاذبه میان ذره‌های سازنده آن(قوی‌تر / ضعیف‌تر) است.

۳

برای هر یک از عبارت های زیر دلیل بنویسید.

آ) آنتالپی فروپاشی شبکه پتاسیم کلرید KCl(s) بیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکه پتاسیم برمید KBr(s) است.

۴ (خرداد ۹۸ / ۱/۲۵)

با توجه به جدول پاسخ دهید.

کاتیون	شعاع(pm)	آنیون	شعاع(pm)
Mg^{2+}	۶۶	F^-	۱۳۳
Na^+	۹۷	O^{2-}	۱۴۰
K^+	۱۳۳/۳	Cl^-	۱۸۱

آ) چگالی بار یون F^- بیشتر است یا یون Cl^- ؟ چرا ؟

ب) آنتالپی فروپاشی شبکه منیزیم اکسید (MgO)بیشتر است یا سدیم اکسید (Na_2O)؟ چرا؟

پ) با توجه به داده‌های جدول کدام ترکیب کمترین نقطه ذوب را دارد؟

۵ (خرداد۱۴۰۱خ / ۱)

با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه چند نمک را نشان می‌دهد، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

کاتیون \ آنیون	F^-	O^{2-}
Na^+	۹۲۶	۲۴۸۸
Mg^{2+}	۲۹۶۵	؟

آ) مقدار آنتالپی فروپاشی شبکه منیزیم اکسید (MgO) کدامیک از مقادیر زیر می‌تواند باشد؟ (۲۷۵۰یا $KJ.mol^{-1}$ ۳۷۹۸)دلیل بنویسید.ب) نقطه ذوب NaF بیشتر است یا MgF_2؟ چرا؟

۶ (خرداد۱۴۰۱ / ۱/۲۵)

با توجه به جدول به پرسش‌ها پاسخ دهید.

کاتیون	شعاع(pm)	نسبت بار به شعاع
Mg^{2+}	۷۲	$2/77 \times 10^{-2}$
Na^+	۱۰۲	.....
F^-	۱۳۳	$7/5 \times 10^{-3}$

آ) نسبت بار به شعاع یون Na^+ را حساب کنید.

ب) آنتالپی فروپاشی شبکه منیزیم فلوئورید (MgF_2) بیشتر است یا سدیم فلوئورید (NaF)؟ چرا؟

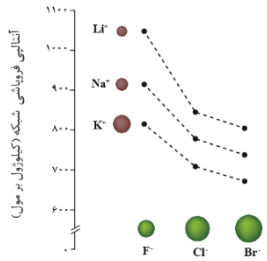
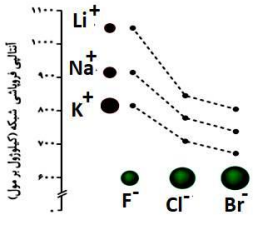
۷ (شهریور۱۴۰۱ / ۱/۲۵)

با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه چند ترکیب یونی برحسب $KJ.mol^{-1}$ را نشان می‌دهد، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.

کاتیون \ آنیون	F^-	O^{2-}
Na^+	۹۲۶	?
Mg^{2+}	۲۹۶۵	۳۷۹۸

آ) به جای علامت سوال کدام یک از اعداد (۲۴۸۸ ، ۸۴۰ یا ۴۲۳۵) را باید قرار داد؟ دلیل بنویسید.

ب) نقطه ذوب MgO و MgF_2 را با هم مقایسه کنید.

۸	با توجه به نمودار زیر پاسخ دهید. آ) با افزایش شعاع آنیون هالید، آنتالپی فروپاشی شبکه چه تغییری می‌کند؟ دلیل بنویسید. ب) چگالی بار یون های لیتیم و پتاسیم را مقایسه کنید. پ) نقطه ذوب لیتیم فلوئورید (LiF) بیشتر است یا نقطه ذوب پتاسیم برمید (KBr)؟ دلیل بنویسید. 	۱/۲۵	دی ۹۷
۹	باتوجه به جدول زیر پاسخ دهید.آ)چگالی بار کدام آنیون (O^{2-} یا Cl^-) بیشتر است؟ چرا؟ ب)نقطه ذوب سدیم کلرید (NaCl) بیشتراست یا سدیم اکسید (Na_2O ؟ چرا؟ کاتیون: Na^+ — شعاع (pm): ۹۷ — آنیون: Cl^- — شعاع (pm): ۱۸۱ کاتیون: Ca^{2+} — شعاع (pm): ۹۹ — آنیون: O^{2-} — شعاع (pm): ۱۴۰	۱	شهریور۹۸
۱۰	با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید. آ) نسبت بار به شعاع را برای یون Ca^{2+} محاسبه کنید. ب) چگالی بار کدام کاتیون از همه بیشتر است؟ چرا؟ پ) آنتالپی فروپاشی شبکه $CaCl_2$ بیشتر است یا CaF_2؟ چرا؟ کاتیون: Mg^{2+} — شعاع (pm): ۷۸ — آنیون: F^- — شعاع (pm): ۱۳۳ کاتیون: Ca^{2+} — شعاع (pm): ۱۰۶ — آنیون: Cl^- — شعاع (pm): ۱۸۱ کاتیون: Sr^{2+} — شعاع (pm): ۱۲۷ — آنیون: Br^- — شعاع (pm): ۱۹۵ کاتیون: Ba^{2+} — شعاع (pm): ۱۴۳ — آنیون: I^- — شعاع (pm): ۲۲۰	۱/۵	خردادخ۹۹
۱۱	با توجه به معادله های داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) به جای علامت سوال «؟» در معادله (۲) کدام عدد (۸۱۰ یا ۶۸۹) را می توان قرار داد؟ دلیل بنویسید. ب) کدام ترکیب سدیم کلرید (NaCl) یا منیزیم اکسید(MgO) نقطه ذوب بالاتری دارد؟ ۱) $NaCl(s) + ۷۸۲kJ \rightarrow Na^+(g) + Cr(g)$ ۲) $KBr(s) + ?\,kJ \rightarrow K^+(g) + Br^-(g)$ ۳) $MgO(s) + 3798kJ \rightarrow Mg^{2+}(g) + O^{2-}(g)$	۱	دی ۹۸
۱۲	آنتالپی فروپاشی شبکه بلور LiBr (s) و KBr (s) به ترتیب ۸۳۱ و ۶۸۹ کیلوژول بر مول است. کدام یک از اعداد زیر را می‌توان به NaBr (s) نسبت داد؟ چرا؟ $640 ، 750 ، 880\ kJ.mol^{-1}$	۱	شهریور۹۹
۱۳	با توجه به نمودار زیر پاسخ دهید. آ) چگالی بار یون کلرید (Cl^-) بیشتر است یا یون فلوئورید (F^-)؟ چرا؟ ب)) نقطهٔ ذوب سدیم کلرید (NaCl) بیشتراست یانقطهٔ ذوب پتاسیم برمید (KBr)؟ چرا؟ پ) با افزایش شعاع کاتیون‌های فلزهای قلیایی، آنتالپی فروپاشی شبکه چه تغییری می‌کند؟ 	۱/۲۵	دی ۹۹
۱۴	آنتالپی فروپاشی شبکهٔ یونی منیزیم فلوئورید (MgF_2 (s)) برابر با $2965 kJmol^{-1}$ است. کدام مورد، معادلهٔ واکنش فروپاشی ΔH این ترکیب را به درستی نشان می‌دهد؟ دلایل انتخاب خود را بنویسید. I) $MgF_2(s) + 2965kJ \rightarrow Mg(s) + F_2(g)$ II) $MgF_2(s) + 2965kJ \rightarrow Mg^{2+}(g) + 2F^-(g)$ III) $MgF_2(g) \rightarrow Mg^{2+}(g) + 2F^-(g) + 2965kJ$	۱	خرداد۱۴۰۰

۱۵ (۱/۵) (خردادخ۱۴۰۱)

با توجه به جدول زیر پاسخ دهید.

یون	Na^+	Mg^{2+}	Cl^-	S^{2-}
شعاع(pm)	۱۰۲	B	۱۸۰	۱۸۴
نسبت بار به شعاع	A	$۲/۷۸\times۱۰^{-۲}$		

آ) مقادیر **A** و **B** را در جدول داده شده محاسبه کنید.

ب) آنتالپی فروپاشی شبکه بلور نمک سدیم کلرید بیشتر است یا منیزیم سولفید؟ چرا؟

پ) نقطهٔ ذوب منیزیم اکسید بیشتر است یا نقطهٔ ذوب نمک سدیم اکسید؟ چرا؟

۱۶ (۱) (خرداد۱۴۰۰)

با توجه به جدول زیر پاسخ دهید.

کاتیون	شعاع (pm)	آنیون	شعاع(pm)
Na^+	۱۰۲	O^{2-}	۱۴۰
K^+	۱۳۸/۱	S^{2-}	۱۸۴

آ) نسبت بار به شعاع را، برای یون O^{2-} محاسبه کنید.

ب) نیروی جاذبه میان کدام کاتیون با کدام آنیون از همه ضعیف‌تر است؟ چرا؟

۱۷ (۱) (شهریور۱۴۰۰)

آنتالپی فروپاشی شبکه بلور **NaCl (s)** و **KBr (s)** به ترتیب ۷۸۷ و ۶۸۹ کیلوژول بر مول است. کدام یک از اعداد زیر را می توان به **KCl (s)** نسبت داد؟ چرا؟ $kJ.mol^{-1}$ «۷۱۷و ۶۴۹ و ۱۰۳۷»

۱۸ (۱/۲۵) (دی۱۴۰۰)

با توجه به جدول زیر پاسخ دهید.

کاتیون	شعاع(pm)	آنیون	شعاع(pm)
Ca^{2+}	۹۹	F^-	۱۳۳
Na^+	۱۰۲	O^{2-}	۱۴۰
K^+	۱۳۸/۱	Cl^-	۱۸۱

آ)چگالی بار یون Na^+ بیشتر است یا یون K^+ ؟ چرا؟

ب) آنتالپی فروپاشی شبکه فلوئورید کلسیم(CaF_2) بیشتر اکسید کلسیم است یا (**CaO**)؟ چرا؟

پ) با توجه به داده‌های جدول فرمول شیمیایی ترکیبی را بنویسید که دارای کمترین نقطه ذوب است.

۱۹ (۱) (دی ۱۴۰۱)

با توجه به جدول پاسخ دهید.

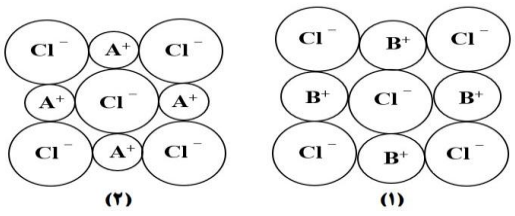
عنصر	شعاع اتم(pm)	شعاع یون(pm)	نسبت مقدار بار به شعاع یون
A	۱۰۲	۱۸۴	$۱/۰۹ \times ۱۰^{-۲}$
B	۱۶۰	۷۲	$۲/۷۷ \times ۱۰^{-۲}$

آ)کدام عنصر یک فلز است؟ چرا؟

ب)مقدار بار یون A را محاسبه کنید.

۲۰ (۱/۵) (شهریور۱۴۰۲)

شکل‌های زیر الگویی ساده از ساختار دو ترکیب یونی است. با در نظر گرفتن آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) آنتالپی فروپاشی شبکه کدام ساختار بیشتر است؟ **چرا؟**

ب) اگر **A** و **B** فلزهای قلیایی باشند، کدام فلز عدد اتمی بزرگتری دارد؟

پ) نسبت بار به شعاع یون کلرید را **محاسبه کنید.** (Cl^- شعاع = **۱۸۱ pm**)

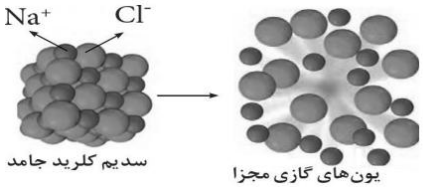
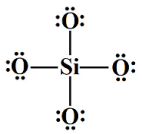
۲۱ (۱) (خرداد ۱۴۰۲ خارج)

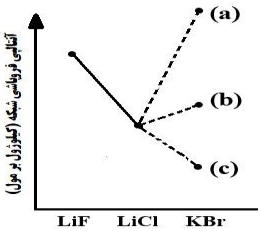
با توجه به جدول زیر که شعاع اتمی و شعاع یونی برخی اتم‌ها را نشان می‌دهد به پرسش‌ها پاسخ دهید:

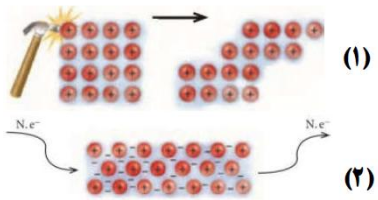
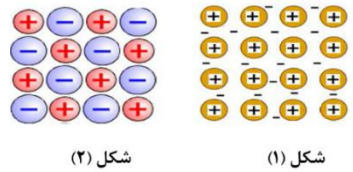
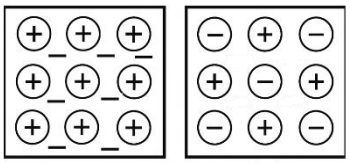
اتم	A	B	C
شعاع اتم(pm)	۱۶۰	۱۸۶	۱۰۲
شعاع یون(pm)	۷۲	۱۰۰	۱۸۴

آ) بین اتم‌های **A** و **C** کدام نافلز است؟ چرا؟

ب) اگر نسبت بار به شعاع یون پایدار **B** برابر ۱×۱۰^{-۲} باشد مقدار بار یون **B** را محاسبه کنید.

۲۲	**با توجه به شکل به پرسش‌ها پاسخ دهید.** **آ) این شکل چه فرایندی را نشان می‌دهد؟** **ب) انرژی لازم برای انجام این واکنش چه نامیده می‌شود؟** **پ) اگر بجای یون کلرید (Cl^-) یون برمید (Br^-) جایگزین شود، انرژی لازم برای انجام این واکنش کم‌تر یا بیش‌تر می‌شود؟ دلیل بنویسید.** 	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲ خارج
۲۳	**به پرسش های داده شده پاسخ دهید:** **آ) بار الکتریکی یون روبرو را محاسبه کنید.**  **ب)نسبت بار به شعاع کاتیونی برابر $۲/۷۷\times۱۰^{-۲}$ و شعاع آن ۷۲ است. با محاسبه نشان دهید این یون K^+ یا $Mg^{۲+}$است.**	۱/۲۵	خرداد ۱۴۰۳
۲۴	**به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:** **آ) دانش‌آموزی معادله فروپاشی شبکه یون $MgF_۲$ را به صورت زیر نوشته است در آن دو اشتباه وجود دارد. شکل درست معادله را در پاسخ‌نامه بنویسید.** $MgF_۲(l) \rightarrow Mg^{۲+}(g) + ۲F^-(g) + ۲۹۶۵\ kJ$ **ب) اگر در شبکه بلوریونی $CaF_۲$ یون فلوئورید با یون کلرید(Cl^-) جایگزین شود نقطهٔ ذوب آن چه تغییری می‌کند؟ دلیل بیاورید.**	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۳
۲۵	**با توجه به جدول آنتالپی فروپاشی چند ترکیب یونی داده شده:** **آ) X کدام یک از مقادیر (۳۴۵۵ یا۹۲۶) میتواند باشد؟** **ب) نقطه ذوب $Na_۲O$ و MgO را با یکدیگر مقایسه کنید.** **پ) با نوشتن دلیل مشخص کنید آنتالپی فروپاشی CaO از ۳۷۹۸ کمتر است یا بیشتر؟** آنیون / کاتیون: F^-: X؛ $O^{۲-}$: ۲۴۸۸ Na^+: X؛ ۲۴۸۸ $Mg^{۲+}$: ۲۹۶۵؛ ۳۷۹۸	۱/۲۵	دی ۱۴۰۳
۲۶	**با توجه به داده‌های جدول به پرسش‌ها پاسخ دهید.** **آ) اگر نسبت بار به شعاع یون $S^{۲-}$ برابر $۱/۰۹\times۱۰^{-۲}$ باشد، شعاع این یون را حساب کنید.** **ب) ترکیب یونی حاصل از کدام کاتیون داده شده با آنیون $O^{۲-}$ دمای ذوب پایین‌تری دارد؟ دلیل بنویسید.** **پ) شعاع یونی Cl^- کدام عدد است؟ ۱۸۱pm یا ۱۱۵pm** کاتیون: $Mg^{۲+}$، شعاع (pm): ۷۲، آنیون: F^-، شعاع (pm): ۱۳۳ Na^+، ۱۰۲، $O^{۲-}$، ۱۴۰ K^+، ۱۳۸، $S^{۲-}$،	۱/۵	خرداد۱۴۰۴
۲۷	**جدول زیر نقاط ذوب دو ترکیب یونی را نشان می‌دهد.** **آ) اگر M و X دو فلز (سدیم و پتاسیم) باشند، با بیان دلیل مشخص کنید M، کدام فلز است؟** **ب) اگر فرض شود دو فلز X و Y هم‌دوره باشند، آنتالپی فروپاشی کدام ترکیب بیشتر است؟ (YO یا $X_۲O$)** ترکیب یونی: $X_۲O$، $M_۲O$ نقطه ذوب (°C): ۷۴۰، ۱۱۳۲	۱	شهریور ۱۴۰۴
۲۸	**شعاع اتمی A برابر pm ۱۶۰ است. اگر نسبت بار به شعاع یون این اتم برابر ۰۲۸ /۰ باشد.** **آ) با انجام محاسبه و بیان دلیل، مشخص کنید این یون کدام است ($A^{۲-}$ یا $A^{۲+}$)؟** **ب) عنصرهای A و B در جدول دوره‌ای هم‌گروه هستند. درصورتی که نسبت بار به شعاع یون B برابر ۰۲۰ /۰ باشد، مشخص کنید کدام اتم (A یا B) عدد اتمی بیشتری دارد؟**	۱/۲۵	دی ۱۴۰۴

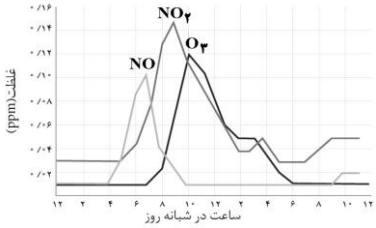
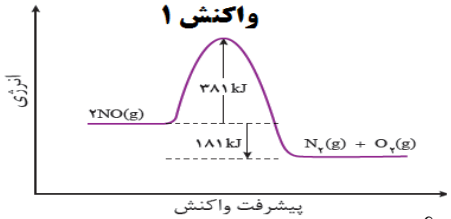
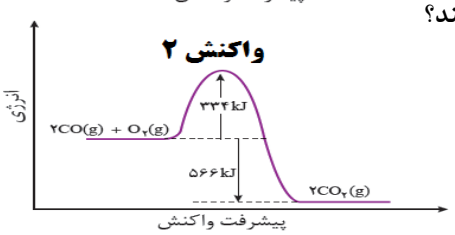
۲۹	در نمودار زیر، آنتالپی‌های فروپاشی شبکه بلور سه ترکیب یونی LiF ، LiCl و KBr نشان داده شده است:  آ) ΔH فروپاشی شبکه KBr کدام مورد (a یا b یا c) می‌تواند باشد؟ توضیح دهید. ب) کدام معادله واکنش زیر، آنتالپی فروپاشی شبکه LiCl(s) را به درستی نشان می‌دهد؟ چرا؟ ۱) $LiCl(s)+\text{گرما}\rightarrow Li^+(g)+Cl^-(g)$ 2) $2LiCl(s)+\text{گرما}\rightarrow 2Li^+(g)+Cl_2(g)$	۱	مرداد۱۴۰۵
	فلزها عنصرهایی شکل پذیر،رنگ نماد زیبایی، تیتانیوم		
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ)در ساخت پروانه کشتی‌های اقیانوس پیما، به جای تیتانیم از فولاد استفاده می کنند. ب)تنوع عددهای اکسایش، جزو ویژگی‌های فلزات واسطه است. پ)یک جعبهٔ رنگ‌سیاه ، همهٔ طول موج‌های مرئی را بازتاب می‌کند. ت)الکترون‌های درونی فلزها، در شکل گیری دریای الکترونی نقش دارند. ث) یکی از فلزات به کار رفته در آلیاژ هوشمند. (آهن - تیتانیم - وانادیم) ج)آرایش الکترونی تیتانیم ($_{22}Ti$) در حالت اکسایش(II) به صورت $[Ar]\ 4s^2$است. چ)برخی رفتارهای فیزیکی فلزها وابسته به الکترون‌های ظرفیت آنها است. ح)مدل دریای الکترونی تنوع اعداد اکسایش فلزها را توجیه نمی‌کند. خ)در ساختار فلز مس، الکترون‌های ظرفیت، دریای الکترونی را می‌سازند. د)در شبکه بلوری فلزها، الکترون‌های درونی موجود در اتم دریای الکترونی را می‌سازند. ذ) در مقایسه فولاد با تیتانیم، ذره‌های موجود در آب دریا با فولاد بیشتر واکنش می‌دهند.		خرداد ۱۴۰۳ شهریور ۱۴۰۳ شهریور ۱۴۰۴ دی ۱۴۰۴
۲	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید. آ)از برخی آلیاژهای ($\frac{\text{تیتانیوم}}{\text{لیتیم}}$) در سازه‌های فلزی مانند ارتودنسی استفاده می شود. ب)اگر یک نمونه ماده همه طول موج‌های مرئی را بازتاب کند به رنگ «$\frac{\text{سیاه}}{\text{سفید}}$» دیده می‌شود. پ)در شبکهٔ بلوری فلزها، الکترون‌های «$\frac{\text{درونی}}{\text{ظرفیت}}$» سازندهٔ دریای الکترونی هستند. ت)دریای الکترونی عاملی است که چیدمان کاتیون‌ها را در شبکهٔ بلوری «$\frac{\text{فلزها}}{\text{ترکیب یونی}}$» حفظ می‌کند. ث) اگر جسمی همه‌ی طول موج های مرئی را بازتاب کند، به رنگ ..... و اگر همه‌ی آنها را جذب کند، به رنگ ..... دیده می شود. ج)از آلیاژ ..... که به آلیاژ هوشمند معروف است، در ساخت فراورده های صنعتی و پزشکی همانند قاب عینک استفاده می شود. چ)هنگام جراحی از فلز ..... می‌توان در بخش های مختلف بدن استفاده کرد . ح)نیتینول، آلیاژی از تیتانیم و ..... است که به آلیاژ هوشمند معروف است. خ)در شبکهٔ بلوری جامدهای فلزی، الکترون های ..... دریای الکترونی را می سازند . د)نیتینول آلیاژی از تیتانیم و ..... است. ذ) در واکنش محلولی از نمک وانادیم (V) با فلز روی، وانادیم (V) نقش (کاهنده / اکسنده) دارد. ط) از رنگدانه معدنی TiO_2 برای ایجاد رنگ (سفید – قرمز) استفاده می‌شود. ظ)رنگدانهٔ TiO_2 همه طول موج‌های مرئی را ..... (جذب / بازتاب) می‌کند. ع)در محیطی با نور مرئی پودر Fe_2O_3 طول موج‌های نور قرمز را (جذب / بازتاب) می‌کند. غ) چگالی تیتانیم در مقایسه با فولاد ..... (کمتر / بیشتر) است. ک)در یک الگوی ساده از شبکه بلوری فلزها، الکترون‌های ..... (درونی/ ظرفیت) دریای الکترونی را می‌سازند. گ)فلزهای مس و منیزیم در ویژگی ..... (شکل‌پذیری / تنوع عدد اکسایش) با هم تفاوت دارند.		شهریور۱۴۰۲ شهریور ۱۴۰۳ خرداد۱۴۰۴ شهریور ۱۴۰۴ دی ۱۴۰۴ دی ۱۴۰۳ دی ۱۴۰۳ مرداد۱۴۰۵

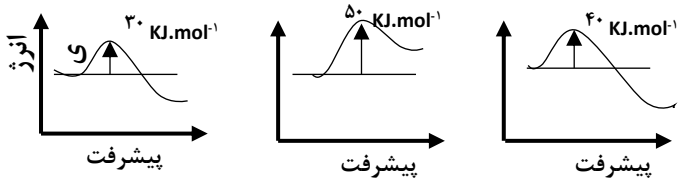
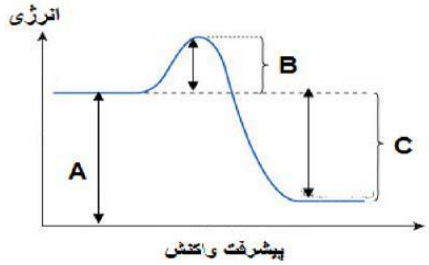
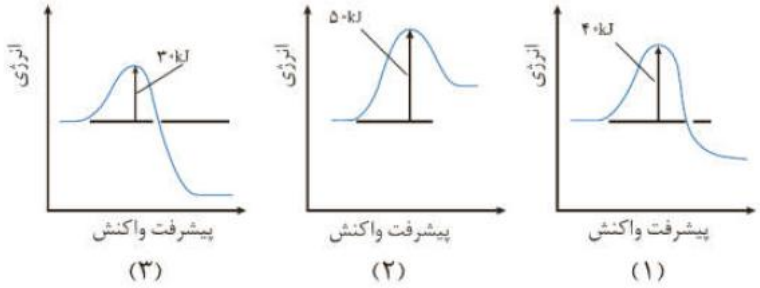
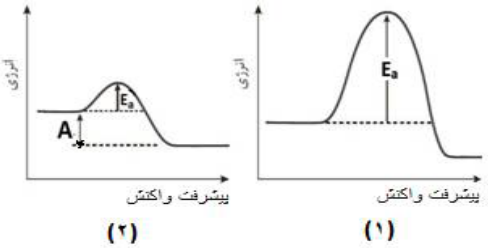
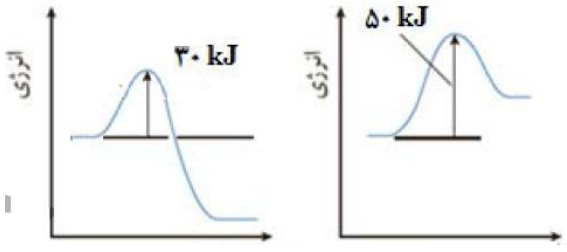
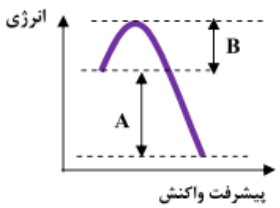
۳	برای هر یک از عبارت های زیر دلیل بنویسید. آ)از تیتانیم برای ساخت موتور جت استفاده می‌شود. (دو دلیل بنویسید) ب)شبکهٔ بلوری فلزها براثر ضربهٔ چکش می شکنند. پ) رنگ دانه TiO_2سفید دیده می‌شود.		خرداد۱۴۰۲
۴	با توجه به شکل‌ها به سوالات پاسخ دهید. آ)هر یک از شکل‌های روبه رو، نشان دهنده کدام رفتار فیزیکی در فلزها است؟ ب)با توجه به الگوی دریای الکترونی رفتار فلز را در شکل (۲) توجیه کنید.  (۱) (۲)	۱	شهریور ۹۸ و خردادخ۹۹
۵	با توجه به شکل‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام شکل یک الگوی ساده از شبکه بلوری فلزها را نشان می‌دهد؟ ب) ساختار ذره ای $MgO(s)$ با کدام شکل همخوانی دارد؟ پ)براثر ضربه چکش، شبکه بلوری کدام شکل، درهم فرو ریخته و می‌شکند؟چرا؟  شکل (۱) شکل (۲)	۱	خرداد۹۹
۶	با در نظر گرفتن توصیف‌های زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید. • ماده A در حالت مذاب رسانای الکتریکی و در حالت جامد شکننده است. • ماده B در حالت جامد سخت است و نقطه ذوب پایینی دارد. • ماده C رسانای الکترونی و در حالت جامد شکل‌پذیر است. آ) ماده A کدام می‌تواند باشد؟ (Al, Na_2O, SiC) ب) ساختار ماده C مشابه کدام الگوی (۱) یا (۲) است؟ پ کدام ماده (A) یا (B) در گسترهٔ دمایی کمتری به حالت مایع است؟  الگوی(۱) الگوی(۲)	۰/۷۵	خرداد۱۴۰۴
۷	به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. آ) دلیل رنگ‌های متنوع یون‌های وانادیوم در محلول‌های مختلف آن چیست؟ ب) شمار الکترون‌های داد و ستد شده را در واکنش؛ $Zn(s) + 2V^{3+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + V^{2+}(aq)$ را بنویسید.	۰/۵	شهریور ۱۴۰۴

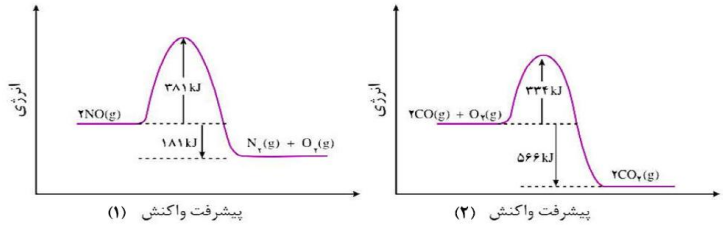
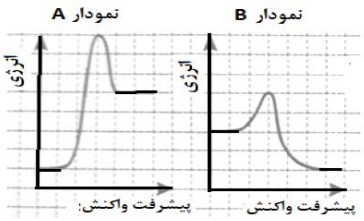
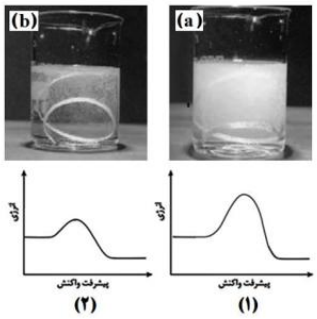
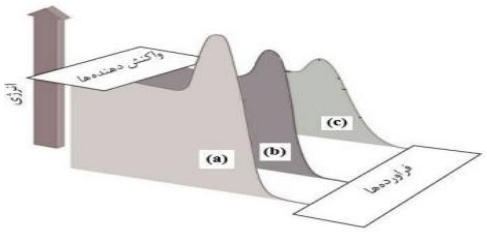
بسمه تعالی

مجموعه سوال مبحث بندی فصل چهارم: شیمی، راهی‌به‌سوی‌آینده‌ای‌روشن‌تر گردآوری و ویرایش: فریبا موسوی دبیر شیمی منطقه ۱ تهران

به دنبال هوای پاک

شماره سوال	متن سوال	بارم	نوبت امتحانی
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید. آ)از طیف سنجی فروسرخ می‌توان برای شناسایی آلاینده هایی مانند کربن مونواکسید و اکسیدهای نیتروژن استفاده کرد. ب) گروه‌های عاملی مختلف، گسترهٔ معین و منحصر به فردی از پرتوهای فروسرخ را جذب می‌کنند. پ)از طیف سنجی فروسرخ می‌توان برای شناسایی آلاینده‌هایی مانند اکسیدهای نیتروژن در هواکره استفاده کرد. ت) یکی از راه‌های شناسایی گاز NO_2 در هواکره، طیفسنجی فروسرخ است.		خرداد۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۳ مرداد۱۴۰۵
۲	برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)هوای آلوده به رنگ قهوه‌ای دیده می‌شود.		دی ۱۴۰۱
۳	نمودار زیر غلظت برخی از آلاینده‌ها را در نمونه‌ای از هوای یک شهر بزرگ نشان می‌دهد.  **آ) کمترین** غلظت آلاینده مربوط به کدام گاز است؟ **ب)** کدام آلاینده موجب **قهوه‌ای** شدن هوا می‌شود؟ **پ)** با افزایش غلظت اوزون، رنگ هوای آلوده **کمرنگ‌تر** یا **پررنگ‌تر** می‌شود؟ توضیح دهید. **ت)** معادله واکنش موازنه شده پیدایش گاز **نیتروژن مونوکسید** را بنویسید.	۱/۵	خرداد۱۴۰۲
۴	در عبارت‌های زیر واژه درست را انتخاب کنید و در پاسخ‌برگ بنویسید. آ) در هوا آلوده شهرها، تشکیل اوزون (پس / پیش) از تشکیل آلاینده نیتروژن دی‌اکسید صورت می‌گیرد.		دی ۱۴۰۴
	انرژی فعالسازی		
۱	برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ) هرچه انرژی فعالسازی واکنشی بیشتر باشد، دمای لازم برای شروع واکنش بیشتر است.		خردادخ۱۴۰۱
۲	با توجه به نمودارهای واکنش (۱ و۲) به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) انرژی فعال‌سازی « واکنش ۱ » را تعیین کنید. ب)چرا این واکنش ها در دماهای پایین انجام نمی شوند یا بسیار کند هستند؟  پ)کدام واکنش گرمای بیشتری آزاد می‌کند؟ چرا؟ ت)سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان کمتر است؟چرا؟	۱/۵	شهریور ۹۸

۳	با توجه به نمودارهای زیر پاسخ دهید. آ) سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان بیش‌تر است؟ چرا ؟  ب) واکنش(۲) گرماده یا گرماگیر است؟ دلیل بنویسید.	۱	دی ۹۷
۴	با توجه به شکل به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) کدام‌یک از حروف «A ، B یا C»آنتالپی واکنش را نشان می‌دهد؟ ب) در حضور کاتالیزگر کدام‌یک از قسمت‌های «A ، B یا C» تغییر می‌کند؟ چرا؟  پ) این نمودار به کدام‌یک از فرآیندهای زیر مربوط است؟ چرا؟(انحلال آمونیوم نیترات – سوختن کربن مونوکسید)	۱/۲۵	خرداد ۹۸
۵	با توجه به نمودارهای زیر، پاسخ دهید. آ) واکنش (۱) گرماده است یا گرماگیر است؟ چرا؟ ب) کدام واکنش در شرایط یکسان کندتر انجام می‌شود؟ چرا؟ 	۱	خردادخ۹۹
۶	با توجه به این که فسفر سفید بر خلاف گاز هیدروژن در هوا و در دمای اتاق می سوزد به سوالات زیر پاسخ دهید. آ) کدام نمودار سوختن فسفر سفید را نشان می‌دهد؟ چرا؟ ب) کدام واکنش در شرایط یکسان کندتر انجام می‌شود؟ پ) در نمودار ۲، حرف A چه کمیتی را نشان می‌دهد؟ 	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۰
۷	با توجه به نمودارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) گرماده یا گرماگیر بودن هر یک از واکنش‌ها را مشخص کنید. ب) کدام واکنش در شرایط یکسان، سریع‌تر انجام می‌شود؟چرا؟ 	۱	خرداد۹۹
۸	با توجه به نمودار زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) تعیین کنید این واکنش گرماده است یا گرماگیر است؟ چرا؟ ب) نام کمیت‌های A و B را در این نمودار بنویسید. 	۱	خردادخ۱۴۰۱

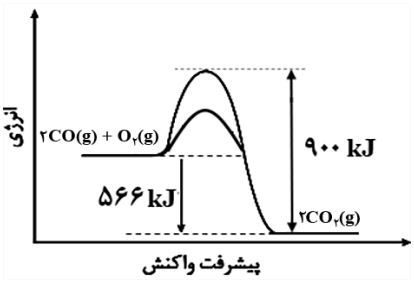
۹	با توجه به نمودارهای زیر، به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید. آ) چرا این واکنش‌ها در دماهای پایین انجام نمی‌شوند یا بسیار کند هستند؟ ب) آنتالپی هر واکنش را تعیین کنید. پ) سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان کم‌تر است؟ چرا؟ 	۱/۵	خردادخ۹۹
۱۰	با توجه به نمودارهای «A و B» به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام نمودار مربوط به یک واکنش گرماگیر است؟ چرا؟ ب) سرعت واکنش در کدام نمودار بیشتر است؟ چرا؟ 	۱	شهریور۹۹
۱۱	شکل‌های (a) و (b) به ترتیب واکنش قطعه‌های یکسان از فلز منیزیم با محلول هیدروکلریک اسید (HCl) و استیک (CH_3COOH) است با غلظت و شرایط یکسان را نشان می‌دهد. آ) کدام یک از نمودارهای داده شده می‌تواند مربوط به واکنش انجام شده در شکل (b) باشد؟ دلیل بنویسید. ب) غلظت یون هیدرونیوم در محلول کدام اسید بیشتر است؟ چرا؟ 	۱	شهریور۱۴۰۲ خارج
	کاتالیزگر		
۱	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید. آ)کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی ($\frac{\text{آنتالپی}}{\text{انرژی فعال سازی}}$) را کاهش می‌دهد. ث)کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با ..... انرژی فعال سازی، سرعت واکنش را ..... می‌دهد.		
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید. آ)در واکنش‌های شیمیایی، با استفاده از کاتالیزگر آنتالپی واکنش افزایش می‌یابد. ب)استفاده از کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی، سرعت واکنش را کاهش می‌دهد. پ)کاتالیزگرها در هر واکنش شیمیایی با کاهش انرژی فعالسازی سبب افزایش آنتالپی واکنش می‌شوند. ت)درصورت استفاده از یک کاتالیزگر آنتالپی واکنش (ΔH)، کاهش می‌یابد.		
۳	دلیل بنویسید.آ)استفاده از کاتالیزگر در صنایع گوناگون سبب کاهش آلودگی محیط زیست می‌شود.		
۴	جدول زیر واکنش گازهای هیدروژن و اکسیژن را در شرایط گوناگون و دمای ۲۵ °C نشان می‌دهد، با توجه به آن پاسخ دهید. آ) نقش پودر روی در این واکنش چیست؟ ب) نقش جرقه در انجام واکنش (۲) چیست؟ پ) هر یک از نمودارهای (b) و (c) را به کدام یک از آزمایش‌های (۳) و (۴) می‌توان نسبت داد؟ ت) با استفاده از توری پلاتینی در آزمایش (۴)آنتالپی واکنش (ΔH) چه تغییری می‌کند؟چرا؟  | آزمایش	شرایط آزمایش	سرعت واکنش
---	---	---
۱	بدون حضور کاتالیزگر	ناچیز
۲	ایجاد جرقه	انفجاری
۳	در حضور پودر روی	سریع
۴	در حضور توری پلاتین	انفجاری		۱/۷۵	شهریور۱۴۰۰

۵	شکل زیر نمودارهای پیشرفت یک واکنش را در حضور کاتالیزگر و بدون کاتالیزگر نشان می‌دهد، با توجه به به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) تعیین کنید این واکنش گرماده است یا گرماگیر است؟ چرا؟ ب) کدام نمودار مربوط به انجام واکنش در حضور کاتالیزگر است؟ چرا؟	۱	خرداد۱۴۰۱
۶	شکل زیر نمودارهای پیشرفت یک واکنش را در حضور کاتالیزگر و بدون کاتالیزگر نشان می‌دهد، با توجه به به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) انرژی فعال‌سازی در حضور کاتالیزگر چند کیلوژول است؟ چرا؟ ب) گرمای واکنش را در حضور کاتالیزگر و در غیاب کاتالیزگر چقدر است؟ توضیح دهید. پ) تعیین کنید این واکنش گرماده است یا گرماگیر است؟ چرا؟	۱	خردادخ۱۴۰۱
۷	جدول زیر برخی داده‌ها برای واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن را در دمای $25\ ^oC$ نشان می‌دهد، با توجه به آن پاسخ دهید. آ) نقش جرقه در آزمایش (۲)را بنویسید. ب) نقش توری پلاتینی در آزمایش (۴) چیست؟ پ) انرژی فعال‌سازی واکنش در آزمایش (۳)بیشتر است یا آزمایش(۴)؟ دلیل بنویسید. ت) در آزمایش (۱)و (۳)تغییرآنتالپی (ΔH)واکنش‌ها را با نوشتن دلیل مقایسه کنید.	۱/۵	شهریور۱۴۰۱
۸	در بدن انسان مجموعه‌ای از واکنش‌های پیچیده در حضور آنزیم‌های ویژه به سرعت انجام می‌شود. نمودارهای زیر واکنش اکسایش گلوکز در حضور و عدم‌حضور یک آنزیم را نشان می‌دهد، با توجه به آن‌ها به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام نمودار (۱) یا (۲) نشان‌دهنده انجام این واکنش با سرعت کمتر است؟ دلیل بنویسید. ب) کمیت c نشان‌دهنده چیست؟ پ) آنزیم در این واکنش چه نقشی دارد؟ دلیل بنویسید.	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲
۹	با توجه به عبارت‌های داده شده که مربوط به دو واکنش فرضی A و B است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. ۱) در واکنش A مجموع آنتالپی پیوند واکنش‌دهنده‌ها کوچک‌تر از مجموع آنتالپی پیوند فراورده‌هاست. ۲) در واکنش B، پایداری فراورده‌ها کمتر از واکنش‌دهنده‌هاست. ۳) واکنش A در دمای اتاق انجام می‌شود درحالی‌که واکنش B در این دما انجام نمی‌شود. الف) سرعت کدام واکنش بیش‌تر است؟ ب) اگر در واکنش B از کاتالیزگر استفاده شود، سرعت واکنش و ΔH واکنش چه تغییری می‌کند؟ ج) کدام عبارت (۱یا ۲) توصیف مناسبی برای نمودار روبرو است؟	۱	خرداد ۱۴۰۳

شماره آزمایش	شرایط آزمایش	سرعت واکنش
۱	بدون حضور کاتالیزگر	ناچیز
۲	ایجاد جرقه در مخلوط	انفجاری
۳	در حضور پودر روی	سریع
۴	در حضور توری پلاتینی	انفجاری

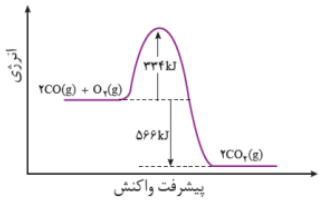
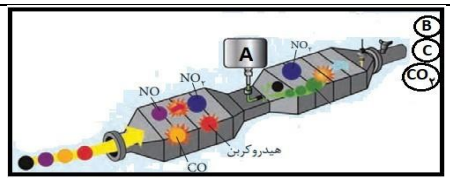
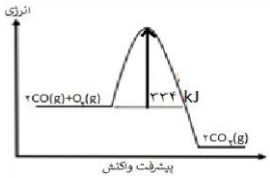
۱۰	با توجه به نمودار روبه‌رو: آ) انرژی فعال‌سازی را تعیین کنید. ب) مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها را با هم مقایسه کنید. پ) استفاده از کاتالیزگر در واکنش، کدام عدد نشان داده شده در نمودار را تغییر می‌دهد؟ این کمیت افزایش می‌یابد یا کاهش؟ ت) برای هر خودرو به ازای طی یک کیلومتر ۱/۰۴ گرم NO وارد هواکره می‌شود. اگر یک خودرو روزانه به طور میانگین ۵۰ کیلومتر مسافت بپیماید، حساب کنید روزانه چند گرم NO وارد هوا کره می‌شود؟	۱/۵	دی ۱۴۰۳
۱۱	شکل زیر نمودار انرژی برحسب پیشرفت واکنش (a) را نشان می‌دهد. a) $2A \rightarrow B+C$ آ) مقدار عددی آنتالپی این واکنش چند کیلوژول است؟ ب) کدام شکل (۱) یا (۲) نمودار انرژی پیشرفت واکنش را هنگام استفاده از کاتالیزگر نشان می‌دهد؟ پ) اگر انرژی فعال‌سازی و آنتالپی واکنش (b) به‌ترتیب برابر ۳۳۴ و ۵۶۶ کیلوژول باشد با بیان علت سرعت این واکنش را در شرایط یکسان با واکنش (a) مقایسه کنید. b) $2D+C \rightarrow 2Z$	۱	خرداد۱۴۰۴
۱۲	نمودارهای زیر واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن را در شرایط (ایجاد جرقه، پودر روی و توری پلاتینی) نشان می‌دهد: آ) آیا می‌توان گفت گرمای حاصل از واکنش در حضور پودر روی کمتر از گرمای حاصل از واکنش با ایجاد جرقه در مخلوط است؟ توضیح دهید. ب) در شرایط یکسان، سرعت انجام واکنش را در حضور پودر روی و توری پلاتینی با بیان دلیل مقایسه کنید.	۱	شهریور ۱۴۰۴
۱۳	واکنش میان گازهای H_2 و O_2 در دمای اتاق در شرایط گوناگون در زیر نشان داده شده است: ۱) $2H_2(g)+O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ سرعت واکنش ناچیز ۲) $2H_2(g)+O_2(g) \xrightarrow{Zn} 2H_2O(l)$ واکنش سریع ۳) $2H_2(g)+O_2(g) \xrightarrow{Pt} 2H_2O(l)$ واکنش انفجاری ۴) $2H_2(g)+O_2(g) \xrightarrow{\text{جرقه}} 2H_2O(l)$ واکنش انفجاری آ) در کدام واکنش انرژی فعال‌سازی نسبت به واکنش (۱) تغییر نمی‌کند؟ ب) با بیان دلیل، مشخص کنید، آیا گرمای آزاد شده از دو واکنش (۲) و (۳) یکسان هستند؟ پ) آیا مسیر انجام واکنش در حضور Zn و Pt یکسان است؟	۱	دی ۱۴۰۴

۱۴	نمودار زیر مربوط به حذف آلاینده CO از خروجی اگزوز خودروهاست: آ) آنتالپی واکنش را تعیین کنید. ب) کدام مقدار داده شده در زیر، می‌تواند انرژی فعالسازی واکنش را با استفاده از کاتالیزگر نشان دهد؟ چرا؟ (۴۶۸ kJ یا ۳۳۴ kJ یا**۲۰۰ kJ**) پ) مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش‌دهنده‌ها بیشتر است یا در فراورده؟	۱	مرداد۱۴۰۵

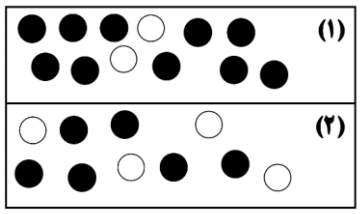
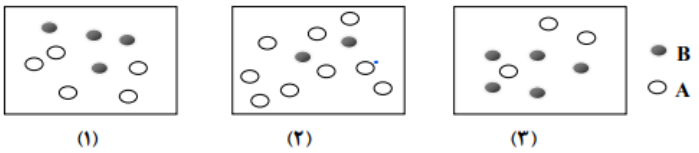
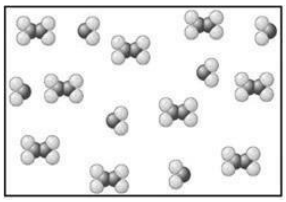


مبدل کاتالیستی

۱	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید. آ)پژوهشگران در خودروهای دیزلی از گاز($\frac{NH_3}{NO}$) برای حذف آلاینده ها استفاده می‌کنند. ب)آلاینده‌ی **NO** موجود در اگزوز خودروها پس از عبور از مبدل کاتالیستی به شکل «$\frac{NO_2}{N_2}$» خارج می‌شود. پ)در ساخت مبدل کاتالیستی خودروهای «$\frac{\text{بنزینی}}{\text{دیزلی}}$» از آمونیاک استفاده شده است. ت)یکی از کاتالیزگرهای مورد استفاده در مبدل کاتالیستی خودروهای بنزینی فلز (پالادیم / سرب) است و آلاینده NO عبور از این مبدل به گاز (N_2 / NH_3) تبدیل می‌شود. ث) با ورود آمونیاک در مبدل کاتالیستی خودروهای ..... (دیزلی / بنزینی) اکسیدهای نیتروژن به گاز نیتروژن و آب تبدیل می‌شود. ج)در خودروهای (دیزلی / بنزینی) اکسیدهای نیتروژن با کمک آمونیاک حذف می‌شوند.		خرداد۱۴۰۳ شهریور ۱۴۰۴ مرداد۱۴۰۵
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید. آ)در مبدل کاتالیستی خودروهای بنزینی با ورود آمونیاک، گازهای **NO** و **NO_2** به گاز نیتروژن تبدیل می‌شوند. ب)برای افزایش کارایی مبدل‌های کاتالیستی، گاهی سرامیک را به شکل مش (دانه)های ریز درمی آورند و کاتالیزگرها را روی آن می‌نشانند. پ) در مبدل کاتالیستی خودروهای بنزینی فلز رودیم می‌تواند به همه واکنش‌های حذف آلاینده‌ها سرعت ببخشد.		خرداد۱۴۰۴
۳	دلیل بنویسید. آ)مبدل‌های کاتالیستی باید به طور دوره‌ای تعویض گردند.		
۴	در مورد مبدل کاتالیستی خودرو به پرسش های زیر پاسخ دهید. آ) به چه منظوری این قطعه بر روی خودروها نصب می شود؟ ب) چرا برای افزایش کارایی این قطعه گاهی سرامیک را به شکل مش (دانه)های ریز در آورده و کاتالیزگرها را بر روی سطح آن می‌نشانند؟ پ) تعیین کنید هر یک از واکنش‌های زیر در مبدل کاتالیستی خودرو بنزینی انجام می‌شود یا خودرو دیزلی؟ $a)\ NO\ (g) + NO_2\ (g) + ۲NH_3\ (g) \rightarrow ۲N\ (g) + ۳\ H_2O(g)$ $b)\ ۲NO(g) \rightarrow N_2\ (g) + O_2\ (g)$	۱	شهریور ۹۹

۵	به شکل زیر به با توجه پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) تعیین کنید این شکل مربوط به مبدل کاتالیستی در چه نوع خودروهای است؟) (دیزلی یا بنزینی) ب) معادلهٔ شیمیایی حذف هیدروکربن‌های نسوخته توسط این قطعه را بنویسید؟ (موازنه واکنش الزامی نیست) پ) چرا با وجود این قطعه در گازهای خروجی از اگزوز خودروها به هنگام گرم شدن و روشن شدن خودرو به ویژه در روزهای سرد زمستان گازهای بیشتری مشاهده می‌شود؟	۱	شهریور۱۴۰۰
۶	نمودار زیر مربوط به واکنش حذف آلایندهٔ CO در اگزوز خودرو در غیاب مبدل کاتالیستی است، با توجه به آن پاسخ دهید.  آ) انرژی فعال‌سازی و آنتالپی این واکنش چقدر است؟ ب) این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟ پ) با استفاده از مبدل کاتالیستی، انرژی فعال سازی و آنتالپی این واکنش چه تغییری می‌کند؟	۱/۵	دی۱۴۰۰
۷	واکنش‌های زیر در فرایند حذف آلاینده‌های موجود در اگزوز خودروها انجام می‌شوند. a) $2NO(g) \rightarrow N_2(g) + O_2(g)$ $\quad E_a = 381\ kJ$ b) $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ $\quad E_a = 334\ kJ$ **آ)** سرعت کدام واکنش بیشتر است؟ **چرا؟** **ب)** چرا با افزایش دما، سرعت این واکنش‌ها بیشتر می‌شود؟ **پ)** کدام واکنش داده شده در مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی انجام **نمی‌شود** ؟	۱	شهریور۱۴۰۲
۸	شکل روبرو مبدل کاتالیستی در خودروهای دیزلی را نشان‌می‌دهد.  آ) نام یا فرمول شیمیایی مادهٔ موجود در مخزن A چیست؟ ب) فرمول شیمیایی گازهای خروجی B و C را بنویسید. ج) با توجه به نمودار تبدیل CO به CO_2، علت استفاده از کاتالیزگر در این مبدل چیست؟  	۱	شهریور ۱۴۰۳
	ثابت تعادل و مسایل آن		
۱	با توجه به معادله واکنش تعادلی زیر، پاسخ دهید. $2\ SO_2(g) + O_2(g) \leftrightarrows 2SO_3(g)$ آ) عبارت ثابت تعادل واکنش را بنویسید. ب) با توجه به جدول زیر مقدار عددی ثابت تعادل واکنش (K) را در دمای $435^\circ C$ حساب کنید. پ) با توجه به مقدار K محاسبه شده، میزان پیشرفت این واکنش در $435^\circ C$ کم است یا زیاد؟ چرا؟	۱/۵	دی ۹۷

ماده	$SO_3(g)$	$O_2(g)$	$SO_2(g)$
غلظت تعادلی $(mol.L^{-1})$	2×10^{-5}	1×10^{-1}	4×10^{-2}

۲	شکل (۱) برقراری تعادل $A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$ را در یک ظرف دو لیتری در دمای $525^{\circ}C$ نشان می‌دهد. ○ ●  آ) اگر هر گلوله هم ارز ۰/۱ مول باشد، مقدار عددی ثابت تعادل در شکل (۱) را در دمای $525^{\circ}C$ محاسبه کنید. ب) اگر شکل (۲) مخلوط تعادلی در دمای $25^{\circ}C$ را نشان بدهد، گرماده یا گرماگیر بودن تعادل را با دلیل مشخص کنید.	۱/۷۵	خرداد۹۹
۳	شکل های زیر واکنش تعادلی $\Delta H < 0$ $2A_2(g) \leftrightarrows B(g)$ را در سه دمای متفاوت نشان می‌دهد. آ) اگر دما در شکل(۱) $25^{\circ}C$ باشد، کدام شکل (۲) یا (۳) تعادل را در دمای $5^{\circ}C$ نشان می‌دهد؟ چرا؟  B A (۱) (۲) (۳) ب) اگر هر ذره A و B هم ارز با ۰/۰۱ مول باشد، مقدار ثابت تعادل واکنش را در شکل (۱) حساب کنید. (حجم سامانه ۵ لیتر است.)	۱/۵	دی ۱۴۰۱
۴	شکل زیر، سامانه تعادلی تبدیل گازهای N_2O_4 به NO_2 را در یک دمای معین نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.  **آ)** اگر حجم سامانه ۴ لیتر و هر ذره هم ارز با ۰/۰۲ مول از آن گونه باشد، ثابت تعادل واکنش زیر را حساب کنید. $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g) \Delta H > 0$ **ب)** با افزایش دما، ثابت تعادل کم یا زیاد می‌شود؟	۱	خرداد۱۴۰۲
۵	مول‌های گونه‌های شرکت‌کننده در تعادل : $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ در دمای معین و در محفظه‌ای به‌حجم یک لیتر در جدول داده شده است: آ) با نوشتن عبارت ثابت تعادل، مقدار عددی آن را در این دما محاسبه کنید. ب) اگر ۰/۳ مول آمونیاک به تعادل بالا اضافه شود، مول‌های $N_2(g)$ در تعادل جدید، چه تغییری می‌کند (افزایش یا کاهش)؟ توضیح دهید.	۱/۵	شهریور ۱۴۰۳

ماده	NH_3	H_2	N_2
مول	۰/۲	۰/۲	۰/۰۰۴

۶	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید و جمله‌های نادرست را با تغییر واژهٔ مشخص شده به‌صورت درست بنویسید. آ) یک واکنش تعادلی با افزایش غلظت یکی از واکنش‌دهنده‌ها ثابت تعادل **افزایش می‌یابد.**		شهریور ۱۴۰۴

عوامل موثر بر جابجایی تعادل و فرایند هابر

۱ در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید.

آ)هنگامی که دردمای ثابت، غلظت یکی از مواد واکنش دهنده گازی درسامانه تعادلی کاهش یابد، واکنش در جهت($\frac{\text{برگشت}}{\text{رفت}}$) پیش می‌رود، تا به تعادل ($\frac{\text{آغازی}}{\text{جدید}}$) برسد.

ب)با افزایش دمای یک سامانهٔ تعادلی، واکنش در جهت ($\frac{\text{مصرف}}{\text{تولید}}$) گرما پیش می رود اگر این واکنش گرماگیر باشد، ثابت تعادل ($\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$) می‌یابد.

پ)هنگامی که دردمای ثابت، فشار بر یک تعادل گازی ..... می‌یابد، واکنش درجهت شمار مول‌های گازی بیشتر پیش می‌رود، تا به تعادل ..... برسد.

ت)در یک سامانه تعادلی گرماده، با افزایش دما مقدار..... در سامانه کاهش می‌یابد.

ث) در واکنش‌های تعادلی گرماده، برای تولید فراورده بیشتر می‌توان دمای سامانه را (افزایش/کاهش) داد.

دی ۱۴۰۴

۲ درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید.

آ)با وارد کردن مقداری گاز هیدروژن به سامانه $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)$ واکنش در جهت مصرف آن تا حد امکان پیش می‌رود و ثابت تعادل، در تعادل جدید افزایش می‌یابد.

ب)با سردکردن یک تعادل گرماده، ثابت تعادل کاهش می‌یابد.

پ) در فرایند هابر با افزایش غلظت مولی گاز هیدروژن، ثابت تعادل کاهش می‌یابد.

مرداد۱۴۰۵

۳ برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید.

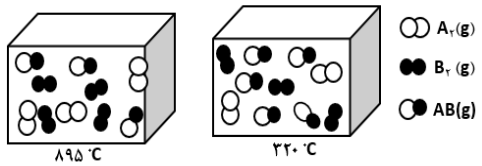
آ) با کاهش حجم سامانه تعادلی $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)$ در دمای ثابت، مقدار فرآورده‌ها افزایش می‌یابد.

ب)در فرایند هابر $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)$ برای تولید آمونیاک بیشتر باید فشارمخلوط تعادلی را زیاد کرد.

پ) در تولید آمونیاک (NH_3) به روش هابر، برای افزایش درصد مولی فراورده، فشار سامانه را افزایش می‌دهند.

خرداد۱۴۰۲

۴ تعادل $A_2(g) + B_2(g) \rightleftarrows 2AB(g)$ را در نظر بگیرید. با توجه به شکل زیر رماده یا گرماگیر بودن آن را با نوشتن دلیل مشخص کنید.



۰/۷۵ — دی ۹۷

۵ با توجه به سامانه تعادلی زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید.

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g) \quad \Delta H = -92 \ KJmol^{-1}$

آ) با کاهش دما در فشار ثابت درصد مولی آمونیاک در سامانه چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

ب) با افزایش حجم در واکنش فوق تعداد مول‌های گاز هیدروژن چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

پ) اگر در دمای معین، ثابت تعادل واکنش فوق 8×10^{-3} باشد، میزان پیشرفت واکنش در این دما کم است یا زیاد؟ چرا؟

۱/۷۵ — خرداد ۹۸

۶ با توجه به جدول زیر که اثر دما رابر ثابت تعادل واکنش «$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g): \Delta H < 0$» نشان می‌دهد. به پرسش‌ها پاسخ دهید.

دما (°C)	۴۲۷	۲۲۷	۲۵
K	$6/2\times10^{-4}$	$0/65$	$6/0\times10^{5}$

آ) عبارت ثابت تعادل را برای این واکنش بنویسید.

ب) میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟ چرا؟

پ) با افزایش دما Kچه تغییری کرده است؟ دلیل خود را به کمک اصل لوشاتلیه توجیه کنید.

۱/۵ — دی ۹۸

۷ — ۱/۵ — خردادخ۱۴۰۱

با توجه به جدول زیر که واکنش تعادلی «$2A(g) + B(g) \leftrightarrows 2C(g)$» را در سه دمای مختلف نشان می‌دهد، به پرسش‌ها پاسخ دهید.

دما (°C)	۴۲۷	۲۲۷	۲۵
K	3×10^4	3.5×10^{10}	4×10^{24}

آ) عبارت ثابت تعادل را برای این واکنش بنویسید.

ب) میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟ چرا؟

پ) این واکنش گرماده است یا گرماگیر است؟ چرا؟

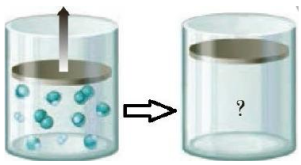
۸ — ۱ — خرداد۹۹

با توجه به شکل که در آن، واکنش تعادلی زیر در سیلندری با پیستون روان در دمای ثابت قرار دارد، به سوالات پاسخ دهید.

$$A_2(g) + 3B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_3(g)$$

آ) اگر در سامانه پیستون به سمت بیرون کشیده شود واکنش تعادلی در کدام جهت جابه‌جا می‌شود؟ دلیل بنویسید.

ب) با این تغییر شمار مولکول های AB_3 چه تغییری می‌کند؟



۹ — ۱/۲۵ — خرداد ۱۴۰۱

در سامانه تعادلی $2SO_3\,(g) \leftrightarrows 2\,SO_2\,(g) + O_2\,(g)\ \ \Delta H > 0$ حجم ظرف را در دمای ثابت از ۷ لیتر به ۲ لیتر کاهش می‌دهیم، در تعادل جدید هر یک از موارد زیر چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

آ) تعداد مول‌های $SO_3\,(g)$ ب) مقدار ثابت تعادل (K)

۱۰ — ۱/۵ — خردادخ۹۹

با توجه به واکنش‌های زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید:

1) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 2) $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$

3) $N_2O_4(g)$(بی‌رنگ) $\rightleftharpoons 2NO_2(g)$ (قهوه‌ای)

آ) در واکنش (۱) تعیین کنید، افزایش حجم ظرف، تعادل را به کدام سمت جابه‌جا می‌کند؟ چرا؟

ب) با قرار دادن مخلوط تعادلی واکنش (۳) در آب سرد، سامانه کم رنگ‌تر می شود. آیا واکنش (۳) گرماده است یا گرماگیر؟ دلیل بنویسید.

۱۱ — ۱ — شهریور۹۹

تعادل $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ را در نظر بگیرید و بنویسید با انجام هریک از تغییرهای زیر، این تعادل به چه جهتی جابه‌جا می‌شود؟ چرا؟

آ) افزایش حجم سامانه ب) وارد کردن مقداری گاز کلر $Cl_2(g)$ به سامانه

۱۲ — ۱/۵ — شهریور۱۴۰۰

با توجه به واکنش‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

۱) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad \Delta H < 0$

۲) $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g) \quad \Delta H > 0$

آ) با کاهش دما مقدار فرآورده در واکنش (۱)چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

ب) با افزایش دما در واکنش (۲)، (K) چه تغییری می‌کند؟

پ) در دمای ثابت افزایش فشار سامانهٔ تعادلی (۲)را در چه جهتی جابه‌جا می‌کند؟ چرا؟

۱۳ — ۱/۷۵ — دی ۹۹

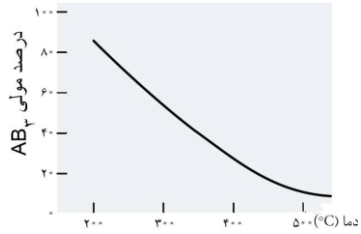
تعادل « $2SO_3(g) \rightleftharpoons O_2(g) + 2SO_2(g)$ » را در نظر بگیرید و با توجه به جدول داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.

دما	225℃	۴۳۵℃
ثابت تعادل	4×10^{-11}	4×10^{-5}

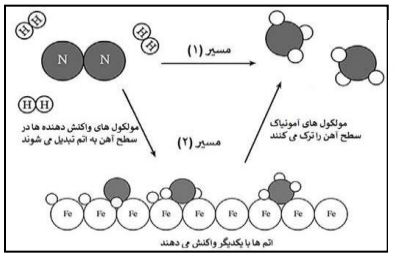
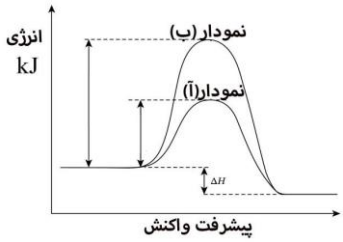
آ) این تعادل گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟

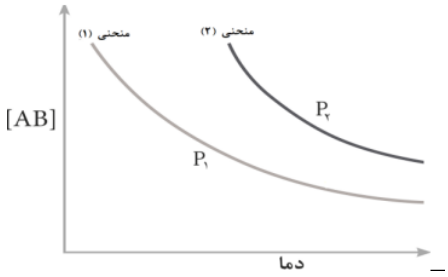
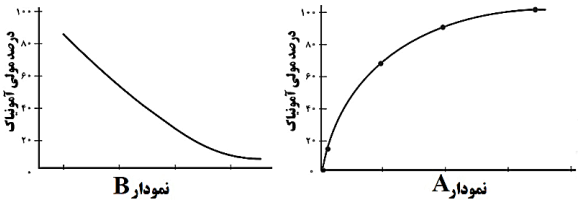
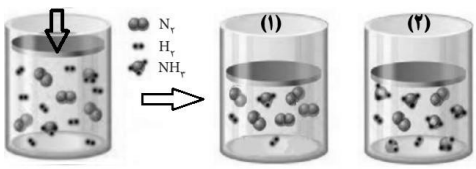
ب) میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟ چرا؟

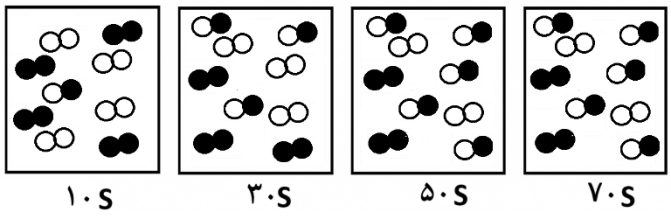
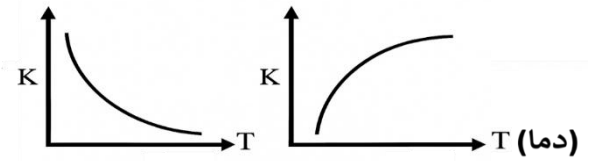
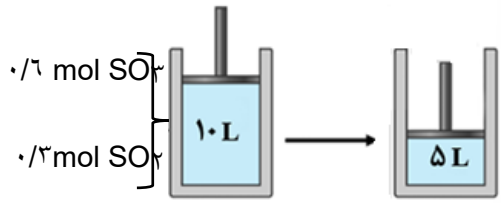
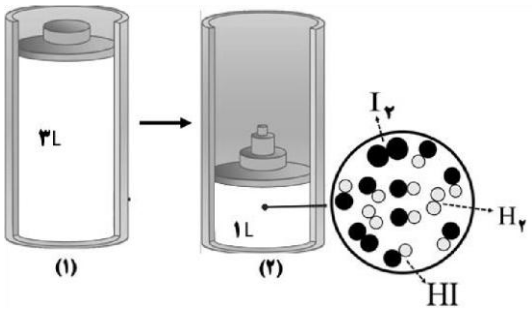
پ) با انتقال مخلوط تعادلی در دمای ثابت به ظرف بزرگتر، شمار مول‌های گاز O_2 چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

۱۴	با توجه به نمودار زیر که درصد مولی $AB_3(g)$ را برای سامانه تعادلی زیر در فشار ثابت نشان می‌دهد، به سؤالات پاسخ دهید. $A_2(g) + 3B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_3(g)$  آ) با افزایش دما درصد مولی $AB_3(g)$ در سامانه چه تغییری می‌کند؟ ب) این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟ پ) مقدار ثابت تعادل آن در سه دمای ۲۵ ، ۲۰۰ و ۴۰۰ درجه سلسیوس به صورت زیر است.کدام یک، ثابت تعادل را در دمای اتاق نشان می‌دهد؟ دلیل بنویسید. $K_1 = 6.2 \times 10^{-4}$, $K_2 = 0.65$, $K_3 = 6 \times 10^{5}$	۱/۷۵	خرداد۱۴۰۰
۱۵	با توجه به جدول زیر که غلظت تعادلی مواد شرکت کننده واکنش زیر را نشان می‌دهد، پاسخ دهید: $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ آ) مقدارثابت تعادل(K) واکنش را در این دما حساب کنید. ب) باخارج کردن مقداری از گاز کلر، سامانه تعادلی درچه جهتی جابجا می‌شود؟ چرا؟ پ) با افزایش فشار پیش بینی کنید تعادل در کدام جهت جابجا می‌شود؟ چرا؟	۱/۵	دی۱۴۰۰

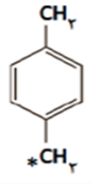
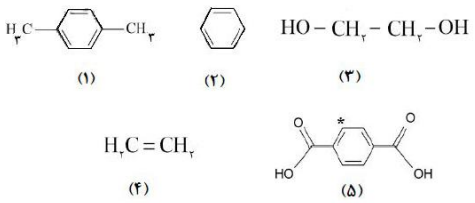
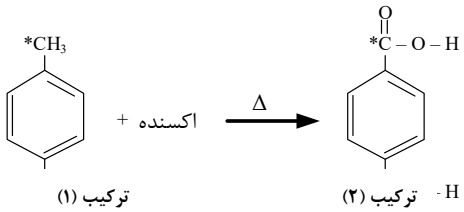
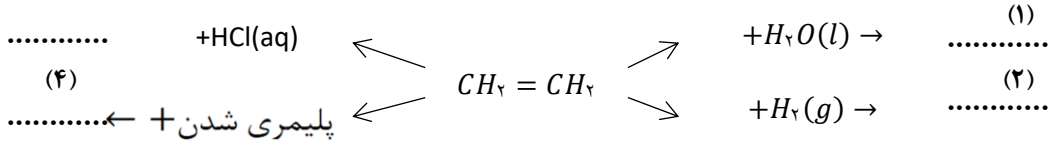
ماده	Cl_2	PCl_3	PCl_5
غلظت تعادلی	۲×۱۰^{-۶}	۱×۱۰^{-۴}	۴×۱۰^{-۲}

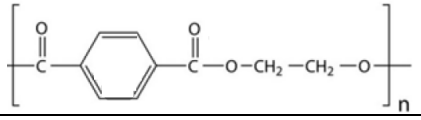
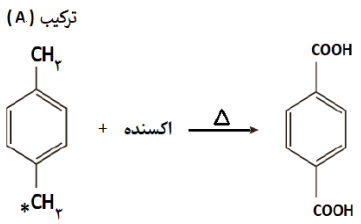
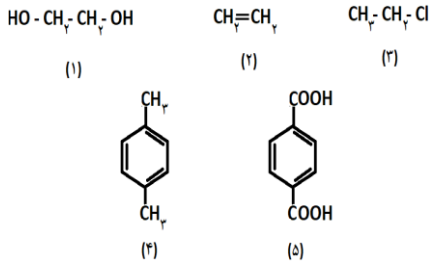
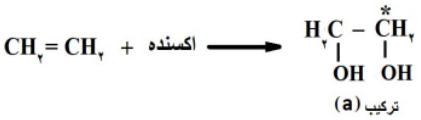
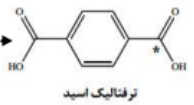
۱۶	در سامانه تعادلی زیر با افزایش حجم سامانه در دمای ثابت پس از برقراری تعادل جدید، هر یک از کمیت‌های زیر چه تغییری کرده‌اند؟ برای هر مورد دلیل بنویسید $۲NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons ۲NO_2(g)$ آ) شمار مول‌های NO ب)ثابت تعادل واکنش	۱/۲۵	شهریور۱۴۰۱
۱۷	شکل و نمودارهای زیر دو مسیر پیشنهاد شده برای تهیه آمونیاک ازگاز نیتروژن وگاز هیدروژن را نشان می‌دهد با بررسی دقیق آنها به پرسش‌ها پاسخ دهید.آ) کدام یک از نمودارهای (آ) یا (ب) مربوط به مسیر (۱) است ؟چرا؟ ب) آهن در مسیر (۲) چه نقشی دارد؟   پ)این واکنش دردمای معین درتعادل است درصد مولی آمونیاک با افزایش فشار، افزایش می‌یابد یا کاهش ؟ ت) این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟	۱/۷۵	دی ۱۴۰۱
۱۸	سامانه‌های تعادلی زیر را در نظر بگیرید: a) $۲NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons ۲NO_2(g)$ b) $N_2O_4(g) \rightleftharpoons ۲NO_2(g)$ $\Delta H > ۰$ c) $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$ **آ)** برای سامانه (a) عبارت ثابت تعادل را بنویسید. **ب)** در کدام واکنش، کاهش حجم در دمای ثابت سبب افزایش مقدار فراورده‌ها می‌شود؟**چرا؟** **پ)** با افزایش دما، غلظت گاز N_2O_4**در** واکنش (b) چه تغییری می‌کند؟ **دلیل بنویسید.**	۱/۵	شهریور۱۴۰۲

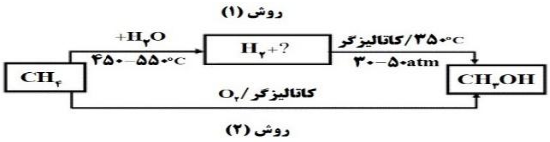
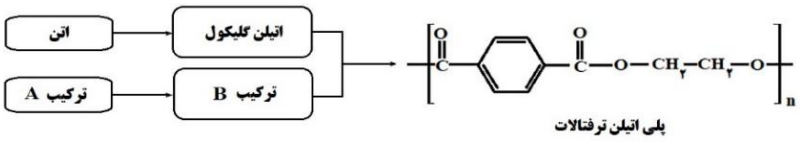
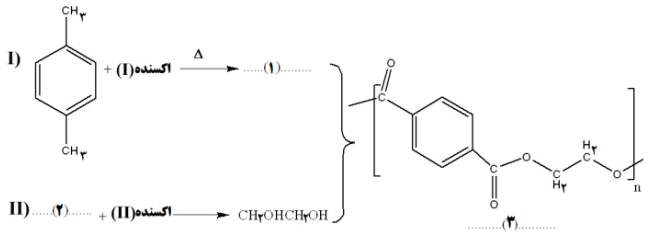
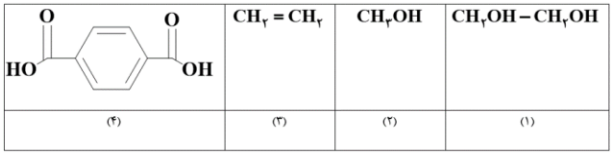
۱۹	واکنش $2AB_2(g) \rightleftharpoons A_2B_4(g)\ \Delta H < 0$ را در نظر بگیرید، با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) با توجه به جدول زیر مقدار **Θ** بر حسب درجه سلسیوس کدام یک از عددهای **۴۲۰** یا **۸۵** می‌تواند باشد؟ چرا؟ ب) در دما و فشار ثابت، با اضافه کردن مقداری گاز AB_2 به ظرف واکنش، تعادل در کدام جهت جابه‌جا می‌شود؟ دلیل بنویسید. پ) با افزایش حجم ظرف واکنش در دمای ثابت و برقراری تعادل جدید ثابت تعادل واکنش را با ثابت تعادل اولیه مقایسه کنید. برای پاسخ خود دلیل بنویسید. دما (°C) ۱۲۵ Θ ثابت تعادل ۴۵۰ ۵۰/۶	۱/۵	خرداد ۱۴۰۲ خارج
۲۰	نمودار زیر تغییر غلظت فراورده را برای واکنش تعادلی $A(g) + B(g) \rightleftharpoons AB(g)$ در دو شرایط متفاوت نشان می‌دهد. (P_1 و P_2 نماد فشار سامانه است.) آ) با افزایش دما پیشرفت واکنش (بیشتر یا کمتر) می‌شود؟ ب) در کدام منحنی (۱) یا (۲) حجم سامانه بیشتر است؟ پ) در دمای ثابت $[AB]$ در کدام منحنی بیشتر است؟ توضیح دهید. ت) این واکنش گرماگیر یا گرماده است؟ 	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲
۲۱	با توجه به تعادل زیر به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)\ \Delta H < 0$ آ) با بیان دلیل مشخص کنید کدام نمودار (**A** یا **B**) اثر فشار را بر درصد مولی آمونیاک نشان می‌دهد؟ ب) اگر در دما و حجم ثابت، مقداری N_2 به ظرف واکنش اضافه کنیم غلظت H_2 در تعادل جدید چه تغییری می‌کند؟ ب) اگر در دما و حجم ثابت، مقداری N_2 به ظرف واکنش اضافه کنیم غلظت H_2 در تعادل جدید چه تغییری می‌کند؟ ج) در دمای ثابت، غلظت تعادلی NH_3 و H_2 به‌ترتیب برابر ۰/۰۲ و ۰/۵ است. اگر $K = 0/008$ باشد، غلظت تعادلی N_2 را محاسبه کنید. 	۱/۵	خرداد ۱۴۰۳
۲۲	فریتس هابر میدانست که با افزایش دما و تأمین انرژی فعال‌سازی، سرعت واکنش تعادلی زیر افزایش خواهد یافت. $N_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)+Q$ آ) هابر دریافت هر چه دما بالاتر برود، درصد مولی آمونیاک در مخلوط کاهش می‌یابد. چرا؟ ب) چرا هابر واکنش را در دماهای پایین‌تر با حضور کاتالیزگر انجام داد؟ پ) راهکار دیگر هابر تغییر فشار سامانه بود. اگر مطابق شکل در سیلندری مجهز به پیستون روان تعادل بالا برقرار باشد، با افزایش فشار بر روی پیستون، تصویر تعادل جدید کدام شکل (۱) یا (۲) می‌تواند باشد؟ چرا؟ 	۱/۵	دی ۱۴۰۳

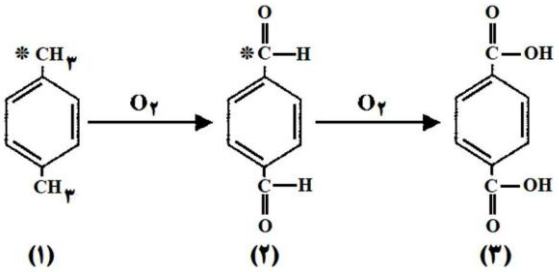
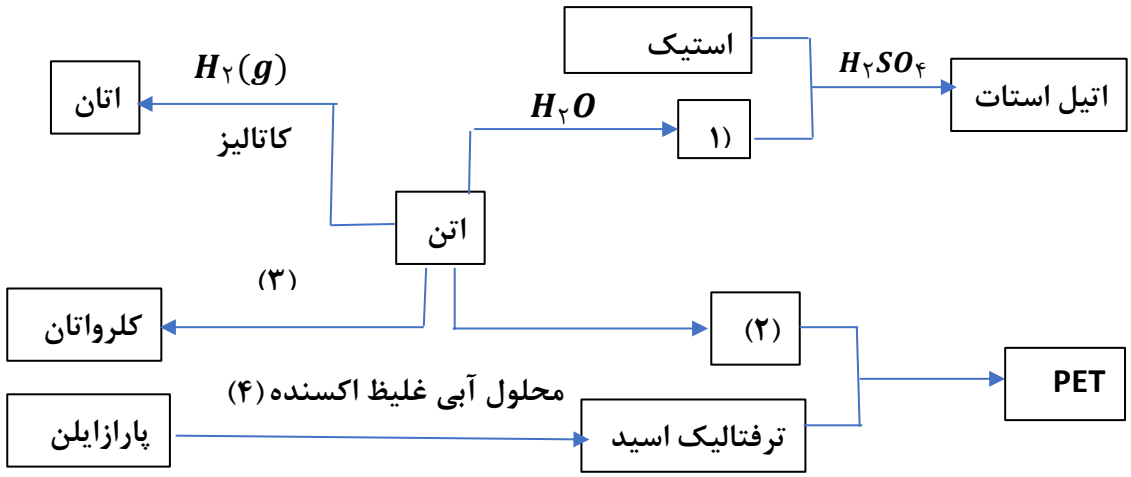
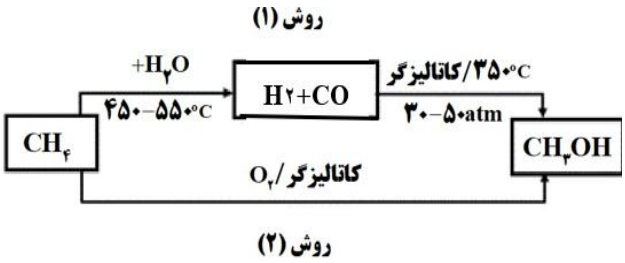
۲۳	شکل زیر پیشرفت واکنش تبدیل گازهای H_2 و I_2 به HI را دمای ثابت نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش پاسخ دهید.  $H_2(g) + I_2(g) \rightarrow 2HI(g) + 9/5\ KJ$ آ) در چه زمانی واکنش به تعادل رسیده است؟ توضیح دهید. ب) اگر در زمان تعادل، حجم سامانه افزایش یابد، شمار مول‌های HI چه تغییری می‌کند؟ چرا؟ پ) کدام نمودار زیر تغییرات ثابت تعادل واکنش را برحسب دما نشان می‌دهد؟  نمودار (۱) نمودار(۲)	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۴
۲۴	تعادل؛ $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g) + Q$ در سیلندری مجهز به پیستون روان در دمای ثابت برقرار است.  آ) ثابت تعادل واکنش را حساب کنید. ب) اگر حجم پیستون به ۵ لیتر کاهش یابد، شمار مولکول‌های اکسیژن چه تغییری می‌کند؟ چرا؟ پ) برای افزایش میزان پیشرفت واکنش، افزایش دما مناسب‌تر است یا کاهش دما؟	۱/۵	شهریور ۱۴۰۴
۲۵	واکنش تعادلی $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ را در دمای ثابت در نظر بگیرید:  آ) مشخص کنید شمار مول‌های HI در ظرف (۲) نسبت به ظرف (۱) چه تغییری کرده است؟ چرا؟ ب) عبارت ثابت تعادل را برای واکنش بالا بنویسید. پ) اگر هر ذره هم ارز، ۰/۰۱ مول از آن گونه باشد، ثابت تعادل را در این دما محاسبه کنید.	۱/۷۵	دی ۱۴۰۴
۲۶	در دمای معین، در یک سیلندر با پیستون روان تعادل زیر برقرار است: $\underbrace{N_2O_4(g)}_{\text{بی‌رنگ}} \rightleftharpoons \underbrace{2NO_2}_{\text{قهوه‌ای رنگ}}\ (g)$ آ) با افزایش دما، شدت رنگ سامانه افزایش یافته است. تعیین کنید تعادل گرماگیر است یا گرماده؟ ب) اگر حجم سامانه افزایش یابد، هر یک از موارد زیر چه تغییری می‌کند؟ a) غلظت مولی N_2O_4 b) شمار مول NO_2 پ) اگر $K = 0/5$ و $[N_2O_4] = 0/08$ باشد، $[NO_2]$ را حساب کنید.	۱/۲۵	مرداد۱۴۰۵

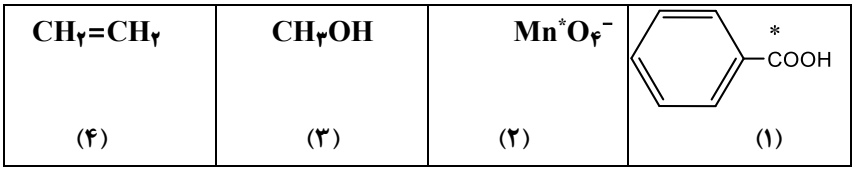
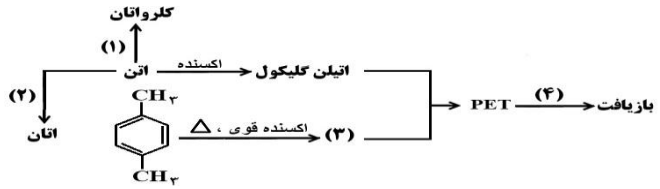
		گروه عاملی کلید سنتز مواد آلی و سنتز پلی‌اتیلن ترفتالات	
۱		در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید. آ)برای تولید کربوکسیلیک اسید می‌توان آلکن را ابتدا به (الکل / کتون) تبدیل کرد. ب)سازنده اصلی لوازم برخی پلاستیکی (پلی‌اتن / کلرواتان) است. پ) یکی از مونومرهای سازندهٔ پلی اتیلن ترفتالات ..... است. ت) از اتیل استات به عنوان ..... استفاده می شود و اتانول برای ..... به کار می‌رود. ث) در صنعت گاز کربن‌مونواکسید را با گاز هیدروژن در شرایط مناسب واکنش می‌دهند تا ..... تولید شود. ج) گاز ..... یکی از مهم‌ترین خوراک‌ها در صنایع پتروشیمی است. چ)یکی از مونومرهای سازنده‌ی پت (PET) است. (اتیلن - ترفتالیک اسید - پارازایلن) ح) ماده‌ای است که با اتانوئیک اسید واکنش می‌دهد واتیل استات تولید می‌شود. (اتانول / اتن) ص) برای تهیه بی‌حس‌کننده موضعی، گاز اتن را با این گاز واکنش می‌دهند. (HCL / Cl_2) ض)از گاز (متان / اتان) برای تولید مادهٔ صنعتی و مهم $CH_3OH(l)$ استفاده می‌شود. ط)برای تبدیل پلی‌اتیلن ترفتالات به مواد اولیه مفید از (استون – متانول) استفاده می‌شود. ظ)مونومرهای اولیه سازنده PET از .... (اکسایش / کاهش) مواد حاصل از نفت‌خام به‌دست می‌آیند. ع) در فرایند تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید، پارازایلن نقش (اکسنده/ کاهنده) دارد.	دی ۱۴۰۱ خرداد۱۴۰۲ شهریور ۱۴۰۳ خرداد۱۴۰۴ شهریور ۱۴۰۴ دی ۱۴۰۴
۲		درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید. آ)از اتیل استات به عنوان حلال چسب استفاده می‌کنند. ب)واکنشی که در آن از یک هیدروکربن، ترکیب آلی اکسیژن‌دار تهیه می‌شود، یک واکنش اکسایش – کاهش محسوب می‌شود. پ)اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید را به طور مستقیم نمی‌توان، از نفت خام به دست آورد. ت) گاز اتن در واکنش با محلول آبی و غلیظ پتاسیم پرمنگنات درشرایط مناسب به اتیلن گلیکول تبدیل می شود. ث) پارازایلن ترکیبی آروماتیک است که طی فرایندهایی از نفت خام به دست می‌آید. ج) شیمی سبز به دنبال طراحی واکنش‌هایی با بیشترین بازده و کمترین آسیب به محیط زیست است. چ)برای تبدیل پارازایلن به ترفتالیک‌اسید از محلول رقیق پتاسیم پرمنگنات استفاده می‌شود. ح) از واکنش گاز اتن با آب در حضور کاتالیزگر مناسب، ماده‌ای به منظور ضدّعفونی کردن دست و سطوح به‌دست‌می‌آید. خ)تبدیل متان به متانول فرایندی آسان است.	دی ۱۴۰۱ خرداد۱۴۰۲ شهریور۱۴۰۲ شهریور ۱۴۰۳ شهریور ۱۴۰۳ دی ۱۴۰۳
۳		برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)هر واکنشی که در آن، ترکیب آلی اکسیژن‌دار از یک هیدروکربن تولید می‌شود، واکنش اکسایش - کاهش است. پ)انرژی فعالسازی واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید زیاد است.	

۴	با توجه به واکنش‌های شیمیایی داده شده، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. a) $2H_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{Pt} 2H_2O(g)$ b) $H_2C = CH_2(g)$ + پتاسیم پر منگنات رقیق + ...(۱)..... c) اتانول + استیک اسید → .....(۲)..... + آب d)  + اکسنده $\xrightarrow{\Delta}$ .....(۳)..... آ) نقش «Pt » در واکنش «a» چیست؟ ب) در واکنش‌های بالا نام یا فرمول شیمیایی فرآورده های تولید شده را به جای (۱) ، (۲) و(۳) بنویسید. پ) عدد اکسایش کربن ستاره‌دار را در واکنش «d» تعیین کنید.	۱/۲۵	خرداد ۹۸
۵	با توجه به ترکیبات زیر به سوالات پاسخ دهید.  آ)نام ترکیب (۱) را بنویسید. ب)یک اکسنده مناسب برای تبدیل ترکیب(۴)به ترکیب (۳) بنویسید. پ)عدد اکسایش اتم ستاره‌دار را بدست آورید. ت)کدام ترکیب (های) فوق را <u>نمی‌توان</u> به طور مستقیم از نفت خام بدست آورد؟ ث)فرمول دی استر حاصل از ترکیب (۳) و (۵) را بنویسید.	۲	شهریور۹۸
۶	با توجه به ساختارهای داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید.  آ) نام شیمیایی هریک از ترکیبات (۱) و (۲) را بنویسید. ب)عدد اکسایش اتم‌های کربن ستاره‌دار را مشخص کنید. پ) کدام ماده به عنوان اکسنده در این واکنش استفاده می‌شود؟ ت) انرژی فعال‌سازی این واکنش زیاد است یا کم؟ چرا؟	۲	دی ۹۸
۷	در نمودار زیر جاهای خالی(۱) تا (۴) را با نام یا فرمول ماده شیمیایی مناسب پر کنید.  (۱) ..... $+H_2O(l) \rightarrow$ (۲) ..... $+H_2(g) \rightarrow$ $CH_2 = CH_2$ ..... +HCl(aq) (۴) ..... ← پلیمری شدن +	۱	خرداد۹۹
۸	هر یک از عبارت های داده شده در ستون **A**، با یک مورد از ستون **B** ارتباط دارد. آن را پیدا کرده و حرف مربوطه را داخل کادر بنویسید. (برخی از موارد ستون **B** اضافی هستند.) **ستون A** آ) از این ماده به عنوان افشانه بی حس کننده موضعی استفاده می شود. ب) از واکنش آن با سرکه، ماده ای به دست می آید که حلال چسب است. پ) از واکنش آن با گاز اتن، ماده ای به دست می آید که خاصیت ضدعفونی کننده دارد. ت) یکی از مهم ترین خوراک صنایع پتروشیمی است. **ستون B** ☐ a) اتانول ☐ b) آب ☐ c) کلرو اتان ☐ d) اتان ☐ e) متانول ☐ f) اتن	۱	خردادخ۹۹

۹	فرمول ساختاری پلیمر سازنده بطری آب به شکل زیر است. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) این پلیمر از کدام دسته پلیمرهاست؟ چرا؟ ب) ساختار مونومرهای سازنده این پلیمر را رسم کنید. 	۱	خرداد۹۹
۱۰	با توجه به واکنش زیر به پرسش ها پاسخ دهید. آ) نام ترکیب (A) را بنویسید. ب)اکسندهٔ مناسب این واکنش چیست پ)عدد اکسایش اتم کربن ستاره‌دار را تعیین کنید. ت)تعیین کنید انرژی فعال‌سازی این واکنش کم است، یا زیاد؟ 	۱	شهریور۹۹
۱۱	با توجه به ترکیبات مقابل به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام یک از این ترکیبات مونومرهای سازندهٔ پلی اتیلن ترفتالات(PET) هستند؟ ب) کدام ترکیب(ها) را می‌توان از تقطیر نفت خام بدست آورد؟ پ) کدام ترکیب به عنوان افشانهٔ بی‌حس‌کنندهٔ موضعی استفاده می‌شود؟ 	۱/۲۵	دی ۹۹
۱۲	پاسخ دهید. آ) مونومرهای سازنده پلی اتیلن ترفتالات را نام ببرید.	۰/۵	خرداد۱۴۰۰
۱۳	با توجه به واکنش زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) نام ترکیب (A) را بنویسید. ب) اکسندهٔ مناسب این واکنش چیست؟ پ) عدد اکسایش اتم کربن ستاره‌دار را تعیین کنید. 	۱	خرداد۱۴۰۱
۱۴	برای هر عبارت گزینه مناسب را از درون پرانتز انتخاب کنید. آ) از نفت خام نمی‌توان این ماده را به طور مستقیم به دست آورد. (اتیلن‌گلیکول - بنزن - پارازایلن) ب) اکسنده‌ای که محلول غلیظ آن پارازایلن را با بازده مناسبی به ترفتالیک اسید تبدیل می‌کند. (پتاسیم پرمنگنات-هیدروژن- سولفوریک اسید) $(K_1 = 5\times10^{-8} \;،\; K_2 = 9\times10^{-5} \;،\; K_3 = 1\times10^{-9})$ پ) با توجه به ثابت تعادل‌های داده شده، میزان پیشرفت کدام واکنش بیشتر است؟	۰/۷۵	خردادخ۱۴۰۱
۱۵	بطری آب از پلیمری ساخته می‌شود که مونومرهای آن اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید هستند، با توجه به واکنش‌های شیمیایی داده شده، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: I) A + اکسنده ⟶ اتیلن گلیکول II) B + اکسنده ⟶  ترفتالیک اسید آ) نام یا فرمول شیمیایی ترکیب‌های «A» و «B» را بنویسید. ب) عدد اکسایش کربن ستاره‌دار را در ترفتالیک اسید تعیین کنید.	۱	خردادخ۱۴۰۱
۱۶	معادله‌های شیمیایی موازنه نشده زیر تهیه ماده A را به دو روش نشان می‌دهد. $a)\; C_6H_6 + H_2SO_4 + NaOH \rightarrow A + X + Y$ $b)\; C_6H_6 + C_3H_6 + O_2 \rightarrow A + Z$ در این واکنش‌ها Y و X پسماند هستند اما Z یک حلال صنعتی است. براساس اصول شیمی سبز، کدام واکنش از دیدگاه اتمی صرفه اقتصادی دارد؟ چرا؟	۰/۷۵	شهریور۱۴۰۱

۱۷	متانول در بازیافت شیمیایی **PET** به کار می‌رود. نمودار زیر دو روش تولید متانول از متان را نشان می‌دهد.  **آ)** جای علامت (?) فرمول شیمیایی فراورده تولید شده را بنویسید. **ب)** چرا فرایند تبدیل متان به متانول دشوار است؟ **پ)** در تهیه متانول از متان، روش **(۲)** نسبت به روش **(۱)** چه مزیتی دارد؟	۱	خرداد۱۴۰۲
۱۸	فرایند کلی سنتز پلیمر سازنده بطری آب در شکل زیر نشان داده شده است.  **آ)** پلی‌اتیلن ترفتالات از کدام دسته پلیمرهاست؟ **چرا؟** **ب)** برای تولید اتیلن گلیکول از اتن، کدام اکسنده زیر مناسب‌تر است؟ **محلول آبی و رقیق پتاسیم پرمنگنات** یا **محلول آبی و غلیظ پتاسیم پرمنگنات**  **پ)** به جای ترکیب‌های **A** و **B** کدام ساختارهای زیر قرار می‌گیرند؟ **ت)** عدد اکسایش اتم کربن ستاره‌دار را در ساختار **(۱)** تعیین کنید.	۱/۵	شهریور۱۴۰۲
۱۹	مراحل زیر نمایش تشکیل یک پلیمر در زندگی روزانه ما را نشان می‌دهد با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید:  آ) فرمول ترکیبات (۱) و (۲) را بنویسید. ب) کاربرد پلیمر (۳) را بنویسید. پ) کدام واکنش (I) یا (II) دشوارتر انجام می‌شود؟ دلیل بنویسید.	۱/۵	دی ۱۴۰۲
۲۰	در هر یک از جمله‌های زیر واژه درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. $a)\ X + Y + H_2O \rightarrow \underset{\text{٪۸۰}}{\text{فراورده هدف}} + NaOH$ $b)\ X + H_2 \rightarrow \underset{\text{٪۱۰۰}}{\text{فراورده هدف}}$ واکنش شیمیایی (a / b) از دیدگاه اتمی به صرفه‌تر است.	۰/۲۵	خرداد ۱۴۰۳
۲۱	با توجه به مولکول‌های داده شده:  آ) کدام ترکیب داده شده را می‌توان به‌طورمستقیم از نفت خام به دست آورد؟ ب) کدام ماده در بازیافت شیمیایی **PET** به‌کار می‌رود؟ ج) نام ماده اولیه برای تولید ترکیب (۴) چیست؟ د) برای تبدیل ماده (۳) به ماده (۱)، به کدام دسته از مواد نیاز است؟ (اکسنده یا کاهنده) ه) برای تبدیل ترکیب (۳) به کلرواتان کدام واکنش‌دهنده روبرو لازم است؟ **(HCl , H_2O , Cl_2)**	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۳

۲۲	در سنتز زیر، یک روش برای تولید ترفتالیک اسید نشان داده شده است. آ) کدام ساختار، پارازایلن را نشان می‌دهد؟ ب) تغییر عدد اکسایش کربن‌های ستاره‌دار در تبدیل ساختار (۱) به ساختار (۲) را بنویسید. پ) نقش اکسیژن در این روش تولید چیست؟ (اکسنده یا کاهنده)  	۰/۷۵	دی ۱۴۰۳
۲۳	به پرسش‌ها پاسخ دهید. پ) در نمودار زیر جاهای خالی (۱)، (۲) و (۳) را با نوشتن نام یا فرمول ماده شیمیایی پر کنید.  	۰/۷۵	دی ۱۴۰۳
۲۴	شکل زیر مراحل سنتز برخی ترکیب‌های آلی را نشان می‌دهد با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) در جاهای خالی (۱)، (۲) و (۳) نام یا فرمول شیمیایی ماده مورد نظر را بنویسید. ب) نام یا فرمول شیمیایی اکسنده را بنویسید. پ) کدام ماده به‌عنوان افشانه بی‌حس‌کننده موضعی کاربرد دارد و کدام ترکیب حلال چسب است؟	۱/۵	خرداد۱۴۰۴
۲۵	روش‌های تهیه متانول در شکل زیر نشان داده شده است. آ) یک منبع تولید گاز متان را نام ببرید. ب) از نظر محیط زیست، کدام روش اهمیت بیشتری دارد؟ چرا؟ پ) در فرایند تبدیل گاز متان به متانول، متان چه نقشی دارد؟ (اکسنده یا کاهنده) ت) چرا تولید متانول در صنعت پلیمر مورد توجه قرار دارد؟  	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۴

۲۶	ترکیب‌های زیر را در نظر بگیرید:  آ) آیا ترکیب (۱) می‌تواند به‌عنوان واکنش‌دهنده در واکنش زیر استفاده شود؟ چرا؟ $CH_2OH\text{-}CH_2OH + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \rightarrow PET$ ب) در فرایند بازیافت PET از کدام ترکیب می‌توان استفاده کرد؟	۰/۷۵	دی ۱۴۰۴
۲۷	نمودار زیر الگوی تبدیل برخی مواد را در صنعت نشان می‌دهد:  آ) ماده (۴) که در بازیافت PET به کار رفته است، مطابق واکنش زیر تولید می‌شود. فرمول شیمیایی ماده (۴) را بنویسید. $CO(g) + 2H_2(g) \xrightarrow[\text{دما و فشار مناسب}]{\text{کاتالیزگر}} \ldots(4)\ldots(l)$ ب) انرژی فعالسازی واکنش تبدیل پارازایلن به ماده (۳) زیاد است یا کم؟ پ) در نمودار بالا ماده‌ای که در افشانهٔ بی‌حس‌کننده موضعی استفاده می‌شود، کدام است؟ ت) نام یا فرمول شیمیایی ترکیب‌های (۱) و (۲) را بنویسید. ث) ساختار ترکیب (۳) را رسم کنید.	۱/۵	مرداد۱۴۰۵